DEP 5211 · ENTRETIEN GÉNÉRAL D'IMMEUBLES

Cahier d'apprentissage



LE PORTABLE

WINDOWS

FICHIERS

INTERNET

OUTLOOK · TEAMS

WORD

EXCEL

GESTION DE L'ENTRETIEN

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

UTILISER UN MICRO-ORDINATEUR

Le portable, outil de travail du préposé à l'entretien : Microsoft 365, gestion de l'entretien et intelligence artificielle

Module 436-333 · 45 heures

Conçu par
Jérémy Raymond
Pavillon de l'Avenir

TABLE DES MATIÈRES

1	**LE PORTABLE ET LE POSTE DE TRAVAIL** Démarrer, utiliser et fermer le poste correctement	3 h	5
2	**WINDOWS 11** Le bureau, les fenêtres, le clavier québécois et les raccourcis	4 h	16
3	**FICHIERS ET ONEDRIVE** Classer, nommer, sauvegarder et partager ses documents	5 h	29
4	**INTERNET ET CYBERSÉCURITÉ** Trouver une fiche technique fiable, déjouer l'hameçonnage	4 h	42
5	**OUTLOOK ET TEAMS** Le courriel professionnel et le calendrier d'entretien	4 h	56
6	**WORD** Avis aux locataires, bon de travail et rapport avec photos	6 h	69
7	**EXCEL** Registre, inventaire, coûts et graphiques	7 h	85
8	**LA GESTION DE L'ENTRETIEN (GMAO)** Fiches d'équipement, codes QR, bons de travail sur cellulaire	7 h	101
9	**L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE** Copilot au travail : bien demander, toujours vérifier	3 h	119
P	**PROJET FINAL** Une semaine de travail simulée dans l'immeuble	2 h	129
A	**ANNEXES** Aide-mémoire des raccourcis et lexique		134

TON OUTIL POUR CE MODULE

Un portable avec Windows 11 et ton compte Microsoft 365 de l'école : Word, Excel, Outlook, Teams, OneDrive, Forms et Copilot. Garde aussi ton cellulaire à portée de main : on s'en sert comme au travail.

AVANT DE COMMENCER

OÙ EN SUIS-JE ?

Tout le monde n'arrive pas au cours avec la même expérience de l'ordinateur, et c'est normal. Ce portrait aide ton enseignant à savoir où t'aider, et t'aide à voir ton progrès. Sois honnête : ce n'est pas un examen.

Je sais…	Facilement	Un peu	Pas encore
1. Allumer le portable et ouvrir ma session	☐	☐	☐
2. Ouvrir un logiciel avec la recherche du menu Démarrer	☐	☐	☐
3. Taper é, è, à, ç et @ sans chercher	☐	☐	☐
4. Copier-coller un texte d'un endroit à un autre	☐	☐	☐
5. Faire une capture d'écran	☐	☐	☐
6. Créer un dossier et renommer un fichier	☐	☐	☐
7. Retrouver un fichier que je viens de télécharger	☐	☐	☐
8. Écrire un courriel avec une pièce jointe	☐	☐	☐
9. Utiliser Teams pour écrire ou faire un appel vidéo	☐	☐	☐
10. Faire une lettre propre dans Word	☐	☐	☐
11. Faire une somme dans Excel	☐	☐	☐
12. Reconnaître un courriel frauduleux	☐	☐	☐
13. Numériser un document avec mon cellulaire	☐	☐	☐
14. Envoyer une photo du cellulaire vers l'ordinateur	☐	☐	☐
15. Poser une question à une IA comme Copilot	☐	☐	☐

LIRE TON RÉSULTAT

Surtout « Facilement » : tu iras vite dans les modules 1 à 3. Garde ton énergie pour Excel, la GMAO et les Défis pro.

Surtout « Pas encore » : prends ton temps dans les modules 1 à 3. Ce sont les fondations de tout le reste.

À LA FIN DU COURS

Refais ce portrait sans regarder celui-ci, puis compare. Combien de « Pas encore » sont devenus « Facilement » ? _____

L'AIDE EXISTE

Si lire ou écrire te demande beaucoup d'efforts, dis-le à ton enseignant dès le début. Windows peut lire un texte à voix haute et écrire sous ta dictée (⊞ + H) : on te montrera comment.

AVANT DE COMMENCER

OÙ EN SUIS-JE ?

MON TABLEAU DE PROGRESSION

Coche chaque étape terminée. Note ton résultat au quiz Forms et la date. À la fin, tu as la preuve de tout ce que tu sais faire.

Module	Bilan	Défi pro	Quiz Forms	Date
1 Le portable et le poste de travail	☐	☐		
2 Windows 11	☐	☐		
3 Fichiers et OneDrive	☐	☐		
4 Internet et cybersécurité	☐	☐		
5 Outlook et Teams	☐	☐		
6 Word	☐	☐		
7 Excel	☐	☐		
8 La gestion de l'entretien	☐	☐		
9 L'intelligence artificielle	☐	☐		
P Projet final	☐		/100	

MES JOURNÉES AU SIMULATEUR GMAO

Journée	1er essai	Meilleur	Ce que j'ai amélioré
Journée calme			
Lundi chargé			
Tempête de verglas			

MES OBJECTIFS — INDIVIDUEL

Ce que je veux être capable de faire à la fin de ce cours :

Comment je vais utiliser l'ordinateur dans mon futur emploi :

MODULE 1

1

DANS CE MODULE

- Les parties du portable
- Les ports et les périphériques
- Ouvrir une session et les règles d'utilisation
- La batterie, le nettoyage et les mises à jour
- L'ergonomie du poste
- Terminer une séance de travail
- Activités 1.1 à 1.5 et bilan

LE PORTABLE ET LE POSTE DE TRAVAIL

Démarrer, utiliser et fermer le poste correctement : l'ordinateur fait maintenant partie du coffre à outils.

⏻ USB-C HDMI ⊞ + L

MODULE 1

1 LE PORTABLE ET LE POSTE DE TRAVAIL

LUNDI, 7 H 30

Premier jour dans un nouvel immeuble de 48 logements. Le gestionnaire te remet un portable, un chargeur et une feuille avec ton nom d'utilisateur. « Tous les bons de travail passent par l'ordinateur. Démarre-le, connecte-toi, et on regarde la liste ensemble. » Aujourd'hui, l'ordinateur fait partie du coffre à outils du préposé à l'entretien, au même titre que le multimètre.

À LA FIN DE CE MODULE, TU POURRAS

- nommer les parties d'un portable et les ports qui servent à brancher les périphériques ;
- préparer ton poste de travail et ouvrir une session avec ton compte ;
- respecter les règles d'utilisation qui protègent l'appareil et tes données ;
- prendre soin de la batterie et garder l'ordinateur à jour ;
- terminer une séance de travail : enregistrer, quitter, éteindre et ranger.

CE QUE DIT LE PROGRAMME

Élément	Ce qu'on vérifie
A. Préparer le poste de travail et accéder au logiciel	Mise sous tension de l'ordinateur et des périphériques · procédure d'ouverture · accès direct au logiciel
F. Terminer une séance de travail	Procédure pour quitter le logiciel · mise hors tension de tous les appareils · rangement du poste

MOTS CLÉS

matériel · logiciel · périphérique · port USB-C · HDMI · session · mot de passe · Windows Hello · veille · verrouiller · mise à jour · batterie

MATÉRIEL OU LOGICIEL ?

Le **matériel**, c'est ce que tu peux toucher : l'écran, le clavier, le chargeur. Le **logiciel**, ce sont les programmes qui roulent dedans : Windows, Word, l'application de gestion de l'entretien. Un bon technicien sait dire si un problème vient de l'un ou de l'autre, comme pour une fournaise : le brûleur ou le thermostat ?

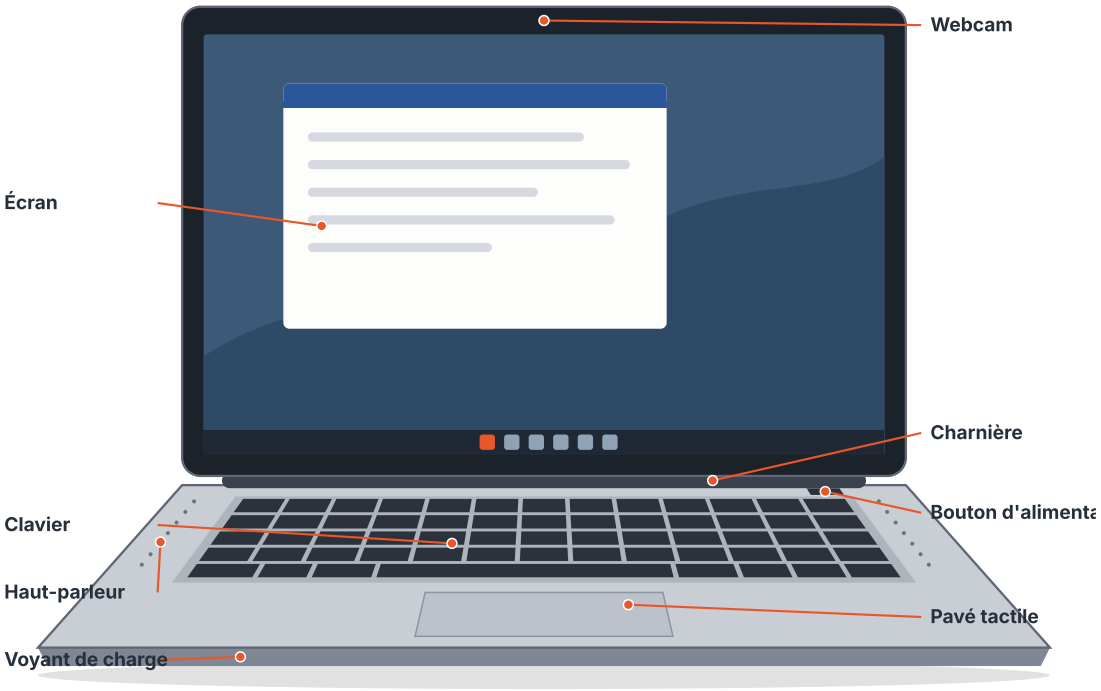
ESSAIE-LE : LA FICHE D'IDENTITÉ DE TON PORTABLE

1. Ouvre les **Paramètres** (⊞ + I) → **Système** → **Informations** (tout en bas).
2. Note le **nom de l'appareil** : _____ et la **mémoire (RAM)** : _____
3. Retourne doucement ton portable : trouve l'étiquette du fabricant et note le **numéro de série** : _____

MODULE 1

1 LE PORTABLE ET LE POSTE DE TRAVAIL

LES PARTIES DU PORTABLE



ÉCRAN ET WEBCAM

L'écran est la partie la plus fragile : on ne le touche pas avec les doigts sales et on ne soulève jamais l'ordinateur par l'écran. La webcam sert aux appels Teams et à Windows Hello (reconnaissance du visage).

CLAVIER ET PAVÉ TACTILE

Le pavé tactile remplace la souris : un doigt pour déplacer, un toucher pour cliquer, deux doigts pour défiler. À l'atelier, une souris est souvent plus précise.

BOUTON D'ALIMENTATION

Une pression courte allume l'ordinateur ou le met en veille. Le garder enfoncé 10 secondes force l'arrêt : seulement si l'ordinateur est complètement gelé, car le travail non enregistré est perdu.

VOYANT DE CHARGE

Il indique que le chargeur est branché. Selon le modèle, il change de couleur quand la batterie est pleine ou faible. Les grilles d'aération, souvent sous l'appareil, ne doivent jamais être bloquées.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Repère sur ton portable chaque partie du dessin. Où sont les **grilles d'aération** ?

   _____

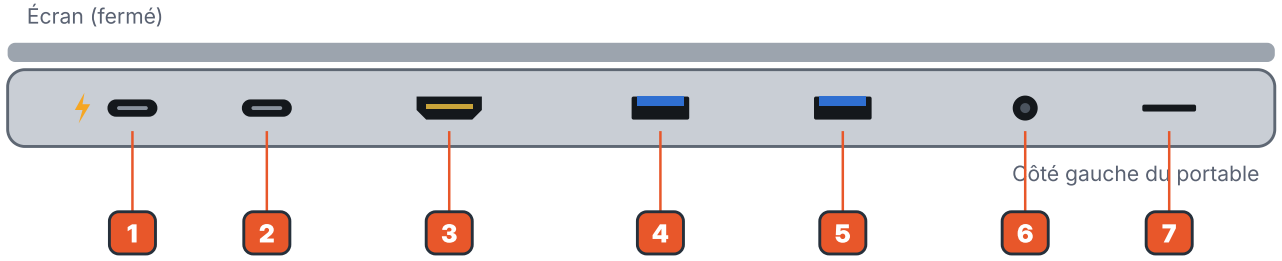
2. Teste le pavé tactile : deux doigts pour défiler, deux doigts écartés pour zoomer dans une page Web.

MODULE 1

1 LE PORTABLE ET LE POSTE DE TRAVAIL

LES PORTS : LÀ OÙ ON BRANCHE

Les **ports** sont les prises sur les côtés du portable. Chaque forme a son usage, un peu comme les raccords en plomberie : on ne visse pas un adaptateur mâle dans un mâle.



N°	Port	À quoi il sert
1-2	**USB-C**	Le port universel d'aujourd'hui : recharge, clé USB récente, écran externe, cellulaire. Il se branche dans les deux sens. Un éclair ou une icône de batterie indique celui qui recharge.
3	**HDMI**	Envoie l'image et le son vers un projecteur, un téléviseur ou un écran.
4-5	**USB-A**	L'ancien format rectangulaire, encore partout : souris, clé USB, imprimante. Il ne se branche que dans un sens.
6	**Prise audio**	Écouteurs ou casque avec micro (fiche ronde de 3,5 mm).
7	**Lecteur microSD**	Lit la carte mémoire d'une caméra d'inspection ou d'un thermomètre infrarouge.

LES PÉRIPHÉRIQUES

Un **périphérique** est un appareil qu'on ajoute à l'ordinateur. Certains se branchent par un fil, d'autres sans fil (Wi-Fi ou Bluetooth).

SOURIS
USB-A ou sans fil (Bluetooth)

CLÉ USB
USB-A ou USB-C, pour transporter des fichiers

PROJECTEUR, TÉLÉVISEUR
HDMI, ou USB-C avec un adaptateur

IMPRIMANTE
Wi-Fi, choisie dans Windows

ÉCOUTEURS
Prise audio, USB-C ou Bluetooth

CELLULAIRE
USB-C pour transférer des photos

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

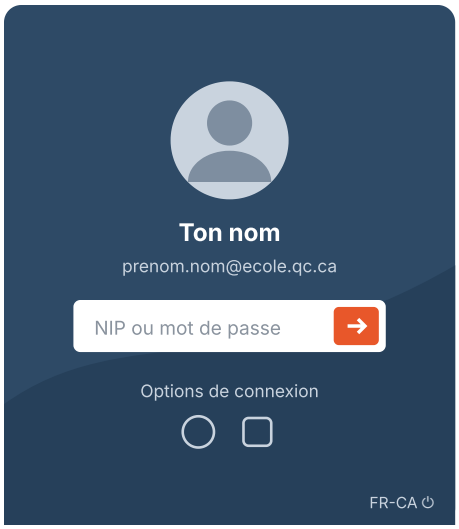
1. Compte les ports de ton portable : USB-C _____ USB-A _____ HDMI _____ autres : _____

MODULE 1

1 LE PORTABLE ET LE POSTE DE TRAVAIL

PRÉPARER LE POSTE ET OUVRIR UNE SESSION

1. **Installe le poste.** Une surface dure, propre et sèche, loin de l'établi, de l'eau et de la poussière de coupe.
2. **Branche les périphériques** dont tu as besoin (chargeur, souris) avant de démarrer.
3. **Ouvre l'écran** en le prenant par le centre du bord du haut, puis appuie brièvement sur le bouton d'alimentation.
4. **Ouvre ta session.** Appuie sur une touche, puis entre ton NIP, ton mot de passe ou utilise Windows Hello (visage ou empreinte).
5. **Attends que le bureau soit prêt** (le réseau Wi-Fi est connecté, l'icône OneDrive est un nuage sans flèches).
6. **Ouvre le logiciel demandé** directement : menu Démarrer ⊞ puis tape son nom, ou clique sur son icône épinglée.



L'écran de connexion. Le compte de l'école te donne accès à Microsoft 365 partout.

TON MOT DE PASSE, C'EST TA SIGNATURE

Tout ce qui est fait dans ta session est à ton nom : un bon de travail fermé, un courriel envoyé, une donnée effacée. On ne prête jamais son mot de passe et on ne le colle pas sous le clavier. Une bonne phrase de passe est longue et facile à retenir : *Chaudière-Bleue-Mardi-48*.

LES RÈGLES D'UTILISATION DES APPAREILS

- ✓ Poser le portable sur une surface dure : un coussin ou un lit bloque l'aération.
- ✓ Le transporter fermé, à deux mains ou dans son étui.
- ✓ Avoir les mains propres : graisse, flux et pâte à joint s'incrustent.
- ✓ Verrouiller la session dès qu'on s'éloigne : ⊞ + L.
- ✗ Pas de café ni de bouteille à côté du clavier.
- ✗ Ne jamais soulever l'appareil par l'écran.
- ✗ Ne pas le laisser dans un véhicule : le froid et la chaleur abîment la batterie.
- ✗ Ne pas brancher une clé USB trouvée : elle peut contenir un virus.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Verrouille ta session avec ⊞ + L, puis reconnecte-toi. Combien de secondes ça prend ? _____
2. Ouvre **Paramètres** → **Comptes** → **Options de connexion**. Quelles méthodes sont offertes sur ton portable (NIP, visage, empreinte, clé de sécurité) ? _____
3. Invente un **exemple** de phrase de passe solide (pas la tienne !) avec quatre mots et un chiffre : _____

MODULE 1

1 LE PORTABLE ET LE POSTE DE TRAVAIL

PRENDRE SOIN DE LA BATTERIE

La batterie au lithium-ion s'use un peu à chaque recharge, surtout quand elle reste longtemps vide ou pleine à 100 %. Elle dure plus longtemps si on la garde le plus souvent entre 20 % et 80 %.



- Branche le chargeur avant de tomber sous 20 %. Si l'ordinateur s'éteint à 0 %, le travail non enregistré est perdu.
- Plusieurs portables récents ont un mode « charge intelligente » qui arrête automatiquement la charge à 80 % quand l'appareil reste branché.
- Une batterie gonflée (le boîtier bombe, le pavé tactile soulève) est dangereuse : on cesse d'utiliser l'appareil et on avertit le responsable.

LE NETTOYAGE

ÉCRAN
Ordinateur éteint, chiffon en microfibre sec ou à peine humide. Jamais de nettoyant à vitres ni d'essuie-tout, qui rayent.

CLAVIER ET COQUE
Retourne doucement le portable pour faire tomber les miettes. Un linge légèrement imbibé d'alcool isopropylique désinfecte les touches.

LES MISES À JOUR

Windows et les applications Microsoft 365 reçoivent des mises à jour qui corrigent des failles de sécurité. Quand l'ordinateur demande de **redémarrer pour terminer une mise à jour**, enregistre ton travail et accepte dès que possible. Un ordinateur jamais redémarré devient lent et vulnérable.

À L'ATELIER COMME AU TRAVAIL
Le portable n'aime pas le milieu d'un préposé à l'entretien : poussière de gypse, humidité de la salle mécanique, vibrations. Garde-le dans son étui, loin de la zone de coupe et des tuyaux qu'on vidange. Pour une inspection sur le terrain, ton cellulaire prend les photos et le portable reste sur une table propre.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

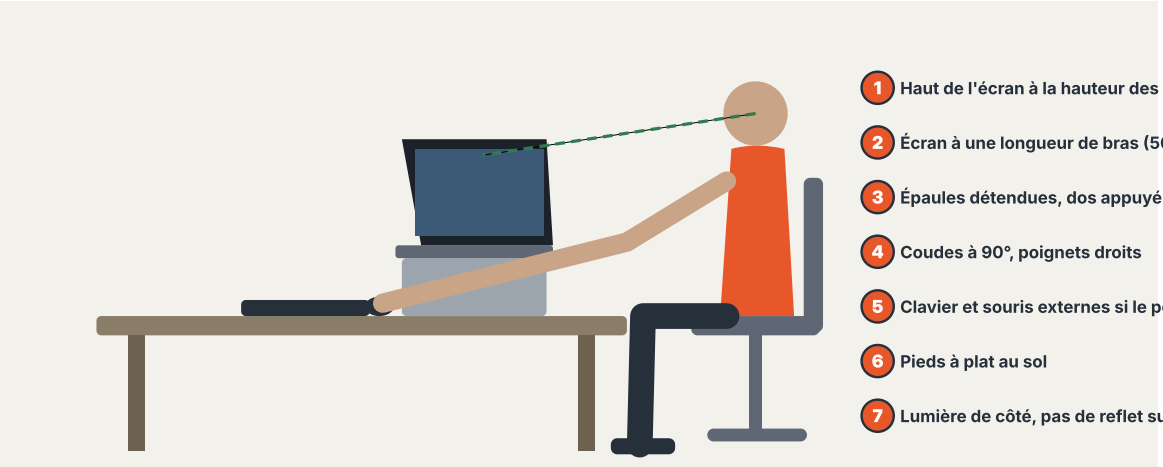
1. Ouvre **Paramètres** → **Système** → **Alimentation et batterie**.
2. Note le niveau de charge : _____ % et le mode d'alimentation choisi : _____
3. Trouve l'**économiseur de batterie** : à quel pourcentage s'active-t-il ? _____ %
4. Ouvre **Windows Update** : la dernière vérification date de quand ? _____

MODULE 1

1 LE PORTABLE ET LE POSTE DE TRAVAIL

UN POSTE QUI NE FAIT PAS MAL

Un portable est conçu pour être transporté, pas pour être utilisé des heures sur une table : l'écran est trop bas, on se penche, le cou et le dos travaillent. La santé et la sécurité au travail commencent par un poste bien réglé.



LA RÈGLE 20-20-20

Toutes les 20 minutes, regarde un objet à environ 20 pieds (6 mètres) pendant 20 secondes. Les yeux se reposent et la vue se fatigue moins.

BOUGER

Lève-toi au moins une fois par heure. Étire le cou et les poignets. Une position parfaite reste mauvaise si on la garde trop longtemps.

SUR LE TERRAIN

Pour remplir un bon sur le cellulaire, appuie-toi sur une surface plutôt que de garder la tête penchée. Avec des gants sales, on enlève les gants, pas l'appareil de sa housse.

LA LUMINOSITÉ

Ajuste-la à la pièce : trop fort dans un local sombre, l'écran éblouit. Le mode sombre aide le soir et dans la salle mécanique.

DOULEUR AU POIGNET OU AU COU ?

Elle n'est pas normale. Ajuste ton poste et parles-en à ton enseignant ou à ton employeur. Les troubles musculosquelettiques sont parmi les blessures de travail les plus fréquentes au Québec.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Règle ton poste : écran à la hauteur des yeux (avec des livres ou un support), souris externe, chaise ajustée. Fais vérifier les 7 points par ton coéquipier.

MODULE 1

1 LE PORTABLE ET LE POSTE DE TRAVAIL

VERROUILLER, VEILLE, ARRÊTER OU REDÉMARRER ?

Commande	Comment	Quand l'utiliser	Ce qui arrive
Verrouiller	⊞ + L	Tu t'éloignes quelques minutes du poste.	Tout reste ouvert ; ton mot de passe est demandé au retour.
Veille	Fermer l'écran	Pause du dîner, déplacement vers un autre local.	Consomme très peu ; repart en quelques secondes.
Arrêter	⊞ → ⏻ → Arrêter	Fin de la journée, rangement dans le chariot.	Tout se ferme ; plus aucune consommation.
Redémarrer	⊞ → ⏻ → Redémarrer	Ordinateur lent, mise à jour à terminer, appareil qui ne répond plus.	Ferme tout, puis repart à neuf.

TERMINER UNE SÉANCE DE TRAVAIL

1. **Enregistre ton travail** : `Ctrl` + `S`. Dans OneDrive, l'enregistrement est automatique, mais vérifie qu'il est terminé.
2. **Quitte le logiciel proprement** : le ✕ en haut à droite, ou `Alt` + `F4`. Ferme les bons de travail ouverts avant de quitter.
3. **Éjecte la clé USB** : clique sur l'icône de la clé dans la barre des tâches, puis « Éjecter ». La retirer pendant une copie peut abîmer les fichiers.
4. **Arrête l'ordinateur** (ou mets-le en veille selon la consigne), puis éteins les périphériques qui ont leur propre interrupteur.
5. **Range le poste** : débranche le chargeur par la fiche (pas par le fil), enroule-le sans le plier serré, remets le portable dans son étui ou dans le chariot de recharge, au bon numéro.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Dans un immeuble, plusieurs personnes utilisent parfois le même poste : le concierge de jour, celui du soir, le gestionnaire. Une séance mal fermée, c'est un bon de travail laissé ouvert à ton nom, des données perdues ou un portable vide le lendemain matin.

ESSAIE-LE : LA FIN DE SÉANCE CHRONOMÉTRÉE

1. Ouvre Word et tape une phrase. Ferme Word avec le ✕ : quel message apparaît ?

   _____

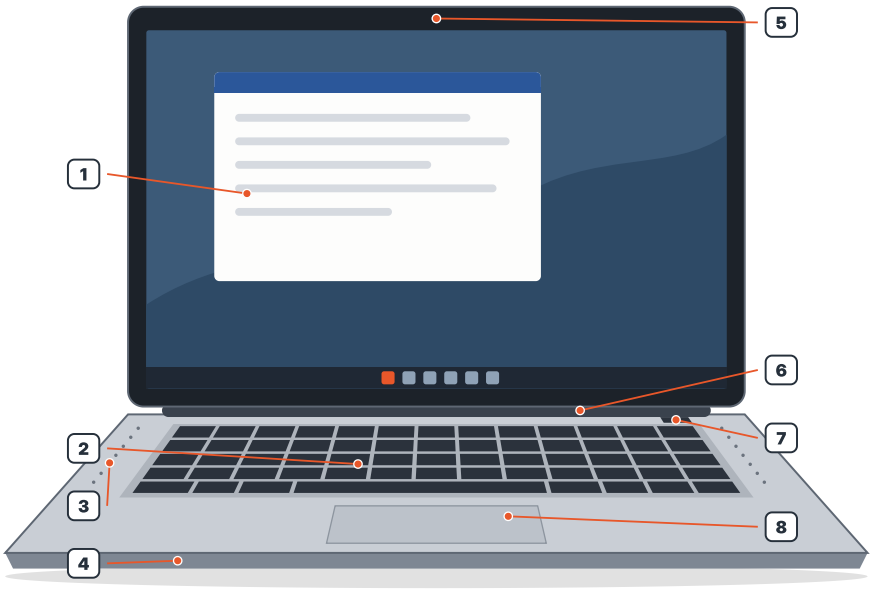
2. Branche une clé USB, copie un fichier dessus, puis **éjecte-la** correctement avant de la retirer.
3. Chronomètre ta routine complète de fin de séance (étapes 1 à 5). Mon temps : _____

MODULE 1

1 LE PORTABLE ET LE POSTE DE TRAVAIL

ACTIVITÉ 1.1 · LES PARTIES DU PORTABLE — INDIVIDUEL

Écris le nom de chaque partie numérotée.



1. _____ 2. _____

3. _____ 4. _____

5. _____ 6. _____

7. _____ 8. _____

ACTIVITÉ 1.2 · QUEL PORT ? — INDIVIDUEL

Le gestionnaire te demande de brancher ces appareils. Indique le port à utiliser (voir la page 8).

Appareil à brancher	Port
Le projecteur de la salle de réunion	
Le chargeur du portable	
Une vieille clé USB rectangulaire	
La carte mémoire d'une caméra d'inspection de drain	
Ton cellulaire, pour transférer des photos	

LE PORTABLE ET LE POSTE DE TRAVAIL

ACTIVITÉ 1.3 · MISES EN SITUATION — EN ÉQUIPE DE DEUX

a) Tu remplis un bon de travail quand un locataire t'appelle pour une fuite au 3e. Tu dois partir tout de suite. Que fais-tu avec l'ordinateur ?

b) L'ordinateur affiche « Redémarrer pour terminer la mise à jour » depuis une semaine. Que conseilles-tu ?

c) Un collègue range son portable ouvert, sous une boîte d'outils, sur le plancher de la salle mécanique. Nomme deux risques.

d) Tu trouves une clé USB dans le stationnement. Que fais-tu ?

ACTIVITÉ 1.4 · VÉRIFIE TES CONNAISSANCES — INDIVIDUEL · AUSSI EN FORMS

Vrai ou faux ?

V F On peut soulever le portable par l'écran s'il est léger.

V F Le port USB-C peut servir à recharger et à afficher sur un écran.

V F Pour la batterie, il vaut mieux la vider complètement à 0 % chaque jour.

V F Garder le bouton d'alimentation enfoncé 10 secondes peut faire perdre le travail non enregistré.

Choisis la bonne réponse.

Tu vas dîner et tu reviens dans 45 minutes au même poste.

◯ Arrêter ◯ Veille ou verrouiller ◯ Redémarrer

Le raccourci pour verrouiller la session est :

◯ Ctrl + S ◯ Alt + F4 ◯ ⊞ + L

LE PORTABLE ET LE POSTE DE TRAVAIL

ACTIVITÉ 1.5 · MA SÉANCE DE TRAVAIL, DU DÉBUT À LA FIN — EN ÉQUIPE DE DEUX · PRATIQUE

Ton coéquipier observe et coche chaque étape réussie du premier coup. Ensuite, on inverse les rôles. Cette séance ressemble à ce qui sera évalué : la mise en marche et la fin d'une séance de travail.

#	Étape	Réussi	Remarque de l'observateur
1	Installer le poste sur une surface propre, loin de l'établi	☐	
2	Brancher la souris et le projecteur (HDMI)	☐	
3	Démarrer et ouvrir sa session	☐	
4	Ouvrir directement le logiciel demandé (Word)	☐	
5	Taper une phrase et enregistrer avec Ctrl + S	☐	
6	Verrouiller la session pendant une absence, puis revenir	☐	
7	Quitter le logiciel proprement	☐	
8	Éjecter la clé USB et arrêter l'ordinateur	☐	
9	Débrancher par la fiche, enrouler le chargeur et ranger le poste	☐	

Temps total : _____ Étapes réussies : _____ / 9 Observateur : _____

RETOUR À LUNDI, 7 H 30

Le gestionnaire te tend le portable. Relis la mise en situation du début du module : es-tu prêt à démarrer, te connecter, ouvrir la liste des bons de travail, puis tout fermer et ranger proprement à la fin de la journée ?

BILAN DU MODULE 1 — JE M'ÉVALUE

Je suis capable de…	Oui	À revoir
nommer les parties du portable et choisir le bon port pour un périphérique	☐	☐
ouvrir une session et la verrouiller quand je m'éloigne	☐	☐
expliquer les règles d'utilisation qui protègent l'appareil	☐	☐
prendre soin de la batterie et faire les mises à jour	☐	☐
terminer une séance de travail : enregistrer, quitter, éteindre et ranger	☐	☐

MODULE 2

2

DANS CE MODULE

- Le bureau et la barre des tâches
- Le menu Démarrer et les paramètres utiles
- Les fenêtres et le travail côte à côte
- Le clavier québécois et les accents
- Les raccourcis, le presse-papiers et la capture d'écran
- Le dépannage de base
- Activités 2.1 à 2.8 et bilan

WINDOWS 11

Le chef d'orchestre de l'ordinateur : trouver, ouvrir, organiser et aller vite au clavier.

⊞ | Alt + Tab | Ctrl + C | ⊞ + ⇧ + S

MODULE 2

2 WINDOWS 11

MARDI, 13 H

Le gestionnaire a laissé une note : « Imprime la liste des appartements à repeindre et envoie-moi une capture de l'erreur que tu as eue ce matin. » Simple… si on connaît Windows. Le système d'exploitation est le chef d'orchestre de l'ordinateur : il ouvre les programmes, range les fichiers et fait le lien avec l'imprimante, le Wi-Fi et la clé USB.

À LA FIN DE CE MODULE, TU POURRAS

- reconnaître les parties du bureau de Windows 11 et de la barre des tâches ;
- trouver et ouvrir une application, un paramètre ou un fichier avec la recherche ;
- manipuler les fenêtres : réduire, agrandir, fermer et placer deux fenêtres côte à côte ;
- utiliser les touches spéciales et écrire les accents sur ton clavier ;
- gagner du temps avec les raccourcis, prendre une capture d'écran et débloquer un programme gelé.

CE QUE DIT LE PROGRAMME

Élément	Ce qu'on vérifie
A. Préparer le poste de travail et accéder au logiciel	Accès direct au logiciel sélectionné
B. à **E.** Utiliser le logiciel d'entretien	Utilisation des commandes appropriées : les commandes de base de Windows servent dans tous les logiciels

MOTS CLÉS

système d'exploitation · bureau · barre des tâches · menu Démarrer · épingler · fenêtre · Snap · raccourci clavier · presse-papiers · capture d'écran · Paramètres · Gestionnaire des tâches

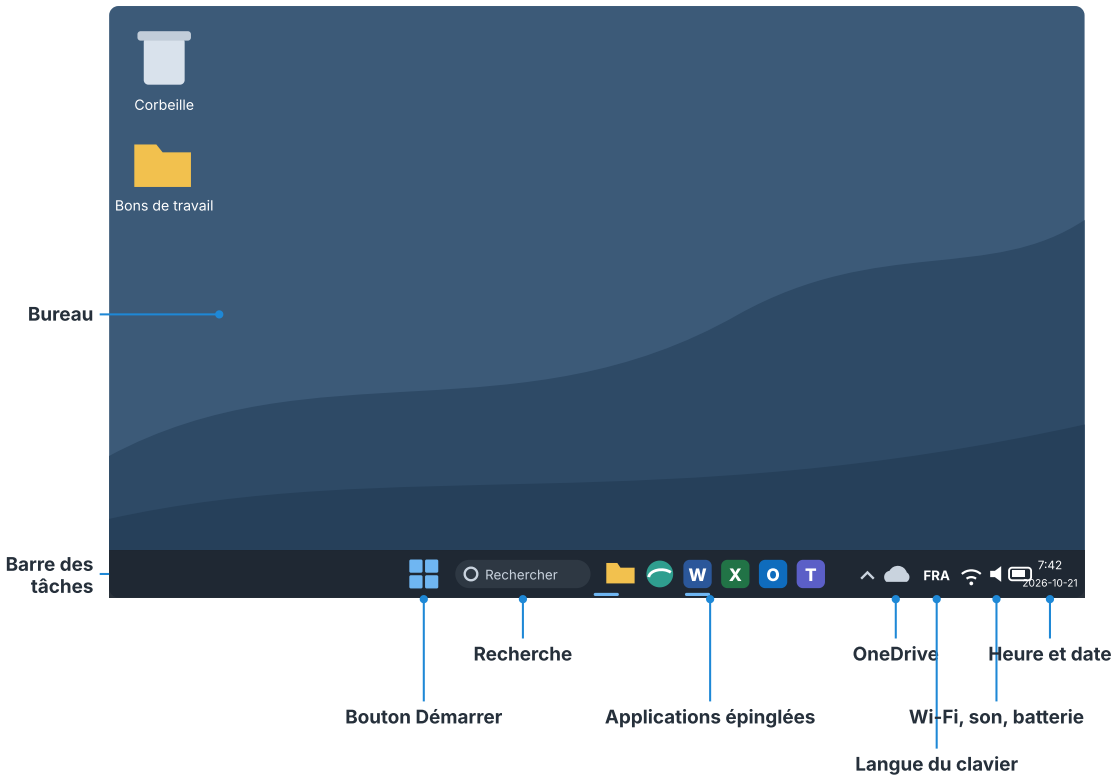
WINDOWS 11, ICI DEPUIS 2021

C'est le système le plus répandu dans les bureaux et chez les gestionnaires d'immeubles. Une fois les bases comprises, elles servent partout : la même logique de fenêtres, de menus et de raccourcis se retrouve dans Word, Excel, Outlook et les logiciels d'entretien.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Ouvre **Paramètres** (⊞ + I) → **Système** → **Informations**. Note l'**édition** de Windows : _____ et la **version** : _____
2. Dans **Paramètres** → **Personnalisation** → **Couleurs**, essaie le mode clair puis le mode sombre. Lequel est le plus confortable sous l'éclairage de la classe ? _____

LE BUREAU ET LA BARRE DES TÂCHES



BOUTON DÉMARRER ET RECHERCHE

Le menu Démarrer ouvre tes applications. Le plus rapide : appuie sur ⊞ et commence à taper le nom de ce que tu cherches : « Word », « imprimante », « Wi-Fi ».

APPLICATIONS ÉPINGLÉES

Les programmes que tu utilises tous les jours. Un petit trait sous l'icône indique que l'application est ouverte. Clic droit sur une icône → « Épingler à la barre des tâches ».

ZONE DE NOTIFICATION

À droite : OneDrive (nuage), la langue du clavier, le Wi-Fi, le son et la batterie. Un clic sur Wi-Fi, son ou batterie ouvre les **paramètres rapides**.

LE BUREAU

L'arrière-plan derrière les fenêtres. Évite d'y empiler des fichiers : on les range plutôt dans OneDrive (module 3). ⊞ + D affiche le bureau d'un coup.

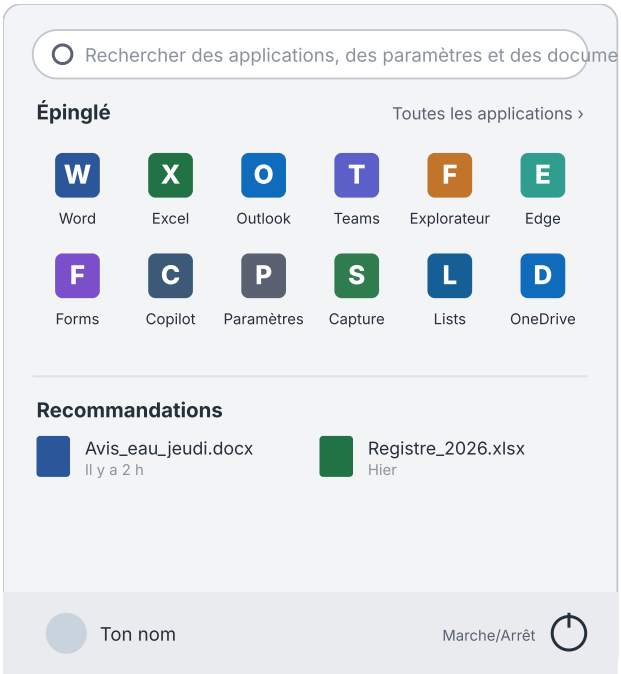
ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Pose la souris sur chaque icône de la zone de notification sans cliquer : une bulle donne son nom. Laquelle t'a surpris ? _____
2. Ouvre trois applications, puis appuie sur ⊞ + D deux fois de suite. Que se passe-t-il ?
   _____

MODULE 2

2 WINDOWS 11

LE MENU DÉMARRER



Le menu s'ouvre avec ⊞ ou le bouton Démarrer. Tu peux taper tout de suite, sans cliquer dans la recherche.

Épinglé : les applications que tu as choisies. Clic droit → « Désépingler » pour retirer celles qui ne servent pas.

Toutes les applications : la liste complète, en ordre alphabétique.

Recommandations : les fichiers ouverts récemment. Pratique pour retrouver le bon de travail d'hier.

Marche/Arrêt (en bas à droite) : veille, arrêter, redémarrer (module 1).

L'ASTUCE DU PRO

On ne cherche pas dans les menus : on tape. ⊞ puis « imp » trouve l'imprimante, « bluet » trouve le Bluetooth, « registre » trouve ton fichier Excel. La recherche fouille les applications, les paramètres *et* tes documents.

LES PARAMÈTRES UTILES

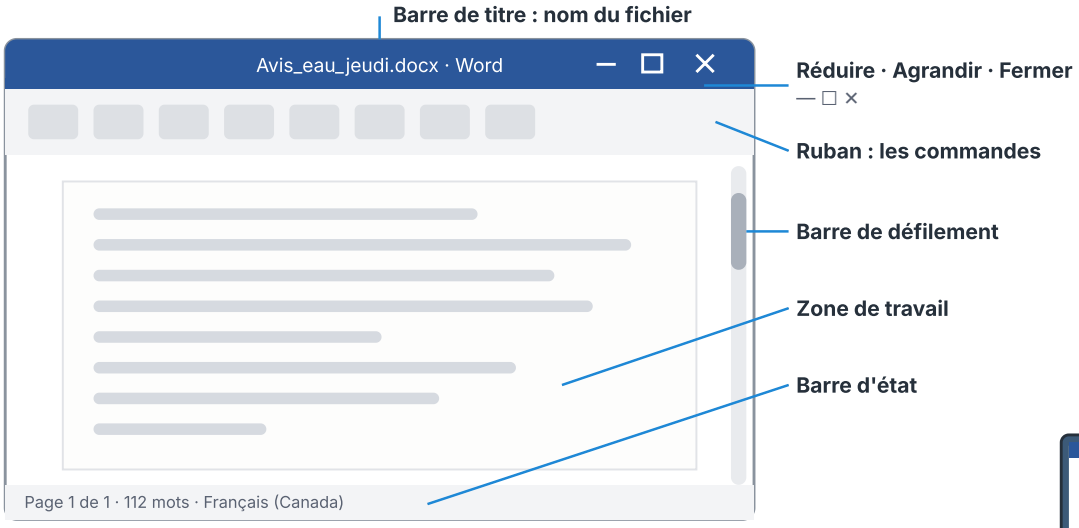
Je veux…	Où aller	À savoir
Me connecter au Wi-Fi	Paramètres rapides (icône Wi-Fi)	Choisir le réseau de l'immeuble ou de l'école, entrer la clé une seule fois.
Ajouter une imprimante	Paramètres → Bluetooth et appareils	Le portable et l'imprimante doivent être sur le même réseau.
Jumeler une souris ou des écouteurs	Paramètres → Bluetooth et appareils	Mettre l'appareil en mode « jumelage » (bouton enfoncé, voyant clignotant).
Faire les mises à jour	Paramètres → Windows Update	Redémarrer quand c'est demandé (module 1).
Projeter sur un 2e écran	⊞ + P	Dupliquer (même image) ou Étendre (deux bureaux).

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

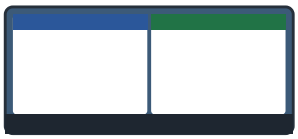
1. La course à la recherche : avec seulement le clavier, ouvre en moins de 30 secondes la **Calculatrice**, les paramètres d'**Affichage** et le **Bluetooth**. Mon temps : _____

LES FENÊTRES

Chaque programme ouvert s'affiche dans une **fenêtre**. Elles ont toutes les mêmes parties, que ce soit Word, Excel ou le logiciel d'entretien.



Côte à côte (Snap)



Bouton	Ce qu'il fait
— **Réduire**	Cache la fenêtre dans la barre des tâches. Le programme reste ouvert ; un clic sur son icône le ramène.
☐ **Agrandir**	La fenêtre prend tout l'écran. Un double-clic sur la barre de titre fait la même chose.
✕ **Fermer**	Ferme le fichier ou le programme. S'il n'est pas enregistré, Windows te le demande : lis bien avant de cliquer.

TRAVAILLER AVEC DEUX FENÊTRES

CÔTE À CÔTE

⊞ + ← colle la fenêtre à gauche, ⊞ + → à droite. Exemple : le bon de travail à gauche, la fiche technique de l'appareil à droite. Tu peux aussi placer la souris sur ☐ pour choisir une disposition.

PASSER D'UNE FENÊTRE À L'AUTRE

`Alt` + `Tab` : garde `Alt` enfoncé et appuie sur `Tab` pour choisir. ⊞ + `Tab` montre toutes les fenêtres ouvertes en grand.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Ouvre l'Explorateur et Edge. Réduis, agrandis, puis ferme l'Explorateur en utilisant seulement les trois boutons.
2. Ouvre quatre fenêtres et appuie sur ⊞ + `Z` : choisis la disposition en quatre carrés et remplis-la.

MODULE 2

2 WINDOWS 11

LE CLAVIER



Touches de combinaison (raccourcis) · Touches d'action · Touches de fonction et flèches

CTRL, ALT, ⊞, MAJ

Seules, elles ne font rien : on les garde enfoncées pendant qu'on appuie sur une autre touche. C'est le principe des raccourcis.

RETOUR ET SUPPR

`←` efface le caractère *avant* le curseur, `Suppr` celui *après*. `Échap` annule ou ferme un menu.

FN ET TOUCHES F

Les touches F1 à F12 ont souvent une 2e fonction (son, luminosité) dessinée dessus. `Fn` passe de l'une à l'autre.

LE CLAVIER QUÉBÉCOIS ET LES ACCENTS

Au Québec, on écrit avec des accents : é, è, à, ç, ê. Selon le modèle de portable, la disposition change légèrement (**Français canadien** ou **Canadien multilingue**). Les lettres restent à la même place, mais les accents et les symboles @, #, « » se déplacent. C'est pourquoi tu vas faire le relevé de *ton* clavier à l'activité 2.4.

MON CLAVIER ÉCRIT N'IMPORTE QUOI !

Ton « é » donne un « / », ton « ? » donne un « É » ? Tu as probablement changé de disposition par accident en appuyant sur `⊞` + `Espace` ou `Alt` + `⇧ Maj`. Regarde l'indicateur de langue dans la barre des tâches (FRA, ENG) et clique dessus pour revenir à la bonne.

LES MAJUSCULES ACCENTUÉES

Elles s'écrivent avec `Verr. maj` activé sur la plupart des claviers canadiens. Sinon, `⊞` + `.` ouvre le panneau des symboles, ou Word propose de corriger « ECOLE » en « ÉCOLE ».

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Dans Word, tape sans faute : « *Préposé : fuite réparée à 9 h 15, coût 45 $; écrire à gestion@immeuble.ca* »

MODULE 2

2 WINDOWS 11

LES RACCOURCIS ESSENTIELS

Un raccourci, c'est comme une clé à cliquet : le travail est le même, mais plus vite. Garde la première touche enfoncée, appuie sur la deuxième, puis relâche.

`Ctrl` + `C` Copier	`Ctrl` + `V` Coller	`Ctrl` + `Z` Annuler la dernière action	`Ctrl` + `S` Enregistrer
`Ctrl` + `P` Imprimer	`Ctrl` + `F` Chercher un mot dans la page	`⊞` + `E` Ouvrir l'Explorateur de fichiers	`⊞` + `D` Afficher le bureau
`⊞` + `L` Verrouiller la session	`⊞` + `V` Historique du presse-papiers	`Alt` + `Tab` Passer d'une fenêtre à l'autre	`Alt` + `F4` Fermer la fenêtre

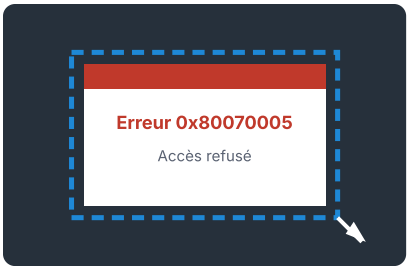
COPIER, COUPER, COLLER : LE PRESSE-PAPIERS

Quand tu copies (`Ctrl` + `C`), Windows garde le texte, l'image ou le fichier en mémoire dans le **presse-papiers**. Tu le colles ensuite où tu veux (`Ctrl` + `V`), autant de fois que tu veux. **Couper** (`Ctrl` + `X`) retire l'original. Exemple : copier le numéro de série d'un appareil depuis la fiche du fabricant et le coller dans le bon de travail, sans erreur de frappe.

LA CAPTURE D'ÉCRAN

`⊞` + `⇧ Maj` + `S` ouvre l'outil **Capture** : l'écran s'assombrit, tu traces un rectangle autour de ce que tu veux garder. L'image est copiée : il suffit de la coller dans un courriel, un message Teams ou un document. Elle est aussi enregistrée dans le dossier Images › Captures d'écran.

C'est le meilleur moyen de montrer un message d'erreur au soutien informatique ou au gestionnaire : une image vaut mille explications.



QUAND UN PROGRAMME GÈLE

1) Attends 30 secondes : il travaille peut-être. 2) `Ctrl` + `⇧ Maj` + `Échap` ouvre le **Gestionnaire des tâches** : sélectionne le programme « Ne répond pas » → « Fin de tâche ». 3) Si tout est bloqué, redémarre. Le travail non enregistré peut être perdu : d'où l'habitude du `Ctrl` + `S` souvent.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Copie le titre d'une page Web et colle-le dans Word sans le retaper. Copie ensuite deux autres textes, puis appuie sur `⊞` + `V` pour recoller le premier.

MODULE 2

2 WINDOWS 11

DÉPANNAGE DE BASE

Un préposé dépanne une fournaise dans l'ordre : l'alimentation, le thermostat, puis le brûleur. On dépanne un ordinateur de la même façon : **du plus simple au plus compliqué**, une vérification à la fois.

PAS DE WI-FI

1. Le mode Avion est-il activé ? (paramètres rapides)
2. Le Wi-Fi est-il activé, sur le bon réseau ?
3. Oublie le réseau et reconnecte-toi avec la clé
4. Redémarre le portable

PAS DE SON

1. Le volume est-il à zéro ou en sourdine ?
2. Le bon appareil de sortie est-il choisi (écouteurs, haut-parleurs) ?
3. Débranche et rebranche les écouteurs
4. Clic droit sur l'icône du son → Résoudre les problèmes

LE PROJECTEUR N'AFFICHE RIEN

1. Le câble HDMI est-il bien enfoncé des deux côtés ?
2. La bonne source est-elle choisie sur le projecteur ?
3. ⊞ + P → Dupliquer
4. Essaie un autre câble ou un adaptateur USB-C

L'ORDINATEUR EST TRÈS LENT

1. Ferme les applications et les onglets inutiles
2. Ctrl + ⇧ Maj + Échap : qui utilise le processeur ?
3. Redémarre (une mise à jour attend peut-être)
4. Le disque est-il plein ? Paramètres → Système → Stockage

ONEDRIVE NE SYNCHRONISE PAS

1. Clique sur le nuage : quel est le message ?
2. Es-tu connecté à Internet et à ton compte ?
3. Un nom de fichier trop long ou un caractère interdit ?
4. Le fichier est-il ouvert ailleurs ? Ferme-le

L'IMPRIMANTE N'IMPRIME PAS

1. Est-elle allumée, avec du papier, sans voyant d'erreur ?
2. Es-tu sur le même réseau qu'elle ?
3. Ouvre la file d'attente : un document bloque-t-il les autres ?
4. Choisis la bonne imprimante dans Ctrl + P

QUAND APPELER LE SOUTIEN INFORMATIQUE

Après tes vérifications, si le problème continue : prends une **capture d'écran** du message d'erreur, note ce que tu as déjà essayé, puis écris au soutien. « Ça marche pas » ne permet pas d'aider ; « Erreur 0x80070005 dans OneDrive depuis 9 h, déjà redémarré » fait gagner une heure.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Avec ton coéquipier : l'un coupe le son ou active le mode Avion sans le dire, l'autre trouve le problème en suivant la bonne liste. Inversez les rôles.

LES MESSAGES D'ERREUR COURANTS

Un message d'erreur n'est pas une insulte : c'est un indice. Lis-le en entier avant de cliquer sur OK.

Le message	Ce qu'il veut dire et quoi faire
Aucun accès à Internet	Le Wi-Fi est connecté, mais le réseau ne mène pas à Internet. Essaie un autre réseau ou avertis le soutien.
Espace disque insuffisant	Le portable est plein. Vide la Corbeille et les Téléchargements, mets les fichiers OneDrive « en ligne seulement ».
Votre organisation gère ce paramètre	L'école a bloqué ce réglage. Ce n'est pas une panne : demande au soutien si c'est nécessaire.
Ce fichier est ouvert par un autre utilisateur	Quelqu'un l'a ouvert. Attends, ou ouvre-le dans le navigateur pour travailler à plusieurs.
Redémarrage requis	Une mise à jour attend. Enregistre et redémarre dès que possible.

POURQUOI REDÉMARRER RÈGLE TANT DE CHOSES

Un redémarrage vide la mémoire, ferme les programmes coincés et termine les mises à jour. C'est l'équivalent de réarmer un disjoncteur : on le fait en premier, mais si ça recommence, on cherche la cause.

LE GESTIONNAIRE DES TÂCHES

`Ctrl` + `⇧ Maj` + `Échap`. Trie par **Processeur** ou **Mémoire** : le programme en haut de la liste ralentit l'ordinateur. Sélectionne-le → **Fin de tâche** s'il ne répond plus.

DÉFI PRO · LA PANNE MYSTÈRE

EN ÉQUIPE DE DEUX · CHRONOMÉTRÉ

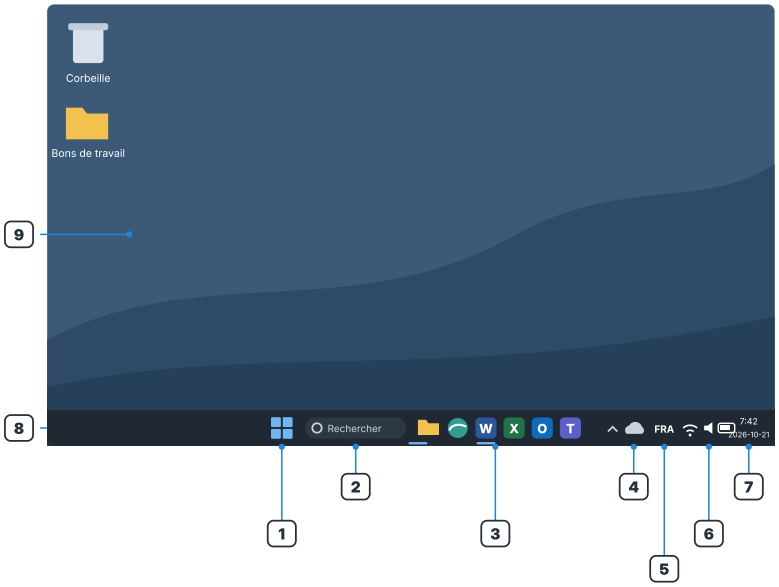
Pendant que tu as le dos tourné, ton coéquipier crée **trois problèmes** sur ton portable parmi ceux-ci : son en sourdine, mode Avion, disposition du clavier en anglais, projection sur un 2e écran, application épinglée retirée, luminosité au minimum. Trouve-les et règle-les.

Symptôme observé	Cause trouvée	Comment réglé

Temps : _____ · Écris ensuite au « soutien » (ton enseignant, dans Teams) un message pro décrivant une panne que tu n'as *pas* pu régler, avec capture d'écran.

ACTIVITÉ 2.1 · LE BUREAU DE WINDOWS — INDIVIDUEL

Écris le nom de chaque élément numéroté.



1. _____ 2. _____ 3. _____

4. _____ 5. _____ 6. _____

7. _____ 8. _____ 9. _____

MAINTENANT SUR TON PORTABLE

Fais une capture de ta vraie fenêtre (le bureau) (⊞ + ⇧ Maj + S), colle-la dans Word, numérote les mêmes parties avec **Insertion → Formes**, puis remets-la à l'enseignant dans Teams.

ACTIVITÉ 2.2 · LE BON RACCOURCI — INDIVIDUEL

Situation	Raccourci
Tu dois t'absenter : un locataire frappe à la porte du bureau.	
Tu veux recopier le numéro de modèle de la fournaise sans le retaper.	
Tu viens d'effacer un paragraphe par erreur.	
Tu veux montrer le message d'erreur au soutien informatique.	
Excel ne répond plus du tout.	

ACTIVITÉ 2.3 · SUR TON PORTABLE

INDIVIDUEL · COCHE QUAND C'EST FAIT

- [ ] Ouvre **Word** sans toucher à la souris : ⊞, tape « word », Entrée.
- [ ] Épingle **Excel** à la barre des tâches, puis désépingle une application qui ne te sert pas.
- [ ] Place Word à gauche et Excel à droite de l'écran avec ⊞ + ← et ⊞ + →.
- [ ] Ouvre les paramètres rapides et note le nom du réseau Wi-Fi : _____
- [ ] Trouve la page **Windows Update** avec la recherche. Ton ordinateur est-il à jour ?

  _____
- [ ] Fais une capture d'écran de ton bureau avec ⊞ + ⇧ Maj + S et colle-la dans Word.
- [ ] Ouvre le Gestionnaire des tâches, regarde la liste des applications ouvertes, puis ferme-le.

ACTIVITÉ 2.4 · LE RELEVÉ DE TON CLAVIER

INDIVIDUEL

Trouve comment écrire chaque caractère sur *ton* portable. Teste dans Word, puis note la ou les touches.

Caractère	Touches sur mon clavier	Caractère	Touches sur mon clavier
é		ê	
è		@	
à		#	
ç		$	
É		« »	

Disposition de mon clavier (indicateur dans la barre des tâches) : _____

ACTIVITÉ 2.5 · LA NOTE DE QUART

EN ÉQUIPE DE DEUX

Tape cette note dans Word, puis échange de portable avec ton coéquipier : il encercle les erreurs (accents, symboles, majuscules).

Note du 21 octobre — quart de jour
À 8 h 40, l'élément du chauffe-eau no 3 était défectueux ; remplacé (coût : 62,50 $). Ça reste à vérifier : la pression au 4e étage (« trop faible » selon Mme Côté). Écrire à gestion@immeuble.ca avant 16 h, réf. #2026-118.

Nombre d'erreurs : _____ · Le caractère le plus difficile à trouver : _____

ACTIVITÉ 2.6 · VÉRIFIE TES CONNAISSANCES

INDIVIDUEL · AUSSI EN FORMS

Vrai ou faux ?

V F Un trait sous une icône de la barre des tâches indique que l'application est ouverte.

V F Le bouton — (Réduire) ferme le programme.

V F La recherche du menu Démarrer trouve aussi les documents et les paramètres.

V F Couper (Ctrl + X) et copier (Ctrl + C) font exactement la même chose.

Choisis la bonne réponse.

Pour effacer le caractère placé *après* le curseur, j'utilise :

◯ Retour ← ◯ Suppr ◯ Échap

Pour envoyer l'image du portable sur le téléviseur de la salle de réunion :

◯ ⊞ + D ◯ ⊞ + P ◯ ⊞ + E

Pour ajouter une imprimante, je vais dans :

◯ Windows Update ◯ Bluetooth et appareils ◯ Gestionnaire des tâches

Réponds en quelques mots.

Explique à un nouvel employé pourquoi on appuie souvent sur Ctrl + S.

Quelle est la différence entre le **matériel** et le **système d'exploitation** ?

ACTIVITÉ 2.7 · MON AIDE-MÉMOIRE

INDIVIDUEL

Les cinq raccourcis que j'utilise le plus. Garde cette liste près de ton portable.

Touches	Ce que ça fait

ACTIVITÉ 2.8 · LA COURSE AUX RACCOURCIS — DÉFI DE GROUPE

L'enseignant nomme une action. La première personne qui la fait **au clavier seulement**, sans toucher à la souris ni au pavé tactile, marque un point. Avant la course, écris le raccourci de chaque action.

#	Action	Raccourci	Point
1	Afficher le bureau		☐
2	Verrouiller la session		☐
3	Ouvrir l'Explorateur de fichiers		☐
4	Copier le titre d'une page Web et le coller dans Word		☐
5	Annuler la dernière action		☐
6	Prendre une capture d'une partie de l'écran		☐
7	Placer la fenêtre à gauche		☐
8	Passer à une autre fenêtre		☐
9	Ouvrir les paramètres de projection		☐
10	Chercher un mot dans la page		☐

Mon score : _____ / 10

TROIS RACCOURCIS BONUS

⊞ + I ouvre les Paramètres · ⊞ + A ouvre les paramètres rapides (Wi-Fi, son, luminosité) · ⊞ + N affiche les notifications et le calendrier.

BILAN DU MODULE 2 — JE M'ÉVALUE

Je suis capable de…	Oui	À revoir
ouvrir une application, un paramètre ou un fichier avec la recherche	☐	☐
placer deux fenêtres côte à côte et passer de l'une à l'autre	☐	☐
écrire les accents et les symboles @ # $ sur mon clavier	☐	☐
utiliser au moins huit raccourcis sans regarder l'aide-mémoire	☐	☐
prendre une capture d'écran et débloquer un programme gelé	☐	☐

MODULE 3

3

DANS CE MODULE

- L'Explorateur de fichiers
- L'arborescence de l'immeuble
- Bien nommer ses fichiers
- OneDrive et la sauvegarde
- Copier, déplacer, supprimer, compresser
- Partager, convertir en PDF, rechercher
- Les photos du cellulaire
- Activités 3.1 à 3.6 et bilan

FICHIERS ET ONEDRIVE

Classer, nommer, sauvegarder et partager : retrouver n'importe quel document en dix secondes.

⊞ + E | F2 | Ctrl + X | PDF

MODULE 3

3 FICHIERS ET ONEDRIVE

JEUDI, 10 H

L'inspecteur des assurances est à la porte : il veut voir le rapport d'inspection des extincteurs de l'an dernier et la facture du remplacement du chauffe-eau. Le concierge précédent a tout laissé dans un dossier « Nouveau dossier (3) », avec des fichiers nommés « scan0004.pdf » et « IMG_8812.jpg ». Vingt minutes plus tard, tu cherches encore. Un bon classement, c'est comme un atelier bien rangé : chaque outil à sa place.

À LA FIN DE CE MODULE, TU POURRAS

- te déplacer dans l'Explorateur de fichiers et comprendre le chemin d'un fichier ;
- créer une arborescence de dossiers logique pour un immeuble ;
- nommer tes fichiers selon une règle claire, avec la date ;
- sauvegarder dans OneDrive et reconnaître l'état de synchronisation ;
- copier, déplacer, renommer, supprimer, récupérer et compresser des fichiers ;
- partager un document de façon sécuritaire et le convertir en PDF ;
- transférer et classer les photos prises avec ton cellulaire.

CE QUE DIT LE PROGRAMME

Élément	Ce qu'on vérifie
B. Consulter des fiches du logiciel d'entretien	Repérage approprié des données recherchées
D. Remplir des fiches et consigner les données	Sauvegarde régulière des données

MOTS CLÉS

fichier · dossier · arborescence · chemin · extension · OneDrive · synchronisation · nuage · Corbeille · ZIP · PDF · lien de partage

FICHIER OU DOSSIER ?

Un **fichier**, c'est un document : un bon de travail, une photo, une facture. Un **dossier**, c'est un tiroir qui contient des fichiers et d'autres dossiers. Comme dans un classeur métallique : le tiroir « Chauffage », la chemise « Fournaise », la feuille « Entretien du 15 octobre ».

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

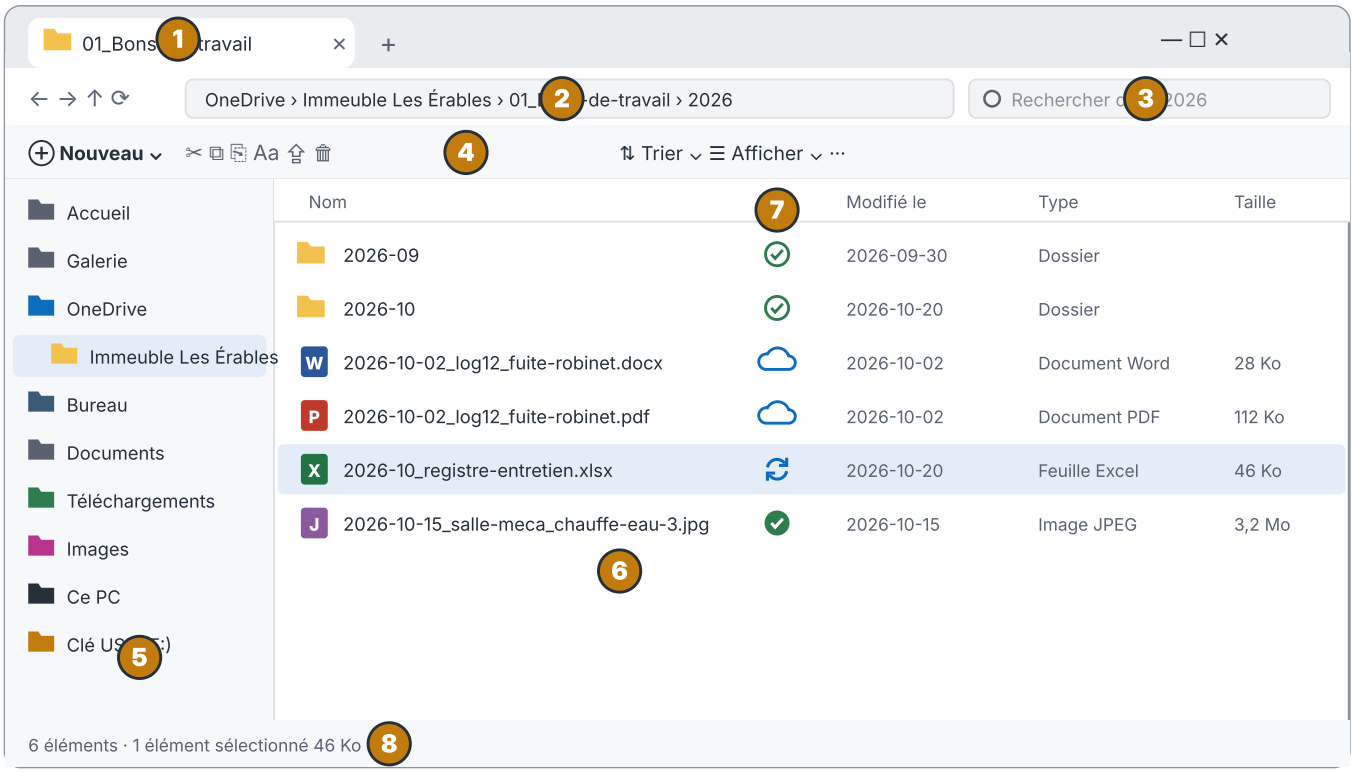
1. Ouvre l'Explorateur de fichiers avec ⊞ + E. Combien d'éléments contient ton dossier **Documents** ? _____
2. Clique sur **OneDrive** dans le volet de gauche : vois-tu les mêmes fichiers que dans Documents ? _____

MODULE 3

3 FICHIERS ET ONEDRIVE

L'EXPLORATEUR DE FICHIERS

C'est le classeur de l'ordinateur. Il s'ouvre avec ⊞ + E ou l'icône du dossier jaune dans la barre des tâches.



1 · Onglet : comme dans un navigateur, Ctrl + T ouvre un 2e dossier sans fermer le premier.

2 · Barre d'adresse : le **chemin**, l'adresse du dossier. Clique sur un nom pour remonter d'un coup.

3 · Recherche : cherche dans le dossier ouvert et tous ses sous-dossiers.

4 · Barre de commandes : Nouveau, couper, copier, coller, renommer, partager, supprimer, trier, afficher.

5 · Volet de navigation : les raccourcis vers OneDrive, Documents, Téléchargements, la clé USB.

6 · Zone des fichiers : le contenu du dossier. Double-clic pour ouvrir.

7 · État OneDrive : indique où le fichier est gardé (page suivante).

8 · Barre d'état : le nombre d'éléments et la taille de la sélection.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Dans **Afficher** → **Afficher**, coche **Extensions de noms de fichiers**. Que voit-on maintenant à la fin des noms ? _____
2. Ouvre un 2e onglet avec Ctrl + T et passe de Documents à OneDrive d'un onglet à l'autre.
3. Essaie les présentations **Détails** puis **Grandes icônes**. Laquelle est la meilleure pour des photos ?

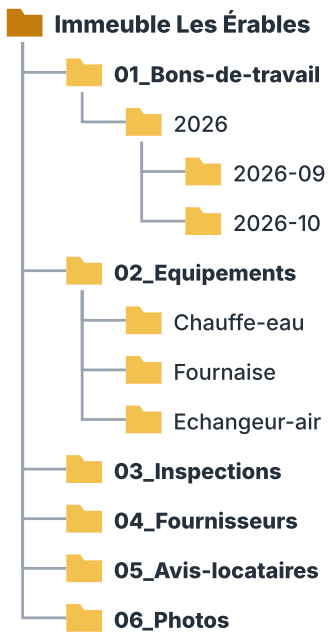
_____

MODULE 3

3 FICHIERS ET ONEDRIVE

L'ARBORESCENCE DE L'IMMEUBLE

Des dossiers dans des dossiers forment une **arborescence**, comme les branches d'un arbre. On la construit *avant* d'avoir des fichiers à ranger, et tout le monde dans l'équipe utilise la même.



Les numéros devant les noms (01, 02…) gardent les dossiers dans l'ordre voulu, peu importe l'ordre alphabétique.

Un dossier par année, puis par mois pour ce qui s'accumule : les bons de travail, les factures, les photos.

Un dossier par équipement : manuel du fabricant, garantie, historique d'entretien, photos de la plaque signalétique. Quand la fournaise brise, tout est au même endroit.

Pas plus de 4 ou 5 niveaux : au-delà, on ne retrouve plus rien et les chemins deviennent trop longs.

LE CHEMIN

Le **chemin** est l'adresse complète d'un fichier, comme l'adresse d'un logement : ville › rue › immeuble › appartement. Il apparaît dans la barre d'adresse de l'Explorateur.

```
OneDrive › Immeuble Les Érables › 02_Equipements › Fournaise › 2026-10-15_fournaise_entretien.pdf
```

ACCENTS DANS LES NOMS DE DOSSIERS ?

Windows les accepte, mais certains vieux logiciels, imprimantes et sites Web les comprennent mal. Beaucoup d'entreprises préfèrent écrire « Equipements » sans accent dans les noms de fichiers. Choisis une règle et respecte-la partout.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Dans OneDrive, crée le dossier **Immeuble Les Érables** : `Ctrl` + `⇧ Maj` + `N` crée un nouveau dossier.
2. Crée dedans les six dossiers numérotés du dessin, puis les sous-dossiers de **01_Bons-de-travail**. Tu t'en serviras dans tout le livre.
3. Clique dans la barre d'adresse, copie le chemin avec `Ctrl` + `C` et colle-le dans Word : que vois-tu ? _____

MODULE 3

3 FICHIERS ET ONEDRIVE

BIEN NOMMER SES FICHIERS

Un bon nom de fichier se comprend sans l'ouvrir. La règle du livre : **la date d'abord, puis le lieu, puis le sujet**.

`2026-10-15` _ `salle-meca` _ `chauffe-eau-3_vidange` `.pdf`

Date AAAA-MM-JJ : les fichiers se placent tout seuls en ordre chronologique.

Lieu : logement, étage ou local (log12, salle-meca, stationnement).

Sujet : ce qui a été fait, en quelques mots reliés par des traits d'union.

À éviter	Pourquoi	Mieux
scan0004.pdf	Ne dit rien sur le contenu	2025-11-08_immeuble_inspection-extincteurs.pdf
IMG_8812.jpg	Nom donné par le cellulaire	2026-10-15_log12_fuite-sous-evier.jpg
facture finale FINAL2 (1).pdf	Versions mélangées	2026-09-30_chauffe-eau_facture_Plomberie-Roy.pdf
avis.docx	Lequel ? De quand ?	2026-10-27_avis_coupure-eau.docx

Caractères interdits dans un nom : `\ / : * ? " < > |` Windows refuse de les utiliser.

LES EXTENSIONS

Les lettres après le point disent quel genre de fichier c'est et quel programme l'ouvre. Ne les modifie pas en renommant : le fichier deviendrait illisible.

Extension	Type	Exemple au travail
.docx	Document Word	Avis aux locataires, rapport d'intervention
.xlsx	Classeur Excel	Registre d'entretien, inventaire
.pdf	Document à consulter ou imprimer	Manuel du fabricant, facture, fiche signalétique
.jpg · .heic	Photo (.heic : photo d'iPhone)	Photo d'une fuite, plaque signalétique
.zip	Dossier compressé	Plusieurs photos envoyées d'un coup

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

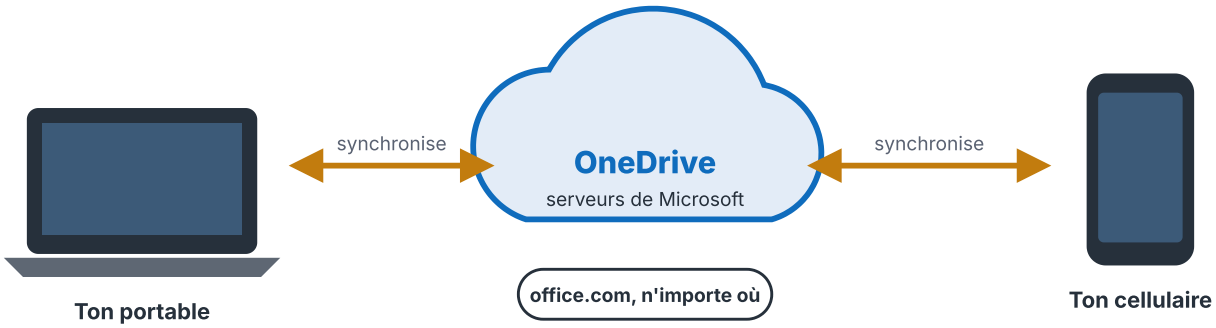
1. Renomme un de tes fichiers selon la règle : sélectionne-le et appuie sur **F2**. Nouveau nom : _____

MODULE 3

3 FICHIERS ET ONEDRIVE

ONEDRIVE : TES FICHIERS DANS LE NUAGE

OneDrive garde une copie de tes fichiers sur les serveurs de Microsoft. Tu les retrouves sur n'importe quel appareil connecté à ton compte, et si le portable est brisé, perdu ou volé, rien n'est perdu.



LIRE L'ÉTAT D'UN FICHIER

Icône	Signification	À savoir
	En ligne seulement	Le fichier est dans le nuage, pas sur le portable. Il se télécharge quand tu l'ouvres : il faut Internet.
	Disponible sur cet appareil	Une copie est sur le portable ; il s'ouvre même sans Internet.
	Toujours conserver	Clic droit → « Toujours conserver sur cet appareil » : pour les documents qu'il faut avoir sur le terrain.
	Synchronisation en cours	Attends la fin avant de fermer l'ordinateur ou de retirer Internet.
	Erreur	Le fichier ne se synchronise pas : nom trop long, caractère interdit, ou fichier ouvert ailleurs. Clique sur le nuage de la barre des tâches pour voir le problème.

LA SAUVEGARDE RÉGULIÈRE

Dans un fichier enregistré dans OneDrive, Word et Excel activent l'**enregistrement automatique** (le bouton en haut à gauche de la fenêtre). En plus, OneDrive garde l'**historique des versions** : clic droit sur un fichier → « Historique des versions » pour revenir à la version d'hier. Sur le portable ou une clé USB, c'est toi qui dois penser au Ctrl + S.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Clique sur le nuage OneDrive dans la barre des tâches : tes fichiers sont-ils à jour ?

MODULE 3

3 FICHIERS ET ONEDRIVE

COPIER, DÉPLACER, RENOMMER, SUPPRIMER

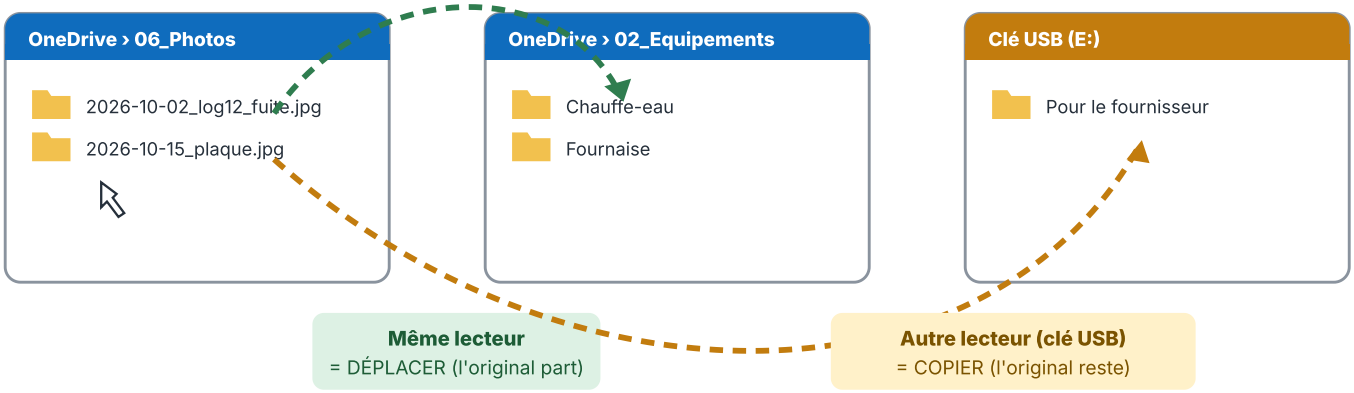
Action	Au clavier	Résultat
Copier	`Ctrl` + `C` puis `Ctrl` + `V`	Le fichier existe aux deux endroits.
Déplacer	`Ctrl` + `X` puis `Ctrl` + `V`	Le fichier change de place ; il n'existe plus à l'ancien endroit.
Renommer	`F2`	Change le nom sans toucher au contenu. `Échap` annule.
Supprimer	`Suppr`	Le fichier va à la **Corbeille** (sur le portable) ou à la corbeille de OneDrive.
Sélectionner plusieurs	`Ctrl` + clic, ou `⇧ Maj` + clic	`Ctrl` : un par un. `⇧ Maj` : tous ceux entre le premier et le dernier.

GLISSER-DÉPOSER

Glisser un fichier vers un dossier du **même** lecteur le **déplace**. Le glisser vers un **autre** lecteur (clé USB) le **copie**. Dans le doute, utilise le clavier : tu sais exactement ce qui se passe.

RÉCUPÉRER UN FICHIER EFFACÉ

Ouvre la **Corbeille** (icône du bureau), clic droit sur le fichier → **Restaurer**. Pour un fichier de OneDrive, va dans la corbeille de OneDrive sur office.com : un compte scolaire ou de travail la garde environ 93 jours.



ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Dans **06_Photos**, copie trois images depuis ton dossier Images, compresse-les en ZIP, puis supprime le ZIP et récupère-le dans la Corbeille.

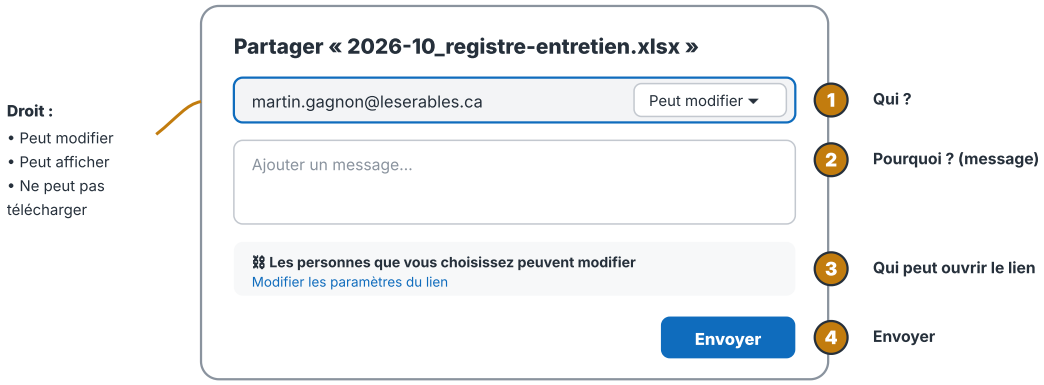
MODULE 3

3 FICHIERS ET ONEDRIVE

PARTAGER UN FICHIER

Plutôt que d'envoyer le fichier en pièce jointe, OneDrive envoie un **lien** : tout le monde travaille sur la même version, il n'y a pas de copies qui se contredisent.

1. Clic droit sur le fichier → **Partager** (ou le bouton Partager en haut à droite dans Word et Excel).
2. Écris l'adresse de la personne : le gestionnaire, un collègue, le fournisseur.
3. Choisis le droit : **Peut modifier** ou **Peut afficher** (lecture seulement), puis envoie. **Gérer l'accès** permet de le retirer plus tard.



ATTENTION AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Un bon de travail contient souvent le nom, le numéro de logement et le téléphone d'un locataire. Au Québec, la loi protège ces renseignements. On partage seulement avec les personnes qui en ont besoin pour le travail, jamais avec un lien « Toute personne disposant du lien ».

CONVERTIR EN PDF

Le PDF garde exactement la mise en page, s'ouvre partout et se modifie difficilement : c'est le format pour envoyer une facture, un rapport final ou un avis à imprimer.

DANS WORD OU EXCEL

Fichier → **Enregistrer une copie** (ou **Enregistrer sous**) → type **PDF**. Le document original reste modifiable.

DEPUIS N'IMPORTE QUEL PROGRAMME

`Ctrl` + `P` → imprimante **Microsoft Print to PDF** → choisis où l'enregistrer.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Convertis en PDF le document Word de la note de quart (activité 2.5) et range-le dans **01_Bons-de-travail** avec un nom selon la règle.
2. Partage ce PDF avec ton voisin en **Peut afficher**. Peut-il le modifier ? _____

MODULE 3

3 FICHIERS ET ONEDRIVE

LES PHOTOS DU CELLULAIRE

Sur le terrain, le cellulaire est l'appareil photo du préposé : la fuite avant et après, la plaque signalétique d'un appareil, le compteur d'eau, le dommage dans un logement. Ces photos deviennent des preuves et des informations précieuses… si on les retrouve.



AVEC L'APPLICATION ONEDRIVE

Installe OneDrive sur ton cellulaire, connecte-toi avec ton compte de l'école et active la **sauvegarde de l'appareil photo**. Chaque photo se retrouve dans OneDrive › Images › Pellicule, sans fil.

AVEC UN CÂBLE USB-C

Branche le cellulaire, accepte « Autoriser l'accès » sur l'écran du cellulaire, puis ouvre-le dans l'Explorateur sous **Ce PC**. Les photos sont dans le dossier DCIM.

DE BONNES PHOTOS DE TRAVAIL

- ✓ **Une vue d'ensemble**, puis un **gros plan** : on doit comprendre où c'est.
- ✓ La **plaque signalétique** lisible : marque, modèle, numéro de série.
- ✓ **Avant et après** la réparation, prises du même angle.
- ✗ Pas de visage ni d'objets personnels des locataires.
- ✗ Pas de photos floues : essuie la lentille, tape l'écran pour faire le focus.
- ✗ Pas de photos de travail qui restent seulement dans la galerie personnelle.

LE FORMAT HEIC

Les iPhone enregistrent en .heic, un format léger que certains logiciels n'acceptent pas. Dans les réglages de l'appareil photo de l'iPhone, choisis **Le plus compatible** pour obtenir des .jpg.

UNE PHOTO GARDE SA DATE

Chaque photo garde cachées la date et l'heure de la prise de vue, et souvent l'endroit. Clic droit → **Propriétés** → **Détails** pour les voir. C'est utile pour prouver quand un dommage a été constaté.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Prends en photo la plaque signalétique d'un appareil de l'atelier (fournaise, chauffe-eau, compresseur).
2. Fais-la passer jusqu'au portable, renomme-la selon la règle et range-la dans **02_Equipements**. Nom choisi : _____
3. Regarde les **Propriétés › Détails** de ta photo : à quelle heure a-t-elle été prise ? _____

MODULE 3

3 FICHIERS ET ONEDRIVE

CLÉ USB OU ONEDRIVE ?

	Clé USB	OneDrive
Sauvegarde	Aucune : une clé perdue ou brisée, tout est perdu	Automatique, avec l'historique des versions
Confidentialité	N'importe qui peut lire une clé trouvée	Protégé par ton compte et ton mot de passe
Quand l'utiliser	Imprimer chez un fournisseur, lire la carte d'une caméra, ordinateur sans Internet	Tout le reste : c'est l'endroit par défaut

COMPRESSER EN ZIP

Pour envoyer vingt photos d'un coup : sélectionne-les, clic droit → **Compresser vers** → **Fichier ZIP**. Un seul fichier, plus léger. Pour l'ouvrir : clic droit → **Extraire tout**.

RETROUVER UN FICHIER

Ouvre le dossier le plus probable (par exemple **Immeuble Les Érables**) et tape un mot dans la recherche : Windows fouille tous les sous-dossiers. Un nom de fichier bien construit se trouve en tapant le lieu (« log12 ») ou le sujet (« chauffe-eau »). Trie ensuite par **Modifié le** pour voir les plus récents.

PIÈCE JOINTE
Une copie part avec le courriel. Si tu corriges le fichier ensuite, la personne a encore l'ancienne version. Pratique pour un document final, comme un PDF.

LIEN ONEDRIVE
Le fichier reste à un seul endroit. Tout le monde voit la dernière version, et tu peux retirer l'accès. Idéal pour un registre ou un document qu'on remplit à plusieurs.

QUAND TOUT VA MAL

Le vrai test d'une bonne organisation des fichiers, c'est le jour où tout va mal. Ce défi met en pratique tout le module.

DÉFI PRO · LE PORTABLE VOLÉ — INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE · 30 MIN

Scénario : la camionnette a été fracturée cette nuit, le portable de l'immeuble a disparu. Tout était dans OneDrive. Fais, dans l'ordre, ce qu'un pro ferait. L'enseignant joue le gestionnaire.

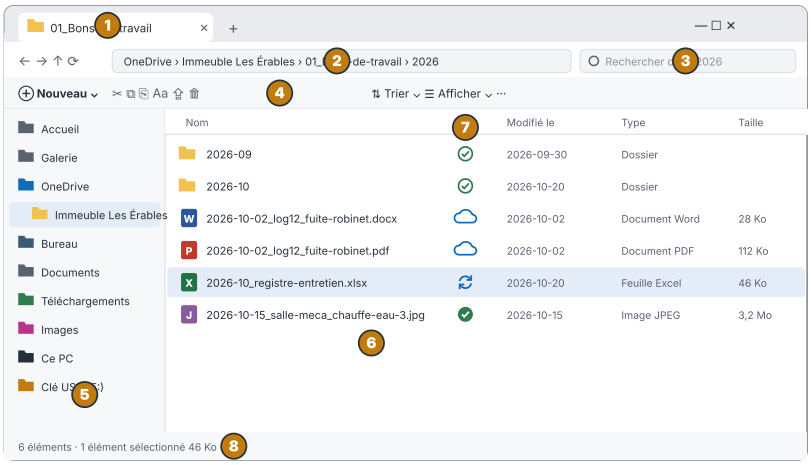
1. **Sécuriser** : change ton mot de passe (ou simule-le avec l'enseignant) et écris au gestionnaire : quoi, quand, ce qui est fait.
2. **Vérifier les partages** : sur office.com, ouvre **Mes fichiers** → **Partagés**. Retire tout lien « Toute personne disposant du lien ».
3. **Restaurer** : l'enseignant a « supprimé » un dossier de ton arborescence et modifié ton registre. Récupère le dossier (corbeille de OneDrive) et la version d'hier du registre (historique des versions).
4. **Rapport** : un court document Word (faits, actions, ce qu'il reste à faire), en PDF dans Teams.

MODULE 3

3 FICHIERS ET ONEDRIVE

ACTIVITÉ 3.1 · L'EXPLORATEUR DE FICHIERS — INDIVIDUEL

Écris le nom de chaque partie numérotée.



1. _____ 2. _____

3. _____ 4. _____

5. _____ 6. _____

7. _____ 8. _____

MAINTENANT SUR TON PORTABLE

Fais une capture de ta vraie fenêtre de l'Explorateur (⊞ + ⇧ Maj + S), colle-la dans Word, numérote les mêmes parties avec **Insertion → Formes**, puis remets-la à l'enseignant dans Teams.

ACTIVITÉ 3.2 · RENOMME CES FICHIERS — INDIVIDUEL

Applique la règle date_lieu_sujet. Invente les détails manquants de façon logique.

Nom actuel et contenu	Nouveau nom
IMG_2231.jpg · fuite sous l'évier du 204, prise le 3 novembre 2026	
scan.pdf · facture de Climatisation Bérubé pour l'échangeur d'air, 14 octobre 2026	

ACTIVITÉ 3.3 · MISES EN SITUATION — EN ÉQUIPE DE DEUX

a) Tu as supprimé par erreur le registre d'entretien qui était dans OneDrive. Comment le récupérer ?

b) Le portable de l'immeuble a été volé dans la camionnette. Qu'est-ce qui est perdu si tout était dans OneDrive ? Que faut-il faire ?

c) Un fichier affiche un petit X rouge. Nomme deux causes possibles.

d) Tu dois travailler dans le sous-sol, sans Internet, avec le manuel de la chaudière. Que fais-tu avant d'y descendre ?

e) Le fournisseur te demande les photos d'un bris. Pourquoi partager un lien « Peut afficher » plutôt que « Toute personne disposant du lien » ?

ACTIVITÉ 3.4 · VÉRIFIE TES CONNAISSANCES — INDIVIDUEL · AUSSI EN FORMS

Associe chaque icône à sa signification.

 _____  _____  _____  _____

V F On peut changer l'extension .pdf en .docx pour pouvoir modifier une facture.

V F Glisser un fichier vers une clé USB le copie.

V F Écrire la date en AAAA-MM-JJ place les fichiers en ordre chronologique.

Le raccourci pour renommer un fichier :

○ F5 ○ F2 ○ Ctrl + R

MODULE 3

3 FICHIERS ET ONEDRIVE

ACTIVITÉ 3.5 · SUR TON PORTABLE : L'IMMEUBLE EN ORDRE — INDIVIDUEL

- ☐ Ton arborescence **Immeuble Les Érables** est complète dans OneDrive (six dossiers numérotés et leurs sous-dossiers).
- ☐ Dans **02_Equipements › Chauffe-eau**, crée un document Word vide nommé selon la règle pour l'entretien d'aujourd'hui.
- ☐ Marque le dossier **02_Equipements** « Toujours conserver sur cet appareil ».
- ☐ Ouvre l'**historique des versions** d'un fichier que tu as modifié deux fois. Combien de versions ?

_____

- ☐ Partage le dossier **Immeuble Les Érables** avec ton enseignant en **Peut afficher**.

ACTIVITÉ 3.6 · LA CHASSE AU FICHIER — DÉFI EN ÉQUIPE · CHRONOMÉTRÉ

L'enseignant te remet **Archives_concierge.zip** : les fichiers en désordre laissés par l'ancien concierge, une vingtaine de documents et de photos aux noms inutiles.

1. **Extrais** le ZIP dans ton dossier OneDrive.
2. **Ouvre** chaque fichier pour comprendre ce que c'est (date, lieu, sujet).
3. **Renomme**-le selon la règle et **déplace**-le dans le bon dossier de l'arborescence.
4. **Supprime** les doublons, puis **compresse** ton dossier final et remets-le.

Ensuite, l'enseignant te demande au hasard : le rapport d'inspection des extincteurs de l'an dernier, la facture du chauffe-eau, la photo de la plaque signalétique de la fournaise.

Temps pour retrouver les trois fichiers : avant le défi _____ · après _____

BILAN DU MODULE 3 — JE M'ÉVALUE

Je suis capable de…	Oui	À revoir
trouver un fichier en moins de 30 secondes avec l'Explorateur	☐	☐
créer une arborescence logique pour un immeuble	☐	☐
nommer un fichier selon la règle date_lieu_sujet	☐	☐
lire l'état OneDrive d'un fichier et récupérer un fichier supprimé	☐	☐
partager un fichier de façon sécuritaire et le convertir en PDF	☐	☐

MODULE 4

4

DANS CE MODULE

- Le navigateur Web et les favoris
- Chercher efficacement
- Reconnaître une source fiable
- Télécharger un manuel en sécurité
- L'hameçonnage par courriel, texto et téléphone
- Mots de passe et double authentification
- Les appareils connectés de l'immeuble
- Activités 4.1 à 4.8 et bilan

INTERNET ET CYBERSÉCURITÉ

Trouver la bonne information, sur le bon site, sans tomber dans les pièges.

https:// **Cadenas** **Ctrl + D** **MFA**

MODULE 4

4 INTERNET ET CYBERSÉCURITÉ

VENDREDI, 15 H 50

Un courriel arrive : « Plomberie Roy — facture impayée, service suspendu dans 24 h. Payez maintenant. » Le logo a l'air vrai, le montant correspond à la facture du chauffe-eau. Le gestionnaire est parti. Un clic, et les données bancaires de l'immeuble pourraient se retrouver entre les mains de fraudeurs. Ce genre d'attaque vise d'abord les petites entreprises et les employés pressés.

À LA FIN DE CE MODULE, TU POURRAS

- utiliser le navigateur : onglets, barre d'adresse, favoris et téléchargements ;
- trouver rapidement un manuel, une fiche technique ou une fiche de données de sécurité ;
- juger si une source est fiable avant de suivre ses conseils ;
- reconnaître un courriel, un texto ou un appel frauduleux et réagir correctement ;
- protéger tes comptes avec une phrase de passe et la double authentification ;
- expliquer les risques des appareils connectés d'un immeuble.

CE QUE DIT LE PROGRAMME

Élément	Ce qu'on vérifie
Critères généraux de performance	Respect des règles d'utilisation des appareils
B. Consulter des fiches	Utilisation des commandes appropriées en fonction du type de données recherchées · repérage approprié des données

MOTS CLÉS

navigateur · URL · HTTPS · favori · moteur de recherche · source fiable · FDS · hameçonnage · rançongiciel · double authentification · objet connecté

L'HUMAIN, MAILLON FAIBLE

La grande majorité des cyberattaques réussies commence par une personne qui clique, ouvre une pièce jointe ou donne un mot de passe. Les meilleurs antivirus ne protègent pas contre un employé pressé. La bonne nouvelle : quelques réflexes suffisent pour déjouer presque tous les pièges.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

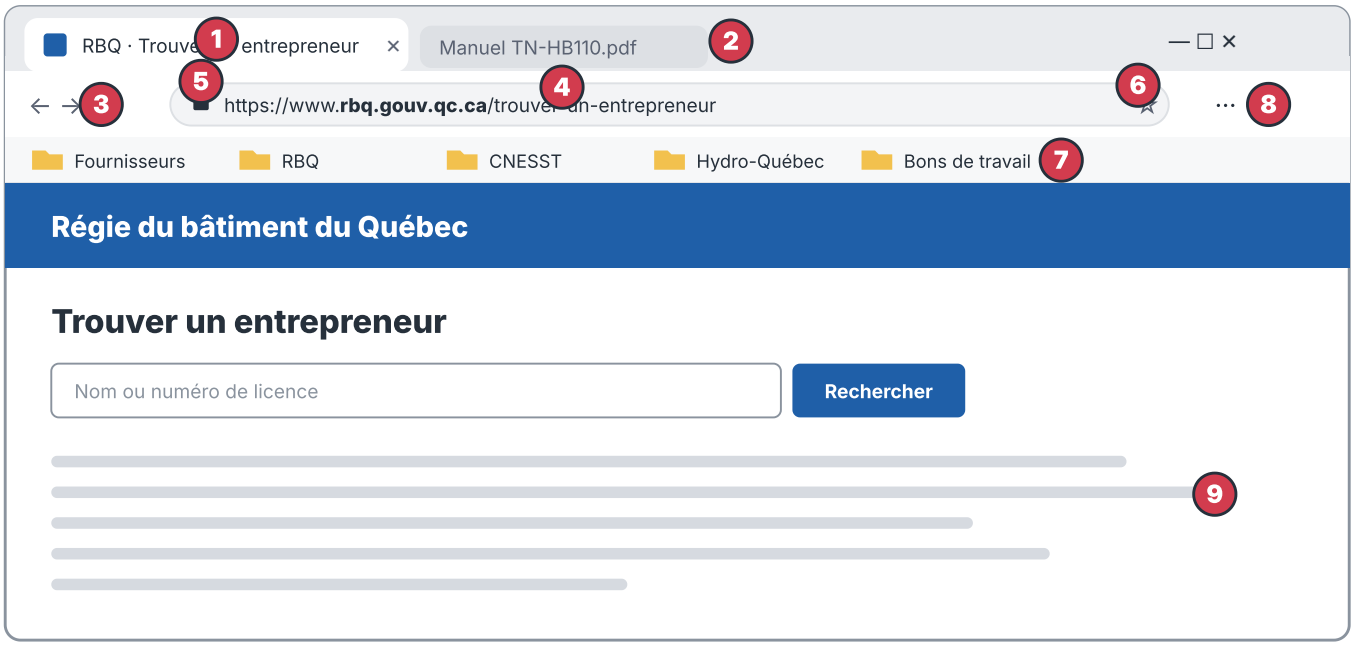
1. Ouvre **Edge** et la page d'accueil de l'école. Regarde la barre d'adresse : quel est le domaine ?

MODULE 4

4 INTERNET ET CYBERSÉCURITÉ

LE NAVIGATEUR WEB

Le navigateur ouvre les pages Web. Sur les portables Windows, c'est **Microsoft Edge** ; Chrome et Firefox fonctionnent de la même façon.



1 · Onglet : une page ouverte. Garde plusieurs onglets plutôt que plusieurs fenêtres.

2 · Nouvel onglet : `Ctrl` + `T`. `Ctrl` + `W` ferme l'onglet.

3 · Précédent, actualiser : revenir à la page d'avant, recharger la page.

4 · Barre d'adresse : l'**URL**. Le nom en gras est le vrai propriétaire du site.

5 · Cadenas : la connexion est chiffrée (https). Ça ne prouve *pas* que le site est honnête.

6 · Favoris : `Ctrl` + `D` garde la page pour plus tard.

7 · Barre des favoris : tes sites de travail à un clic, rangés en dossiers.

8 · Menu : téléchargements (`Ctrl` + `J`), historique, impression, paramètres.

9 · Page Web : `Ctrl` + `F` y cherche un mot, `Ctrl` + molette zoome.

LIRE UNE ADRESSE WEB

```
https://www.hydroquebec.com/residentiel/panne.html
```

Le **domaine** est la partie juste avant le premier « / ». C'est lui qui compte : **hydroquebec.com** appartient à Hydro-Québec, mais **hydroquebec.com.remboursement-client.net** appartient à **remboursement-client.net**, n'importe qui.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Dans Edge, crée un dossier de favoris **Travail** et ajoutes-y trois sites : la RBQ, la CNESST et Hydro-Québec (`Ctrl` + `D`).
2. Affiche la barre des favoris avec `Ctrl` + `⇧ Maj` + `B`.

MODULE 4

4 INTERNET ET CYBERSÉCURITÉ

CHERCHER EFFICACEMENT

Un moteur de recherche (Bing, Google) trouve des milliards de pages. Le secret : lui donner des **mots précis**, comme un numéro de pièce au comptoir du fournisseur.

Truc	Exemple	Ce que ça fait
Le modèle exact	`TN-HB110 manuel`	Le numéro de modèle de la plaque signalétique est le meilleur mot clé.
Guillemets	`"soupape de sûreté" chauffe-eau`	Cherche l'expression exacte, mots dans cet ordre.
filetype:pdf	`AquaPro 60 guide filetype:pdf`	Seulement des PDF : manuels, fiches techniques, guides.
site:	`ventilation site:cnesst.gouv.qc.ca`	Cherche seulement dans un site.



LES DOCUMENTS TECHNIQUES DU PRÉPOSÉ

Document	À quoi il sert	Où le trouver
Manuel d'installation et d'entretien	Fréquences d'entretien, pièces, procédures, codes d'erreur	Site du fabricant, section Soutien ou Documentation
Fiche technique	Dimensions, puissance, raccordements, compatibilité	Fabricant ou distributeur
Fiche de données de sécurité (FDS)	Dangers d'un produit (SIMDUT), équipement de protection, premiers soins	Fabricant du produit ; obligatoire au travail

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Note le modèle d'un appareil de l'atelier : _____ Trouve son manuel en PDF en moins de 2 minutes. Trouvé sur quel site ? _____

MODULE 4

4 INTERNET ET CYBERSÉCURITÉ

RECONNAÎTRE UNE SOURCE FIABLE

Sur Internet, n'importe qui peut publier n'importe quoi. Avant d'appliquer un conseil sur une installation de gaz, d'électricité ou de plomberie, on vérifie **qui** le donne.



LES QUATRE QUESTIONS À SE POSER

1. QUI PUBLIE ?
Un nom, une entreprise, un organisme ? Cherche la page « À propos ». Pas d'auteur, pas de confiance.

2. C'EST DE QUAND ?
Une norme, un code ou un modèle changent. Un guide de 2009 peut être dépassé.

3. C'EST D'ICI ?
Les règles du Québec ne sont pas celles des États-Unis : tension, codes, unités, produits permis.

4. D'AUTRES DISENT PAREIL ?
Compare avec une deuxième source fiable, idéalement le fabricant.

LES SITES DE RÉFÉRENCE AU QUÉBEC

Organisme	Pour le préposé à l'entretien
RBQ · rbq.gouv.qc.ca	Vérifier qu'un entrepreneur a une licence valide avant de l'embaucher ; codes du bâtiment
CNESST · cnesst.gouv.qc.ca	Santé et sécurité au travail : cadenassage, travail en hauteur, SIMDUT
Hydro-Québec · hydroquebec.com	Pannes en cours, consommation, programmes d'efficacité énergétique

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Sur le site de la RBQ, vérifie la licence d'un entrepreneur de ta région. Licence valide ? _____ Catégories : _____

MODULE 4

4 INTERNET ET CYBERSÉCURITÉ

TÉLÉCHARGER EN SÉCURITÉ

Télécharger, c'est copier un fichier d'Internet vers ton ordinateur. Par défaut, il va dans le dossier **Téléchargements**. Un manuel PDF est sans danger ; un programme peut contenir un virus.

Extension	Risque	Quoi faire
.pdf .jpg .docx	Faible	Ouvre-le, puis déplace-le dans le bon dossier de l'immeuble avec un bon nom (module 3).
.zip	Moyen	Regarde ce qu'il contient avant d'extraire. Un ZIP reçu par courriel inattendu : on ne l'ouvre pas.
.exe .msi .bat .js	**Élevé**	Un programme. On n'installe **rien** sur un ordinateur de l'école ou du travail sans l'accord du responsable.
Fichier.pdf.exe	**Piège**	La vraie extension est la dernière : c'est un programme déguisé. D'où l'importance d'afficher les extensions (module 3).



LES FENÊTRES QUI FONT PEUR

« Votre ordinateur est infecté ! Appelez le soutien Microsoft au 1-800… » Une page Web ne peut pas savoir si ton ordinateur a un virus. C'est une arnaque : ferme l'onglet (Ctrl + W) ou le navigateur. N'appelle jamais le numéro et ne laisse personne prendre le contrôle de ton ordinateur à distance.

LES RÉFLEXES DE BASE

- ✅ Laisse Windows et Edge se mettre à jour : les failles sont corrigées.
- ✅ Laisse l'antivirus intégré (**Sécurité Windows**) activé.
- ❌ Ne désactive jamais l'antivirus « pour que ça marche ».
- ❌ Pas d'extensions de navigateur inconnues : elles lisent tout ce que tu tapes.

LE RANÇONGICIEL

Un programme malveillant chiffre tous les fichiers et exige une rançon pour les débloquer. Des municipalités, des hôpitaux et des gestionnaires d'immeubles du Québec en ont été victimes. La meilleure protection : ne rien ouvrir de suspect, et des fichiers sauvegardés dans OneDrive avec l'historique des versions.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Télécharge le manuel trouvé à la page précédente. Ouvre la liste des téléchargements (Ctrl + J) : quelle est l'extension ? _____

INTERNET ET CYBERSÉCURITÉ

L'HAMEÇONNAGE PAR COURRIEL

L'**hameçonnage** (en anglais *phishing*) est un faux message qui imite une entreprise connue pour te faire cliquer, payer ou donner un mot de passe. Voici le courriel du début du module, décortiqué.



1 · Le nom affiché semble vrai, mais n'importe qui peut écrire « Plomberie Roy ».

2 · L'urgence et la menace : 24 heures, des frais, une suspension. On veut t'empêcher de réfléchir.

3 · « Cher client » : un vrai fournisseur connaît ton nom et celui de l'immeuble.

4 · La demande inhabituelle : payer par un lien, changer de compte bancaire, donner un mot de passe.

5 · Le vrai lien : survole le bouton sans cliquer. L'adresse qui apparaît n'a rien à voir avec le fournisseur (et un zéro remplace le o).

6 · La pièce jointe .zip, .html ou .exe inattendue : c'est souvent elle qui installe le virus.

ET L'ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR ?

Regarde l'adresse complète entre les < > : **plomberie-roy-paiements.co** n'est pas le domaine habituel du fournisseur. Les fraudeurs achètent des noms qui ressemblent au vrai. Dans le doute, appelle le fournisseur au numéro **que tu connais déjà**, jamais celui écrit dans le courriel.

LE TEST DES CINQ SECONDES

Avant de cliquer : **Est-ce que j'attendais ce message ? Est-ce qu'on me presse ? Est-ce qu'on me demande de l'argent, un code ou un mot de passe ?** Un seul « oui » et on s'arrête : on vérifie par un autre moyen.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Dans Outlook, pose la souris sur un lien d'une infolettre **sans cliquer** : l'adresse réelle apparaît. Correspond-elle au texte du lien ? _____

INTERNET ET CYBERSÉCURITÉ

LES AUTRES PIÈGES



LE TEXTO FRAUDULEUX

« Postes Canada : votre colis est en attente, payez 2,99 $ ici. » « Hydro-Québec : remboursement de 86 $ disponible. » Un lien court, une petite somme, une urgence : c'est un piège pour voler ta carte de crédit.

LE FAUX APPEL

« Ici le soutien technique de Microsoft » ou « la banque, service des fraudes ». On te demande un code reçu par texto ou d'installer un logiciel. Raccroche et rappelle au numéro officiel.

LA FRAUDE DU PRÉSIDENT

Un courriel qui semble venir du gestionnaire : « Je suis en réunion, achète 5 cartes-cadeaux de 100 $ et envoie-moi les codes. » Vérifie toujours de vive voix ou par téléphone.

LE CODE QR PIÉGÉ

Un autocollant posé par-dessus le vrai code QR d'un stationnement ou d'une affiche. Avant d'entrer quoi que ce soit, regarde l'adresse du site qui s'ouvre.

J'AI CLIQUÉ… ET MAINTENANT ?

1. **Ne panique pas, ne cache rien.** Plus on agit vite, moins les dégâts sont grands. Personne n'est à l'abri.
2. **Débranche le Wi-Fi** si un fichier a été ouvert ou un programme installé (paramètres rapides → Wi-Fi désactivé).
3. **Change ton mot de passe** à partir d'un autre appareil si tu l'as entré sur une fausse page.
4. **Avertis tout de suite** ton enseignant, le gestionnaire ou le soutien informatique, avec une capture d'écran du message.
5. **Signale le courriel** comme hameçonnage dans Outlook (bouton **Signaler**), puis supprime-le.

UNE FRAUDE ? SIGNALE-LA

Au Canada, le **Centre antifraude du Canada** recueille les signalements de fraude. Si de l'argent a été perdu, on avertit aussi la banque et le service de police.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Dans Outlook sur le Web, trouve le bouton **Signaler** (ou « Signaler le hameçonnage ») dans un message. Où est-il ? _____

MODULE 4

4 INTERNET ET CYBERSÉCURITÉ

MOTS DE PASSE ET DOUBLE AUTHENTIFICATION

Un mot de passe volé ouvre la porte à tes courriels, tes fichiers OneDrive et tous les comptes qui utilisent le même. Les fraudeurs essaient automatiquement des millions de mots de passe connus.

UNE PHRASE DE PASSE
Quatre mots ou plus, faciles à retenir pour toi : *Chaudière-Bleue-Mardi-48*. Plus long = beaucoup plus difficile à deviner que *P@ssw0rd1*.

UN MOT DE PASSE PAR COMPTE
Si un site se fait voler sa base de données, seul ce compte est touché. Un **gestionnaire de mots de passe** les retient pour toi.

LA DOUBLE AUTHENTIFICATION

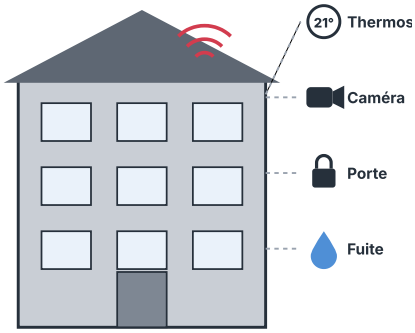
Elle demande deux preuves sur trois. Même avec ton mot de passe, un fraudeur ne peut pas entrer sans ton cellulaire. C'est le réglage qui protège le plus, pour très peu d'effort.

CE QUE TU SAIS	+	CE QUE TU AS	+	CE QUE TU ES
mot de passe ou NIP		cellulaire avec Authenticator		visage, empreinte

LE CODE NE SE DONNE JAMAIS
Un code reçu par texto ou dans l'application Authenticator sert seulement à **toi**, sur la page où **tu** te connectes. Personne de sérieux (banque, soutien informatique, gestionnaire) ne te le demandera. Une demande d'approbation que tu n'as pas faite ? Refuse-la et change ton mot de passe.

LES APPAREILS CONNECTÉS DE L'IMMEUBLE

Thermostats intelligents, caméras, contrôle d'accès des portes, détecteurs de fuite, compteurs, régulation du chauffage central : dans un immeuble moderne, ces appareils sont branchés sur Internet. Un appareil mal protégé peut laisser entrer un pirate, ouvrir une porte ou couper le chauffage en plein janvier.



- ✓ Changer le mot de passe par défaut dès l'installation (souvent « admin »).
- ✓ Faire les mises à jour du fabricant.
- ✓ Les brancher sur un réseau Wi-Fi séparé de celui des locataires.
- ✗ Ne jamais coller le mot de passe sur l'appareil ou la porte du local.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Connecte-toi à **mysignins.microsoft.com** avec ton compte de l'école, section **Informations de sécurité**. Quelles méthodes de connexion sont enregistrées ? _____

MODULE 4

4 INTERNET ET CYBERSÉCURITÉ

CHERCHER COMME UN PRO, EN 5 ÉTAPES

1. **Définis ce que tu cherches** : un manuel ? une règle ? un prix ? Le type de document guide l'endroit où chercher.
2. **Commence par le bon site** : le fabricant pour un manuel, la RBQ ou la CNESST pour une règle, le fournisseur pour un prix.
3. **Utilise les mots exacts** : modèle, numéro de pièce, guillemets, filetype:pdf.
4. **Vérifie la source** : qui, quand, d'ici ? Une deuxième source dit-elle pareil ?
5. **Garde la trace** : télécharge, renomme, range, et ajoute le site aux favoris.

MON CARNET DE SOURCES

INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE

Pour chaque besoin du métier, trouve le site le plus fiable, ajoute-le à tes favoris **Travail** et note son domaine.

Besoin	Site fiable (domaine)
Vérifier la licence d'un entrepreneur	
Une règle de santé et sécurité (cadenassage, SIMDUT)	
Une panne d'électricité dans le secteur	
Le guide d'un appareil de l'atelier	
Le prix d'une pièce chez un fournisseur de la région	

DÉFI PRO · LA COURSE DE 15 MINUTES

INDIVIDUEL · CHRONOMÉTRÉ

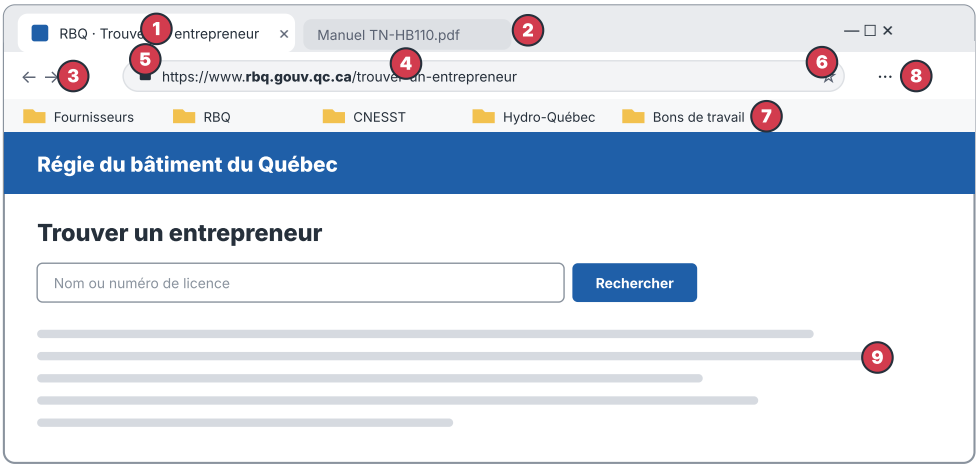
Top chrono. Chaque bonne réponse vaut 2 points, chaque source fiable notée 1 point de plus.

Mission	Réponse et source
Le numéro de licence RBQ d'une entreprise de plomberie de ta région	
La fiche de données de sécurité (FDS) du nettoyant utilisé à l'atelier : l'équipement de protection exigé	
Le guide PDF d'un appareil de l'atelier : la fréquence d'entretien	
Sur le site de la CNESST : ce qu'est le cadenassage, en une phrase	
L'enseignant t'envoie 3 courriels : lequel est frauduleux, et pourquoi ?	

Mon pointage : _____ / 15 Temps : _____

ACTIVITÉ 4.1 · LE NAVIGATEUR — INDIVIDUEL

Écris le nom de chaque partie numérotée.



1. _____ 2. _____ 3. _____

4. _____ 5. _____ 6. _____

7. _____ 8. _____ 9. _____

MAINTENANT SUR TON PORTABLE

Fais une capture de ta vraie fenêtre d'Edge (⊞ + ⇧ Maj + S), colle-la dans Word, numérote les mêmes parties avec **Insertion → Formes**, puis remets-la à l'enseignant dans Teams.

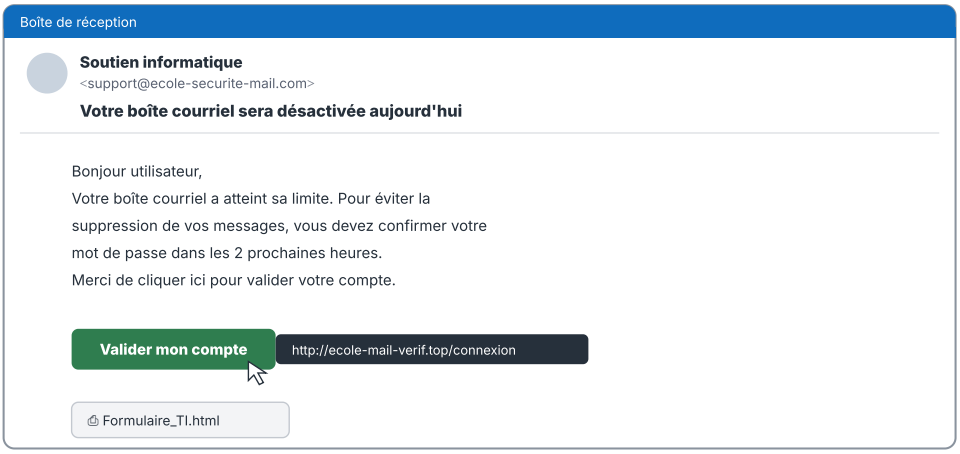
ACTIVITÉ 4.2 · SOURCE FIABLE OU PAS ? — INDIVIDUEL

Classe chaque source : **F** (fiable), **V** (à vérifier ailleurs) ou **À** (à éviter).

Source	Cote
Le guide d'entretien PDF sur le site du fabricant du chauffe-eau	
Une vidéo « Répare ta fournaise au gaz toi-même » d'un inconnu, 2014, aux États-Unis	
La page de la CNESST sur le cadenassage	
Un commentaire dans un groupe Facebook de concierges	
Le site « meilleurs-thermostats-2026.top », rempli d'annonces	
Une réponse de l'IA de Bing sur la pression d'un réservoir d'expansion, sans source	
Un article daté d'une association de gestionnaires d'immeubles du Québec	

ACTIVITÉ 4.3 · DÉTECTIVE DE L'HAMEÇONNAGE — INDIVIDUEL

Ce courriel est arrivé dans ta boîte de l'école. Trouve **six indices** qu'il est frauduleux et explique-les.



1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

Que fais-tu avec ce courriel ?

_____

ACTIVITÉ 4.4 · VRAI MESSAGE OU ARNAQUE ? — EN ÉQUIPE DE DEUX

Message reçu	Arnaque ?
Texto : « Postes Canada : colis retenu, frais de livraison de 1,99 $ à payer ici : bit.ly/... »	
Le gestionnaire, en personne : « Peux-tu commander des filtres chez Climatisation Bérubé ? »	
Appel : « Soutien Microsoft. Votre ordinateur envoie des virus, installez ce logiciel pour qu'on le répare. »	
Demande d'approbation Authenticator à 2 h du matin alors que tu dormais	
Courriel du fournisseur habituel : « Nos coordonnées bancaires ont changé, payez dorénavant à ce compte. »	

ACTIVITÉ 4.5 · MISES EN SITUATION

EN ÉQUIPE DE DEUX

a) Une fenêtre plein écran affiche « VIRUS DÉTECTÉ, appelez le 1-888… » avec une alarme sonore. Que fais-tu ?

b) Le nouveau thermostat connecté du hall a encore le mot de passe « admin ». Pourquoi est-ce grave ? Que fais-tu ?

c) Un collègue utilise le même mot de passe pour son courriel, son compte bancaire et le portail de l'immeuble. Quel conseil lui donnes-tu ?

d) Tu as entré ton mot de passe sur une page qui ressemblait à celle de l'école, puis tu as un doute. Quelles sont tes deux premières actions ?

ACTIVITÉ 4.6 · MA BOÎTE À OUTILS WEB

INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE

Trouve et ajoute à tes favoris **Travail** chacune de ces ressources, puis note l'adresse (le domaine suffit).

Je cherche…	Domaine trouvé
La fiche de données de sécurité d'un nettoyant utilisé à l'atelier	
Le manuel d'un appareil de l'atelier (modèle exact)	
La page des pannes en cours d'Hydro-Québec	
La recherche d'entrepreneur licencié de la RBQ	

ACTIVITÉ 4.7 · MON PLAN DE SÉCURITÉ — INDIVIDUEL

Coche ce qui est déjà fait. Pour le reste, écris ce que tu feras et quand.

Bonne pratique	Fait	Je vais…
J'utilise une phrase de passe pour mon compte de l'école	☐	
La double authentification est activée sur mon compte de l'école	☐	
Mon cellulaire se verrouille avec un NIP, un visage ou une empreinte	☐	
Mon cellulaire et mon portable sont à jour	☐	
Je n'utilise pas le même mot de passe pour mes comptes importants	☐	
Je sais à qui signaler un message suspect à l'école	☐	

ACTIVITÉ 4.8 · VÉRIFIE TES CONNAISSANCES — INDIVIDUEL · AUSSI EN FORMS

[V] [F] Le cadenas dans la barre d'adresse prouve que le site est honnête.

[V] [F] Dans hydroquebec.com.remboursement.net, le vrai domaine est remboursement.net.

[V] [F] On peut donner son code de double authentification au soutien informatique s'il appelle.

[V] [F] Un fichier nommé facture.pdf.exe est un programme.

Pour chercher seulement des manuels en PDF, j'ajoute :

◯ site:pdf ◯ filetype:pdf ◯ "pdf"

BILAN DU MODULE 4 — JE M'ÉVALUE

Je suis capable de…	Oui	À revoir
retrouver un manuel ou une FDS avec une recherche précise	☐	☐
juger si une source est fiable	☐	☐
reconnaître au moins cinq indices d'hameçonnage	☐	☐
réagir correctement si j'ai cliqué sur un lien douteux	☐	☐
expliquer la double authentification et les risques des appareils connectés	☐	☐

MODULE 5

5

DANS CE MODULE

- La fenêtre d'Outlook
- Le courriel professionnel
- Répondre, transférer, Cc et Cci
- Organiser sa boîte de réception
- Le calendrier et les rappels d'entretien
- Teams : équipes, canaux et conversations
- Les réunions en ligne
- Choisir le bon moyen de communication
- Activités 5.1 à 5.6 et bilan

OUTLOOK ET TEAMS

Écrire comme un pro, planifier l'entretien et travailler en équipe, même à distance.



MODULE 5

5 OUTLOOK ET TEAMS

LUNDI, 8 H 15

Trois messages t'attendent. Mme Côté, du 302, écrit qu'elle n'a pas de chauffage depuis hier soir. Le gestionnaire veut le rapport mensuel avant vendredi. Climatisation Bérubé propose une date pour l'entretien des échangeurs d'air. Et dans Teams, ta collègue du soir a laissé une photo d'une fuite au 204. Bien communiquer, c'est aussi important que bien réparer : un locataire rassuré appelle moins, un gestionnaire bien informé te fait confiance.

OUTLOOK · 8:14
Mme Côté (logement 302) Pas de chauffage depuis hier soir...

OUTLOOK · 7:52
Martin Gagnon Rapport mensuel à remettre avant vendredi

TEAMS · 23:47
Julie (soir) dans # Urgences Photo : fuite au plafond du 204

À LA FIN DE CE MODULE, TU POURRAS

- te retrouver dans Outlook : dossiers, messages, recherche ;
- écrire un courriel professionnel clair, poli et complet ;
- choisir entre répondre, répondre à tous et transférer, et utiliser Cc et Cci ;
- organiser ta boîte avec des dossiers, des indicateurs et des règles ;
- planifier l'entretien préventif dans le calendrier avec des événements périodiques ;
- travailler dans Teams et choisir le bon moyen de communication selon l'urgence.

CE QUE DIT LE PROGRAMME

Élément	Ce qu'on vérifie
C. Produire et interpréter un bon de travail	Respect de la procédure d'émission et de traitement des bons de travail · interprétation juste des directives
E. Produire des rapports simples	Sélection des commandes appropriées en fonction du rapport à produire

MOTS CLÉS

courriel · objet · Cc · Cci · pièce jointe · signature · indicateur · règle · événement périodique · invitation · canal · @mention

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

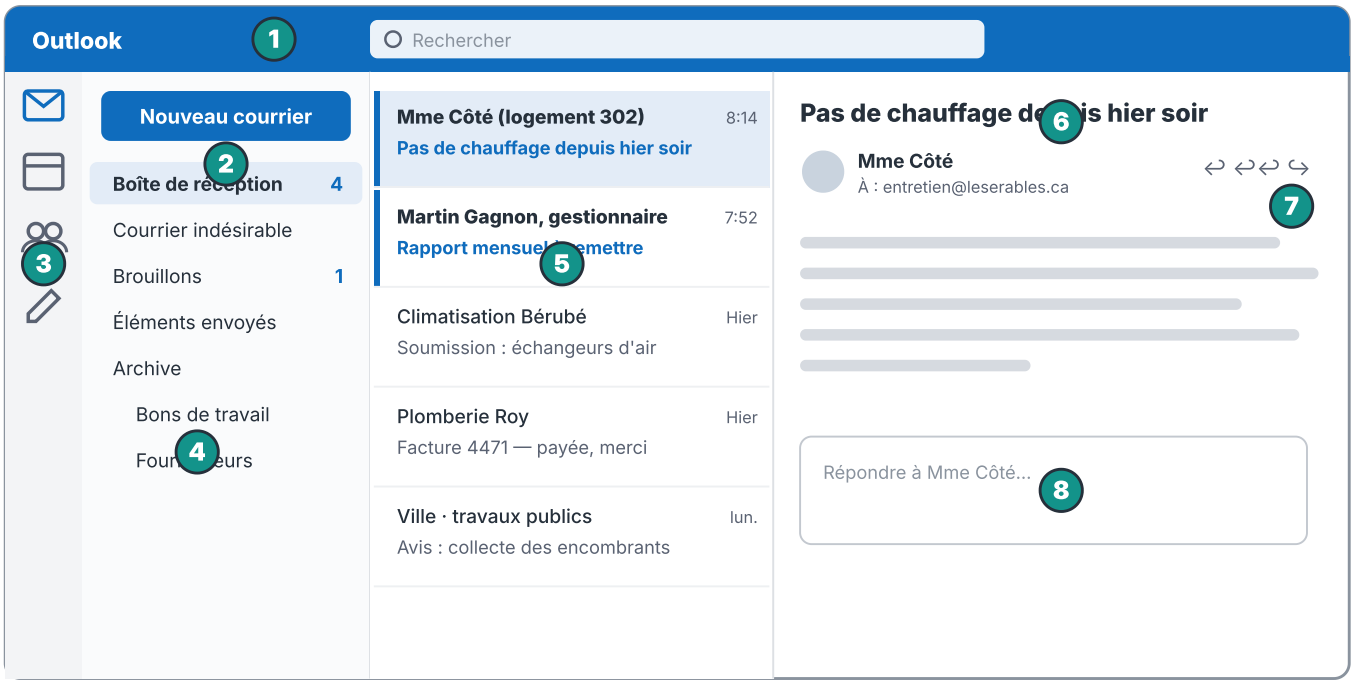
1. Ouvre **Outlook** (application ou outlook.office.com) avec ton compte de l'école. Combien de messages non lus as-tu ? _____

MODULE 5

5 OUTLOOK ET TEAMS

LA FENÊTRE D'OUTLOOK

Outlook regroupe le courrier, le calendrier et les contacts. On l'utilise dans l'application installée ou dans le navigateur (outlook.office.com) : les mêmes messages sont aux deux endroits.



1 · Recherche : un nom, un mot, un numéro de logement. Plus rapide que de faire défiler.

2 · Nouveau courrier : `Ctrl` + `N` dans l'application.

3 · Courrier, calendrier, contacts : les modules d'Outlook, dans la barre de gauche.

4 · Dossiers : la boîte de réception, les envoyés, les brouillons et tes propres dossiers.

5 · Liste des messages : en gras et avec une barre bleue, les messages non lus.

6 · Volet de lecture : le message sélectionné, sans l'ouvrir dans une autre fenêtre.

7 · Répondre, répondre à tous, transférer : voir la page suivante.

8 · Zone de réponse : la réponse s'écrit sous le message, l'historique reste attaché.

LE COURRIER INDÉSIRABLE

Outlook y range les publicités et les messages douteux. Jette un coup d'œil une fois par semaine : une vraie soumission de fournisseur s'y retrouve parfois. Et un vrai courriel frauduleux arrive parfois dans la boîte de réception (module 4).

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

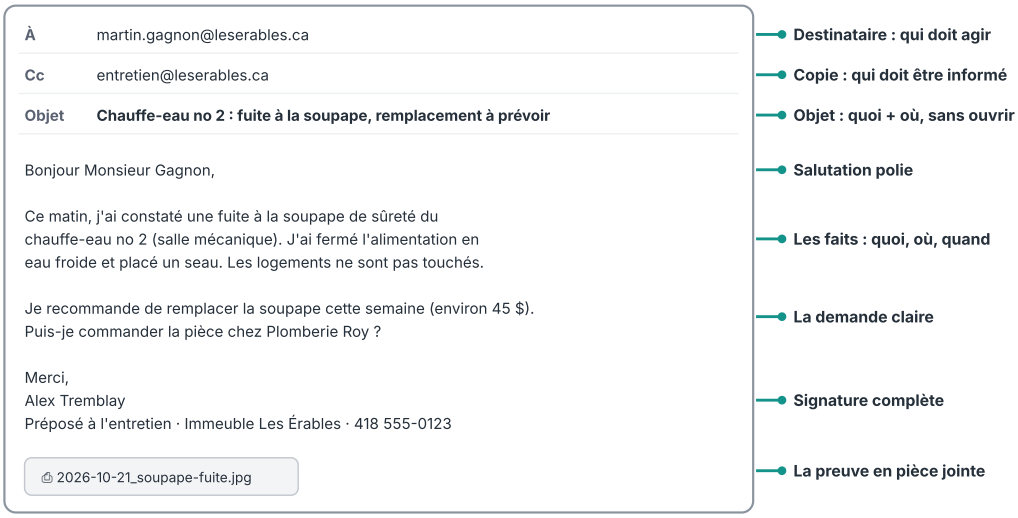
1. Trouve un vieux message avec la recherche (un mot ou un nom). Combien de résultats ? _____
2. Ouvre le même compte dans le navigateur (outlook.office.com) et dans l'application : les mêmes messages y sont-ils ? _____

MODULE 5

5 OUTLOOK ET TEAMS

LE COURRIEL PROFESSIONNEL

Un bon courriel se comprend en 30 secondes et dit clairement ce qu'on attend du lecteur. Voici un modèle, adressé au gestionnaire.



Objet à éviter	Objet efficace
Problème	Chauffe-eau no 2 : fuite à la soupape, remplacement à prévoir
Question !!!	Log. 302 : pas de chauffage, technicien à appeler ?

LE TON

Vouvoie un locataire, un fournisseur ou un gestionnaire que tu ne connais pas. Pas de majuscules partout (ÇA CRIE), pas d'émojis, pas d'abréviations de texto (pcq, tk, stp).

AVANT D'ENVOYER

Relis à voix basse. Vérifie le destinataire, la pièce jointe et les accents. `Ctrl` + `Entrée` envoie tout de suite : prudence !

LES FORMULES UTILES

	Formel (locataire, fournisseur, gestionnaire)	Collègue
Ouvrir	Bonjour Madame Côté, · Bonjour Monsieur Gagnon,	Bonjour Julie,
Fermer	Je demeure disponible pour toute question. Cordialement,	Merci, bonne soirée !

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Écris dans Outlook le courriel au gestionnaire du modèle, sans l'envoyer : il reste dans **Brouillons**. Fais-le relire par ton voisin.

MODULE 5

5 OUTLOOK ET TEAMS

RÉPONDRE, TRANSFÉRER, CC ET CCI

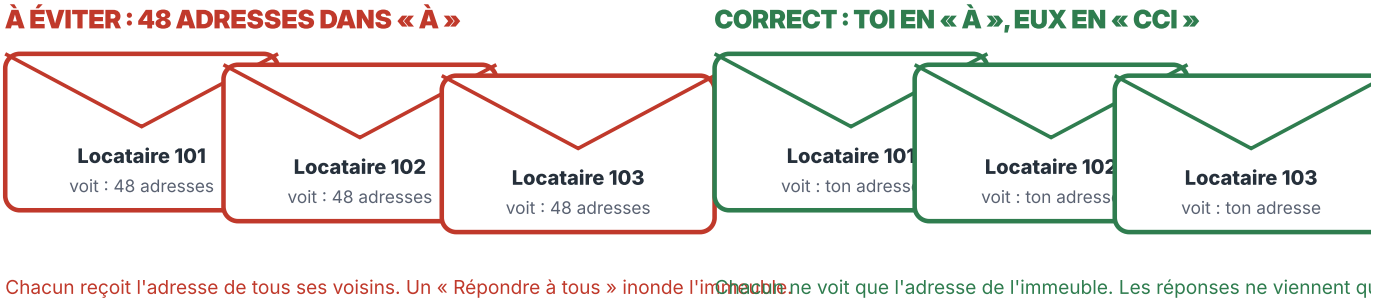
Bouton	Qui le reçoit	Exemple
Répondre	Seulement la personne qui a écrit	Répondre à Mme Côté qu'un technicien passe à 13 h
Répondre à tous	L'expéditeur et tous les destinataires	Confirmer à toute l'équipe l'heure de la réunion
Transférer	Une nouvelle personne, avec le message et les pièces jointes	Envoyer la soumission de Bérubé au gestionnaire

À
Les personnes qui doivent **agir** ou répondre.

CC · COPIE
Les personnes à **informer**. Elles voient tout et tout le monde les voit.

CCI · COPIE CACHÉE
Les destinataires sont **invisibles** entre eux. Obligatoire pour écrire à plusieurs locataires.

UN AVIS À 48 LOCATAIRES
Si tu mets les 48 adresses dans « À » ou « Cc », chaque locataire reçoit les adresses de tous ses voisins : c'est une fuite de renseignements personnels, et le premier « Répondre à tous » inonde l'immeuble. On met sa propre adresse dans « À » et les locataires en **Cci**.



LA RÈGLE DU « DÉLAI ET DU SUIVI »
Réponds dans la journée, même si c'est pour dire « J'ai bien reçu votre message, je passe demain matin. » Puis fais le suivi quand le travail est terminé. Le silence est ce qui fâche le plus un locataire.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Écris-toi un courriel à toi-même avec un objet clair et une pièce jointe (une photo de 06_Photos). Envoie avec `Ctrl` + `Entrée`.

MODULE 5

5 OUTLOOK ET TEAMS

ORGANISER SA BOÎTE DE RÉCEPTION

Une boîte de réception n'est pas une liste de tâches : après la lecture, chaque message est **traité**, **classé** ou **supprimé**.

LES DOSSIERS

Clic droit sur « Boîte de réception » → **Créer un nouveau dossier** : Bons de travail, Fournisseurs, Locataires. Glisse les messages dedans une fois traités.

L'INDICATEUR (DRAPEAU)

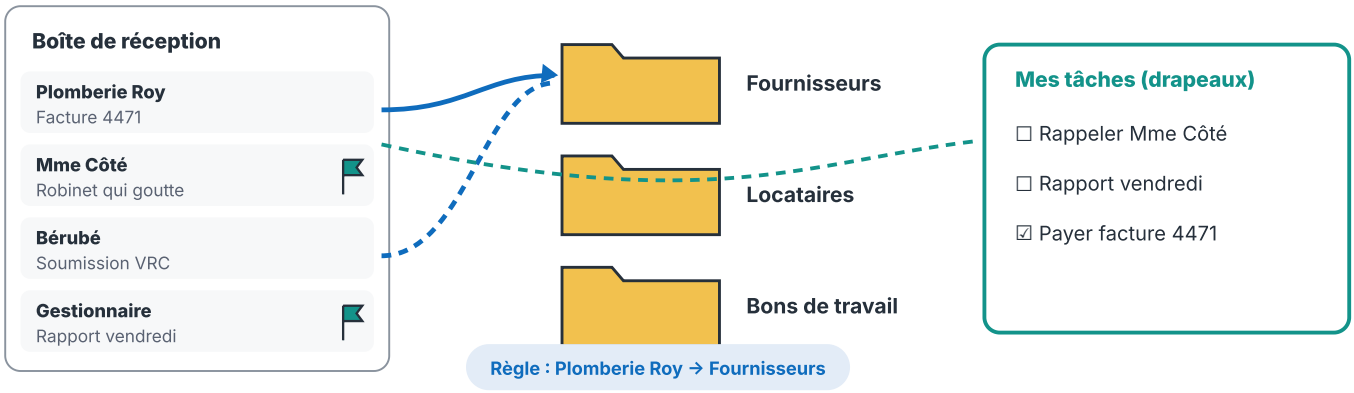
Un message qui demande une action plus tard : clique sur le drapeau. Il apparaît dans tes tâches jusqu'à ce que tu le marques terminé.

ARCHIVER

Le bouton **Archiver** sort le message de la boîte sans le supprimer. On le retrouve avec la recherche.

LES RÈGLES

Outlook classe pour toi : clic droit sur un message de Plomberie Roy → **Règles** → « Toujours déplacer les messages de cet expéditeur » vers Fournisseurs.



CHERCHER UN VIEUX MESSAGE

Tape dans la recherche un nom, un mot (« soupape ») ou un numéro de logement (« 302 »). Pour être plus précis, utilise les filtres de la recherche : expéditeur, date, avec pièces jointes.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

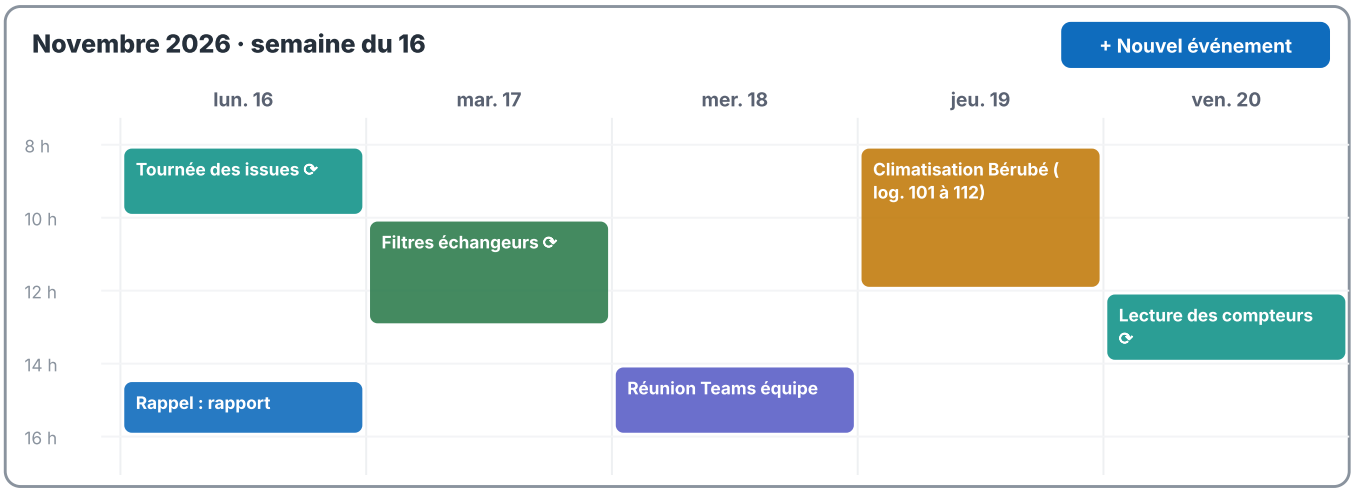
1. Crée les dossiers **Bons de travail**, **Fournisseurs** et **Locataires** dans ta boîte.
2. Crée ta signature professionnelle (avec « Élève en entretien général d'immeubles ») et envoie-toi un message pour la vérifier.

MODULE 5

5 OUTLOOK ET TEAMS

LE CALENDRIER : PLANIFIER L'ENTRETIEN

Le calendrier d'Outlook est l'agenda de l'immeuble : rendez-vous avec les fournisseurs, réunions, et surtout **l'entretien préventif** qui revient à date fixe.



UN ÉVÉNEMENT PÉRIODIQUE ⟳

Nouvel événement → **Répéter** : chaque semaine (tournée des issues), chaque mois (lecture des compteurs), tous les 3 mois (filtres des échangeurs d'air). Tu le crées une fois, il revient tout seul.

LE RAPPEL

Choisis quand Outlook t'avertit : 15 minutes avant une réunion, 1 jour avant une livraison, 1 semaine avant l'inspection des extincteurs.

INVITER DES PERSONNES

Ajoute leur adresse dans l'événement : elles reçoivent une invitation et répondent **Accepter**, **Provisoire** ou **Refuser**. Tu vois leur réponse dans l'événement.

LES CATÉGORIES DE COULEUR

Une couleur par type : rouge pour la sécurité, vert pour la ventilation, ambre pour les fournisseurs. Un coup d'œil suffit pour voir la semaine.

ET LE PROGRAMME D'ENTRETIEN ?

Le calendrier montre **quand**. Le détail de **quoi faire** et l'historique de ce qui a été fait vont dans le registre Excel (module 7) et la gestion de l'entretien (module 8).

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

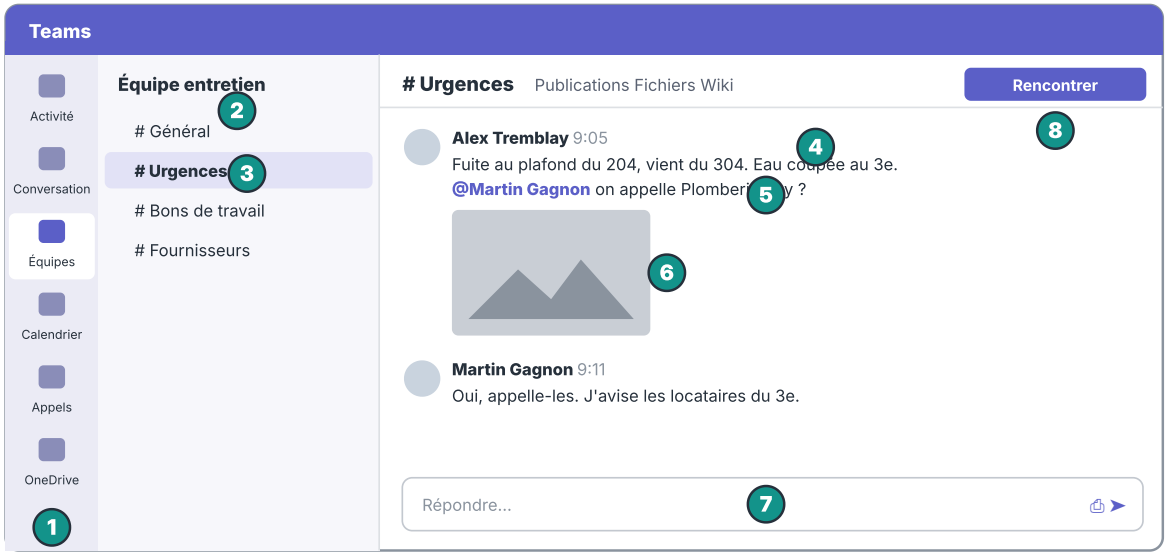
1. Crée l'événement périodique « Changer les filtres des échangeurs d'air », tous les 3 mois, avec un rappel 1 jour avant et la catégorie verte.

MODULE 5

5 OUTLOOK ET TEAMS

TEAMS : LE TRAVAIL D'ÉQUIPE

Teams sert à discuter, partager des fichiers et faire des réunions. Dans une équipe d'entretien, il remplace les textos éparpillés : tout le monde voit la même information, au même endroit.



1 · Barre de gauche : activité, conversations privées, équipes, calendrier, appels, fichiers.

2 · L'équipe : un groupe de personnes (ex. l'équipe d'entretien de l'immeuble).

3 · Les canaux : des sujets dans l'équipe. « Urgences » ne se mélange pas avec « Fournisseurs ».

4 · La publication : un message dans un canal, visible par toute l'équipe.

5 · La @mention : tape @ et un nom pour avertir directement une personne.

6 · La photo : une image vaut mille mots pour décrire un bris.

7 · Zone de réponse : on répond *sous* la publication, pour garder la discussion ensemble.

8 · Rencontrer : démarre tout de suite une réunion vidéo avec le canal.

CONVERSATION OU CANAL ?

Une **conversation** (privée) : entre deux ou trois personnes, pour un sujet personnel. Un **canal** : tout ce qui concerne le travail de l'équipe. Les fichiers déposés dans un canal se retrouvent dans l'onglet **Fichiers**, rangés dans SharePoint, avec le même historique de versions que OneDrive.

LES BONNES MANIÈRES DANS TEAMS

Une réaction « J'aime » suffit pour dire « vu ». On écrit le sujet dans la première phrase. On évite les messages hors sujet dans un canal de travail. Et la nuit, on publie sans @mention, sauf pour une vraie urgence.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

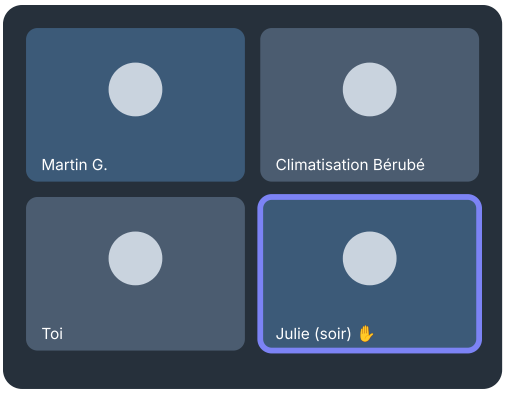
1. Envoie un message de test dans une conversation Teams avec ton voisin et ajoute une photo de 06_Photos.

MODULE 5

5 OUTLOOK ET TEAMS

LES RÉUNIONS EN LIGNE

1. **Rejoindre** : clique sur **Rejoindre** dans l'invitation ou le calendrier, 2 minutes avant l'heure.
2. **Vérifier** : avant d'entrer, choisis ton micro, tes écouteurs et active le **flou d'arrière-plan** si tu es à la maison.
3. **Micro fermé** quand tu ne parles pas : `Ctrl` + `⇧ Maj` + `M`.
4. **Lever la main** pour demander la parole, ou écris ta question dans la conversation de la réunion.
5. **Partager** ton écran pour montrer un fichier, un plan ou une photo.



L'ÉTIQUETTE EN RÉUNION

Arrive à l'heure, caméra ouverte si possible, dans un endroit calme. On ne mange pas, on ne conduit pas pendant une réunion vidéo. Les fichiers montrés en partage d'écran doivent être prêts d'avance : pas de recherche devant tout le monde.

LE BON MOYEN DE COMMUNICATION

Situation	Moyen	Pourquoi
Dégât d'eau en cours	**Téléphone**, puis Teams	Il faut une réponse dans la minute. On laisse ensuite une trace écrite.
Commande à un fournisseur	**Courriel**	Trace officielle : quantités, prix, date de livraison.
Question rapide à un collègue	**Teams** (conversation)	Rapide, sans encombrer les courriels.
Avis à tous les locataires	**Courriel en Cci** et affiche papier	Tout le monde ne lit pas ses courriels.
Rendez-vous avec un technicien	**Invitation de calendrier**	L'heure est dans l'agenda de tout le monde, avec un rappel.
Mauvaise nouvelle à un locataire	**En personne** ou téléphone	Le ton passe mieux de vive voix ; on confirme ensuite par écrit.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Avec un coéquipier, démarre une réunion Teams. Essaie le flou d'arrière-plan, lève la main, puis partage ton écran 30 secondes.

MODULE 5

5 OUTLOOK ET TEAMS

ÉCRIRE À UN LOCATAIRE

À éviter	Mieux
Votre chauffage marche pas, c'est sûrement le thermostat, je vais voir quand je peux.	Bonjour Madame Côté, merci de votre message. Je passerai vérifier votre chauffage aujourd'hui vers 13 h. Si l'heure ne vous convient pas, répondez-moi ou appelez au 418 555-0123.
C'est pas de ma faute, c'est le locataire d'en haut.	La fuite provient du logement du dessus. L'eau est coupée et un plombier arrive cet après-midi. Je vous tiens au courant.

LA SIGNATURE

Paramètres → **Courrier** → **Composer et répondre** → **Signature**. Elle s'ajoute automatiquement à chaque message.

Alex Tremblay
Préposé à l'entretien · Immeuble Les Érables
418 555-0123 · entretien@leserables.ca
Urgence hors des heures : 418 555-0100

L'ABSENCE DU BUREAU

En vacances ? Paramètres → **Réponses automatiques** : « Je suis absent jusqu'au 3 janvier. Pour une urgence, appelez le 418 555-0100. » Personne n'attend une réponse qui ne viendra pas.

COMMUNIQUER SOUS PRESSION

Le vrai test d'un communicateur, ce n'est pas le courriel facile : c'est celui qu'on écrit quand quelqu'un est fâché et que tout presse. Respire, relis, puis écris.

DÉFI PRO · LE LOCATAIRE EN COLÈRE — INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE · 15 MIN

De : M. Pelletier, logement 108 · Objet : C'EST INACCEPTABLE
Ça fait TROIS JOURS que je n'ai pas d'eau chaude!!! J'ai appelé deux fois, personne ne rappelle. J'ai un bébé. Si c'est pas réglé aujourd'hui j'appelle la Régie et je retiens mon loyer.

1. Réponds-lui dans Outlook : calme, poli, des faits, une heure précise d'intervention. Aucune excuse vague, aucune promesse que tu ne contrôles pas.
2. Avertis le gestionnaire dans Teams (canal Urgences) avec une @mention.
3. Envoie une invitation de calendrier au plombier pour 13 h, avec le lieu et l'accès.

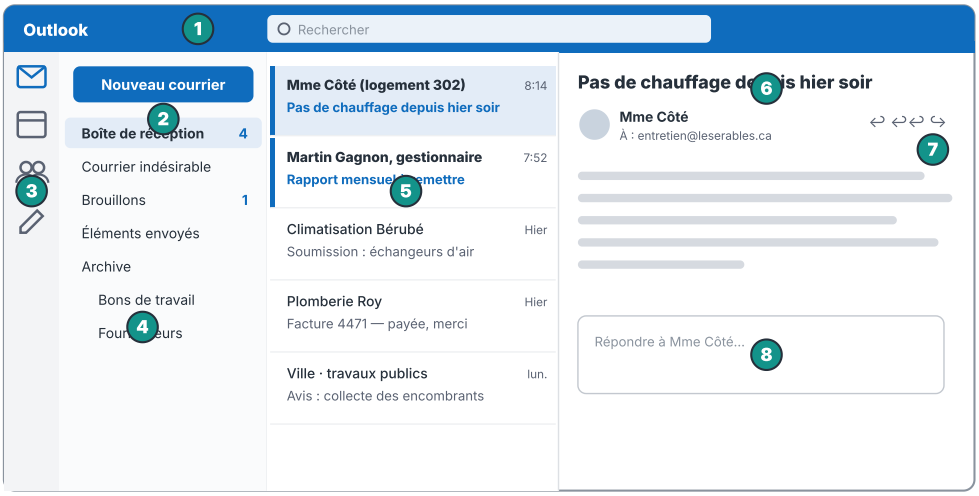
Ton coéquipier évalue ta réponse : ton professionnel ☐ · faits précis ☐ · heure donnée ☐ · aucune promesse risquée ☐ · aucune faute ☐

MODULE 5

5 OUTLOOK ET TEAMS

ACTIVITÉ 5.1 · LA FENÊTRE D'OUTLOOK — INDIVIDUEL

Écris le nom de chaque partie numérotée.



1. _____ 2. _____

3. _____ 4. _____

5. _____ 6. _____

7. _____ 8. _____

MAINTENANT SUR TON PORTABLE

Fais une capture de ta vraie fenêtre d'Outlook (⊞ + ⇧ Maj + S), colle-la dans Word, numérote les mêmes parties avec **Insertion → Formes**, puis remets-la à l'enseignant dans Teams.

ACTIVITÉ 5.2 · À, CC OU CCI ? — INDIVIDUEL

Situation	Champ
Tu demandes une soumission à Climatisation Bérubé et tu veux que le gestionnaire soit au courant. Où mets-tu le gestionnaire ?	
Tu envoies l'avis de coupure d'eau aux 48 locataires.	
Tu demandes au plombier de confirmer son heure d'arrivée.	
Tu transfères au gestionnaire la soumission de Bérubé : le gestionnaire est...	

ACTIVITÉ 5.3 · CORRIGE CE COURRIEL — INDIVIDUEL

À : martin.gagnon@leserables.ca **Objet :** urgent
allo martin la fournaise fait encore un bruit bizare jsais pas ce qu'elle a. faudrait appeler quelqu'un ASAP!!! c'est comme ça depuis lundi pis le 302 se plaint aussi
alex

Nomme quatre problèmes de ce courriel :

Réécris-le dans Outlook, puis copie ici ton nouvel objet :

ACTIVITÉ 5.4 · TROIS MESSAGES À ÉCRIRE — INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE

Écris ces trois courriels dans Outlook et envoie-les à ton enseignant. Il les corrige avec la grille ci-dessous.

1. **Au gestionnaire** : le rapport de la semaine (3 travaux faits, 1 problème à régler) avec une photo de travail en pièce jointe.
2. **À un fournisseur** : demande de prix pour 24 filtres d'échangeur d'air, modèle à préciser, livraison avant le 15 novembre.
3. **À Mme Côté (302)** : le technicien passe demain à 9 h pour le chauffage ; elle doit dégager l'accès au calorifère.

Critère	1	2	3
Bons destinataires (À, Cc)	☐	☐	☐
Objet clair	☐	☐	☐
Salutation et ton adaptés	☐	☐	☐
Faits et demande précis	☐	☐	☐
Pièce jointe, signature, sans fautes	☐	☐	☐

Commentaires de l'enseignant :

MODULE 5

5 OUTLOOK ET TEAMS

ACTIVITÉ 5.5 · PLANIFIE L'ENTRETIEN

INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE

Dans ton calendrier Outlook, crée ces événements pour le mois prochain, avec une catégorie de couleur par type.

Événement	Répétition	Rappel	Fait
Tournée des issues de secours et de l'éclairage d'urgence	Chaque lundi, 8 h	15 min	☐
Lecture des compteurs d'eau et d'électricité	Le dernier jour du mois	1 jour	☐
Filtres des échangeurs d'air	Tous les 3 mois	1 jour	☐
Réunion d'équipe (invite ton coéquipier)	Une fois	15 min	☐

ACTIVITÉ 5.6 · TEAMS EN SITUATION

EN ÉQUIPE DE QUATRE

L'enseignant crée une équipe Teams « Immeuble Les Érables » avec les canaux **Urgences** et **Bons de travail**.

- ☐ Dans **Urgences**, publie un bris inventé avec une photo et une @mention à un coéquipier.
- ☐ Réponds *sous* la publication d'un coéquipier pour proposer une solution.
- ☐ Dépose un fichier de ton arborescence dans l'onglet **Fichiers** du canal **Bons de travail**.

Pourquoi un canal Teams est-il mieux qu'un groupe de textos pour une équipe d'entretien ?

BILAN DU MODULE 5

JE M'ÉVALUE

Je suis capable de…	Oui	À revoir
écrire un courriel professionnel clair avec un bon objet	☐	☐
utiliser correctement À, Cc et Cci	☐	☐
classer mes messages et créer une signature	☐	☐
créer un événement périodique avec un rappel	☐	☐
publier dans un canal Teams et participer à une réunion	☐	☐
choisir le bon moyen de communication selon l'urgence	☐	☐

6

DANS CE MODULE

- La fenêtre de Word
- Créer, enregistrer et sélectionner
- Mettre en forme : police, paragraphes, styles
- L'avis aux locataires
- Les tableaux et le bon de travail
- Les images et les photos
- Le rapport d'intervention
- Vérifier, dicter, faire un PDF
- Imprimer et numériser
- Activités 6.1 à 6.6 et bilan

WORD

Avis aux locataires, bons de travail et rapports avec photos : des documents clairs qui font sérieux.

Ctrl + G | Ctrl + H | Titre 1 | PDF

6 MODULE 6 WORD

MARDI, 7 H 45

Le plombier arrive jeudi pour changer une valve principale : l'eau sera coupée deux heures. Le gestionnaire veut un avis affiché dans le hall et dans chaque ascenseur avant midi. Il te rappelle aussi que l'assureur attend le rapport, photos à l'appui, sur le dégât d'eau du 204. Une feuille écrite à la main ne fait pas sérieux et se lit mal. Avec Word, un document clair et professionnel se fait en quelques minutes, et tu peux le réutiliser la prochaine fois.

À LA FIN DE CE MODULE, TU POURRAS

- te retrouver dans le ruban de Word et enregistrer au bon endroit ;
- sélectionner et mettre en forme du texte, des paragraphes et des listes ;
- utiliser les styles pour des titres uniformes ;
- rédiger un avis aux locataires lisible de loin ;
- créer, remplir et interpréter un bon de travail en tableau ;
- insérer des photos, les placer et les légender dans un rapport ;
- corriger, dicter, imprimer et convertir un document en PDF.

CE QUE DIT LE PROGRAMME

Élément	Ce qu'on vérifie
C. Produire et interpréter un bon de travail	Respect de la procédure d'impression (d'émission) et de traitement · interprétation juste des directives
D. Remplir des fiches d'entretien	Inscription des données pertinentes : travail effectué, matériel utilisé, durée, remarques
E. Produire des rapports simples	Sélection des commandes appropriées en fonction du rapport à produire

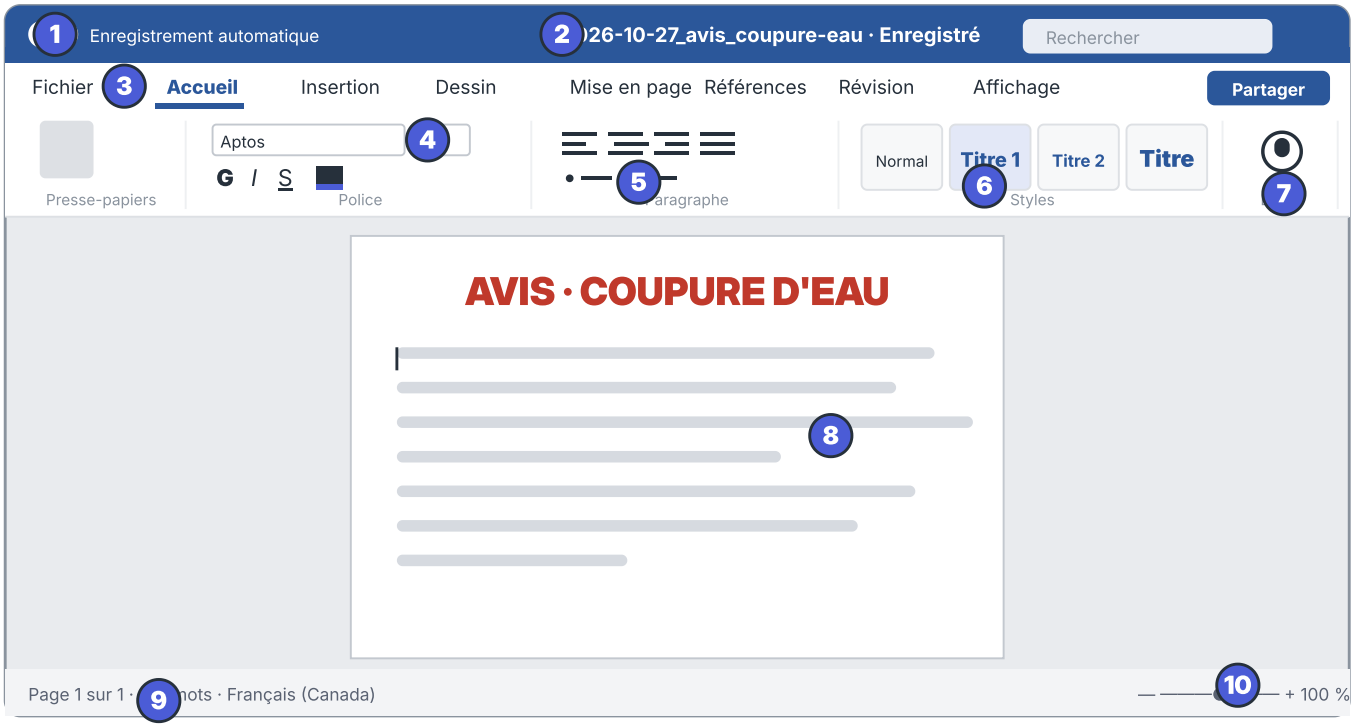
MOTS CLÉS

ruban · police · paragraphe · puces · style · tableau · habillage · légende · en-tête · modèle · correcteur · dictée

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Ouvre Word et parcours les onglets **Accueil**, **Insertion** et **Mise en page**. Lequel contient les tableaux ? _____
2. Fichier → **Nouveau** : nomme deux modèles proposés qui pourraient servir à un préposé. _____

LA FENÊTRE DE WORD



1 · Enregistrement automatique : activé quand le fichier est dans OneDrive. Chaque modification est gardée.

2 · Nom du fichier : clique dessus pour le renommer ou voir où il est enregistré.

3 · Onglets du ruban : chaque onglet regroupe des commandes. `Ctrl` + `F1` cache ou montre le ruban.

4 · Police et taille : la forme et la grosseur des lettres, le gras, l'italique, la couleur.

5 · Paragraphe : l'alignement, les puces, la numérotation, l'interligne.

6 · Styles : des mises en forme toutes prêtes pour les titres.

7 · Dicter : tu parles, Word écrit (voir page « Vérifier »).

8 · Page : le document tel qu'il sera imprimé. Le trait noir est le curseur.

9 · Barre d'état : le nombre de pages et de mots, la langue de correction.

10 · Zoom : grossir l'affichage, sans changer la taille réelle du texte.

CRÉER ET ENREGISTRER

PARTIR D'UN MODÈLE

Fichier → **Nouveau** : Word propose des modèles (lettre, affiche, rapport). Mieux encore : garde *tes* avis et bons de travail réussis et fais Fichier → **Enregistrer une copie** pour repartir de là.

ENREGISTRER AU BON ENDROIT

Dès le début : `Ctrl` + `S`, choisis le bon dossier de l'arborescence dans OneDrive et nomme le fichier selon la règle (module 3).

SÉLECTIONNER DU TEXTE

On met en forme ce qui est **sélectionné** (surligné en gris). Avant de cliquer sur Gras ou de changer la taille, on sélectionne d'abord.

Je veux sélectionner…	Comment
Un mot	Double-clic sur le mot
Une partie précise	Clic au début, puis ⇧ Maj + clic à la fin · ou ⇧ Maj + flèches
Tout le document	Ctrl + A

METTRE EN FORME

LES CARACTÈRES

Ctrl + G gras · Ctrl + I italique · Ctrl + U souligné. Choisis une police lisible (Aptos, Arial, Calibri) et pas plus de deux par document.

LES PARAGRAPHES

Aligné à gauche pour le texte, centré pour un titre d'affiche. Les **puces** pour une liste sans ordre, la **numérotation** pour des étapes à suivre.

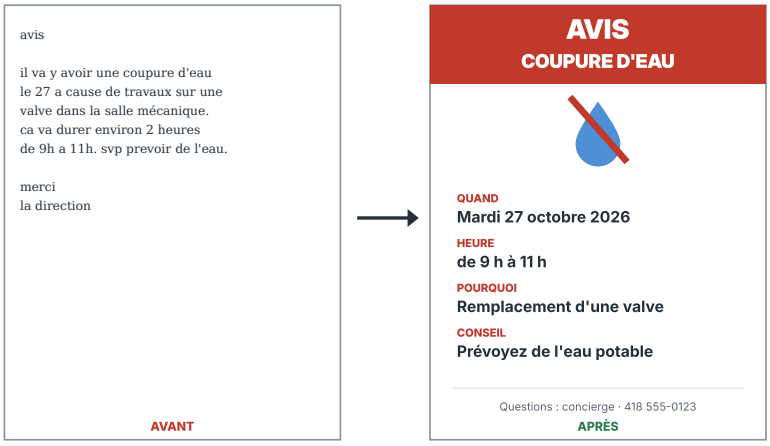
LES STYLES

Clique dans un titre et choisis **Titre 1** : taille, couleur et espacement sont réglés d'un coup, identiques partout. Changer le style change tous les titres.

REPRODUIRE LA MISE EN FORME

Le pinceau de l'onglet Accueil copie la mise en forme d'un texte vers un autre. Double-clic sur le pinceau pour l'appliquer plusieurs fois.

UN AVIS, AVANT ET APRÈS



ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Tape un paragraphe, puis essaie les quatre façons de sélectionner du tableau. Mets un mot en gras (Ctrl + G), un autre en italique (Ctrl + I).

L'AVIS AUX LOCATAIRES

Un avis affiché se lit en passant, parfois de loin, souvent en vitesse. Il doit répondre en quelques secondes à quatre questions : **quoi, quand, pourquoi, que dois-je faire**.

- **Un titre énorme** (36 pt et plus) qui dit le sujet : COUPURE D'EAU, DÉNEIGEMENT, ENTRETIEN DES ÉCHANGEURS.
- **La date complète** avec le jour de la semaine : « mardi 27 octobre 2026 ».
- **L'heure** au format québécois : 9 h, 13 h 30.
- **Un pictogramme** (goutte, flocon, outil) : compris même par ceux qui lisent peu le français.
- **Qui appeler** en cas de question.

- Pas de longues phrases : des blocs courts, en gras pour les mots clés.
- Pas de ton de reproche (« Encore une fois, plusieurs locataires... »).
- Pas de rouge partout : une seule couleur forte.
- Pas de nom de locataire ni de numéro de logement visé par un problème.
- Pas de texte en couleur pâle : il disparaît à l'impression en noir et blanc.



CONSTRUIRE L'AVIS DANS WORD

1. **Mise en page** → Marges : **Étroites**, pour un texte plus gros sur la feuille.
2. Tape tout le texte d'abord, **sans mise en forme**. On décore ensuite.
3. Sélectionne le titre : 40 pt, gras, centré. Les mots clés en gras, le reste en 16 pt ou plus.
4. **Insertion** → **Icônes** : cherche « goutte » ou « eau » et insère le pictogramme.
5. `Ctrl` + `P` : vérifie l'aperçu. Tout tient sur une page ? Imprime, ou enregistre en PDF pour l'envoyer par courriel.

LES AVIS OFFICIELS

Certains avis sont encadrés par la loi, par exemple pour entrer dans un logement ou pour des travaux majeurs : délais à respecter, mentions obligatoires. Ces avis sont préparés par le gestionnaire. Le préposé rédige les avis d'information : coupure, déneigement, entretien, collecte.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Recrée l'avis « APRÈS » de la page précédente dans Word, avec une icône d'eau. Fais vérifier l'aperçu par ton voisin à 2 mètres de l'écran.
2. Essaie trois polices différentes pour le titre. Laquelle se lit le mieux de loin ? _____

LES TABLEAUX

Un tableau aligne les informations en rangées et en colonnes : un bon de travail, une liste de matériel, un horaire. **Insertion** → **Tableau**, puis choisis le nombre de colonnes et de lignes.

Je veux…	Comment
Passer à la case suivante	`Tab` · `⇧ Maj` + `Tab` pour revenir
Ajouter une ligne à la fin	`Tab` dans la toute dernière case
Ajouter une ligne ou une colonne au milieu	Clic droit → **Insérer**
Faire une grande case (titre de section)	Sélectionne plusieurs cases → clic droit → **Fusionner les cellules**

LE BON DE TRAVAIL

Le bon de travail est **l'ordre de travail officiel** : il dit quoi faire, où, pour qui et avec quelle priorité. Une fois le travail fait, on y inscrit ce qui a été fait. C'est une preuve, une trace pour la garantie et la base des rapports.

BON DE TRAVAIL — Immeuble Les Érables — **No 2026-142**

DATE DE LA DEMANDE	DEMANDÉ PAR	PRIORITÉ
2026-11-04	Mme Côté, log. 302	**URGENTE**

LIEU	ASSIGNÉ À
Logement 302, salle de bain	Alex Tremblay

DESCRIPTION DU PROBLÈME (directives)

Toilette qui coule sans arrêt depuis hier. Vérifier le mécanisme du réservoir.
Locataire présente seulement après 13 h. Couper l'eau de la toilette seulement.

TRAVAIL EFFECTUÉ

Clapet usé remplacé, chaîne ajustée. Essai : 3 chasses, aucune fuite.

MATÉRIEL UTILISÉ

1 clapet universel 2 po · 1 chaîne de rechange

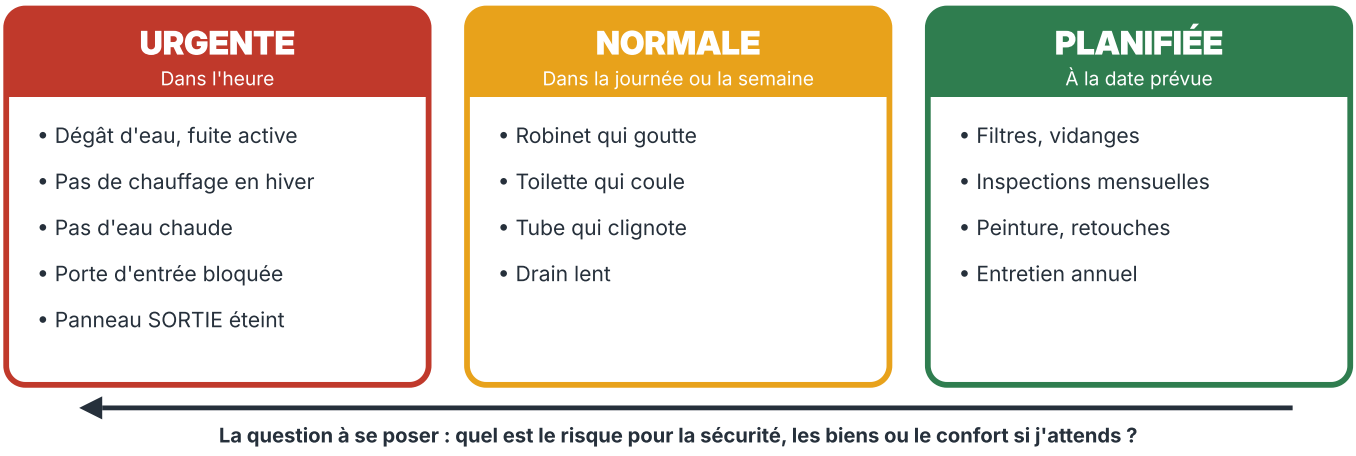
DÉBUT	FIN	DURÉE	SIGNATURE
13 h 10	13 h 45	35 min	

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Insère un tableau de 3 colonnes et 4 lignes, ajoute une ligne avec **Tab**, puis fusionne la première ligne pour en faire un titre.

INTERPRÉTER UN BON DE TRAVAIL

Avant de prendre ses outils, on lit **tout** le bon de travail, surtout les directives. Une erreur de lecture coûte un déplacement, un locataire fâché ou un bris de plus.



Case	Ce qu'il faut comprendre
Priorité	**Urgente** : dans l'heure (fuite, pas de chauffage en hiver, danger). **Normale** : dans la semaine. **Planifiée** : à la date prévue.
Lieu	Le logement *et* la pièce. Dans les parties communes : l'étage, le local.
Description et directives	Ce que le demandeur a constaté et les consignes à respecter : heures d'accès, eau à couper, animal, clé chez le concierge.
Travail effectué	Ce que **tu** as fait, avec des verbes d'action : remplacé, ajusté, vérifié, nettoyé. Le résultat de l'essai.
Matériel utilisé	Quantité et description exacte. Sert à facturer, à garder l'inventaire à jour et à commander.
Durée	Début, fin, temps total. Sert à planifier et à facturer.
Remarques	Ce qu'il faudra faire plus tard : « robinet d'arrêt dur à fermer, à remplacer ».

LES QUATRE DONNÉES OBLIGATOIRES

Selon le programme, une fiche d'entretien bien remplie contient toujours : le **travail effectué**, le **matériel utilisé**, la **durée** et les **remarques pertinentes**. Sans elles, le bon de travail est incomplet.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Reproduis le bon de travail de la page précédente dans Word avec un tableau. Enregistre-le comme modèle **Bon-de-travail.dotx**.

LES IMAGES ET LES PHOTOS

Insertion → **Images** → **Cet appareil** (ou OneDrive). La photo s'insère à l'endroit du curseur, souvent trop grande.

REDIMENSIONNER

Tire une **poignée de coin** : la photo garde ses proportions. Une poignée de côté l'écrase ou l'étire : à éviter.

ROGNER

Format de l'image → **Rogner** : enlève ce qui n'est pas utile (le pied du locataire, le plancher).

LA LÉGENDE

Clic droit → **Insérer une légende** : « Figure 1 : soupape du chauffe-eau no 3, avant la réparation ». Une photo sans légende ne prouve rien.

ALLÉGER LE FICHIER

Dix photos de cellulaire peuvent peser 40 Mo. Format de l'image → **Compresser les images** → résolution « Web » : le rapport passe par courriel.

L'HABILLAGE : LA PHOTO ET LE TEXTE

Le bouton **Options de disposition** (à côté de la photo sélectionnée) décide comment le texte se place autour.



Aligné sur le texte | Carré | Devant le texte

Aligné sur le texte est le plus stable : idéal pour un rapport. **Carré** convient à une petite image dans un avis. **Devant le texte** peut cacher du texte : à éviter.

DEUX PHOTOS CÔTE À CÔTE

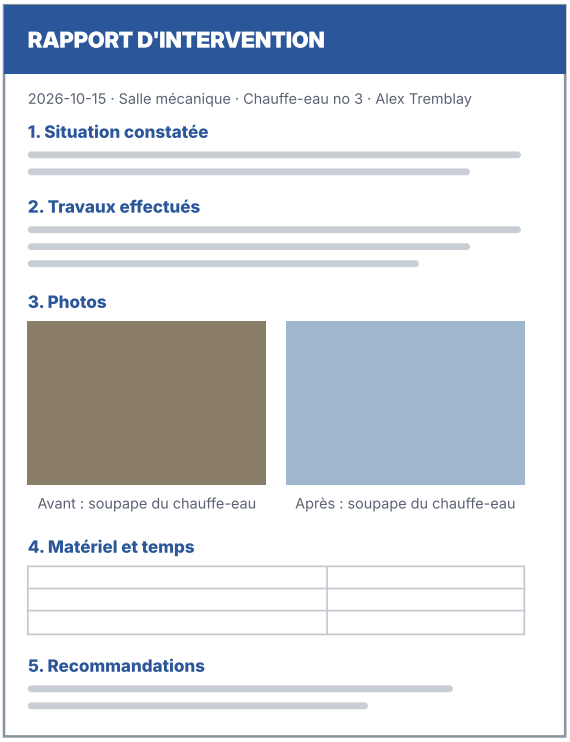
Le truc des pros : insère un tableau de 2 colonnes sans bordures, une photo par case, la légende en dessous. Avant et après restent alignées, même si on ajoute du texte plus haut.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Insère deux photos de 06_Photos côte à côte dans un tableau sans bordures, avec une légende sous chacune. Compresse-les ensuite.

LE RAPPORT D'INTERVENTION

Après une intervention importante (dégât d'eau, bris, remplacement d'un appareil), le gestionnaire ou l'assureur demande un **rapport**. Il raconte les faits, dans l'ordre, avec les preuves.



En-tête : la date, le lieu, l'équipement, ton nom. Avec **Insertion** → **En-tête**, il se répète sur chaque page.

1. Situation constatée : ce que tu as vu, entendu, mesuré, à quelle heure. Des faits, pas des suppositions.

2. Travaux effectués : en ordre, avec des verbes d'action. Utilise une liste numérotée.

3. Photos : avant et après, légendées.

4. Matériel et temps : dans un petit tableau.

5. Recommandations : ce qu'il faudrait faire pour éviter que ça recommence.

LES FAITS, PAS LES JUGEMENTS

Écris « l'eau provenait du drain de la laveuse du 304, dont le boyau était sorti », pas « le locataire du 304 est négligent ». Un rapport peut être lu par un avocat ou un assureur.

VÉRIFIER ET FINALISER

LE CORRECTEUR

Souligné rouge : orthographe. Souligné bleu : grammaire. Clic droit pour la suggestion. Vérifie que la langue est **Français (Canada)** dans la barre d'état.

RECHERCHER ET REMPLACER

`Ctrl` + `H` : remplacer « chauffe eau » par « chauffe-eau » partout d'un coup.

DICTER

Accueil → **Dicter** (micro) : tu parles, Word écrit. Dis « virgule », « point », « nouvelle ligne ». Idéal pour un long rapport, à relire ensuite.

NUMÉROS DE PAGE ET PDF

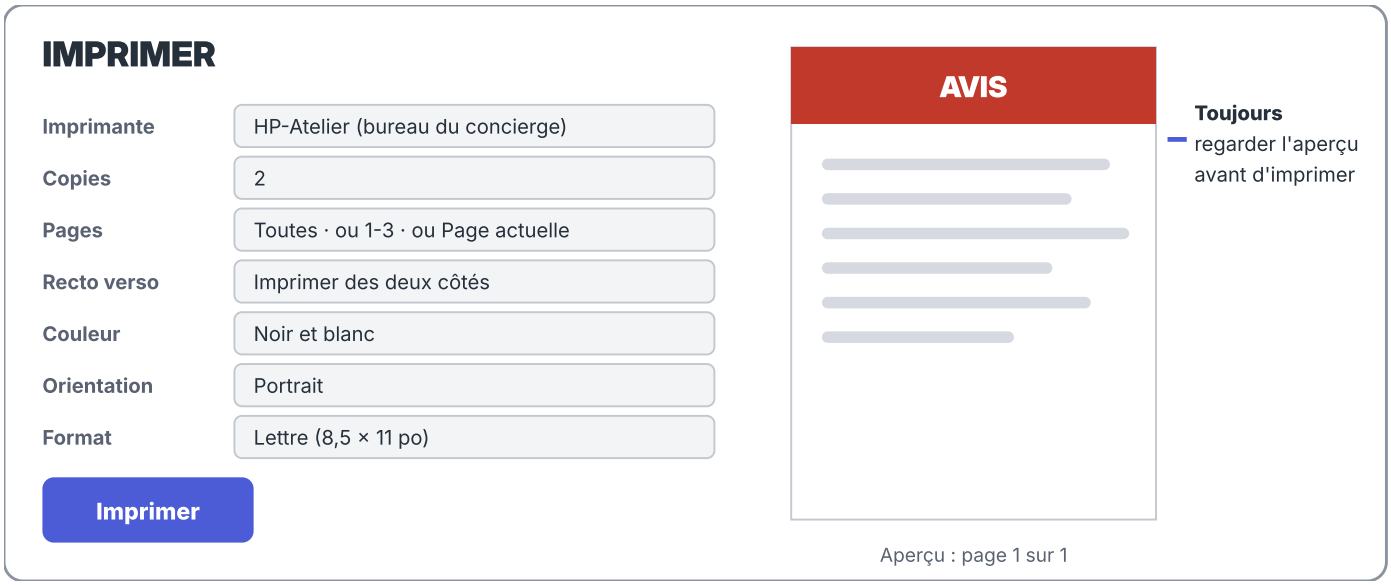
Insertion → **Numéro de page**. Puis Fichier → Enregistrer une copie en **PDF** pour l'envoyer : la mise en page ne bougera plus.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Active **Dicter** et dicte trois phrases sur ce que tu as fait ce matin. Combien de corrections as-tu dû faire ? _____

IMPRIMER

Le programme demande de respecter la procédure d'**impression** des bons de travail. Même si on imprime de moins en moins, il faut savoir le faire proprement : un avis à afficher, un bon pour un sous-traitant sans cellulaire, un formulaire officiel à signer.



Réglage	Quand le changer
Imprimante	Vérifie toujours son nom : à l'école ou au bureau, il y en a souvent plusieurs.
Pages	Seulement la page utile d'un long document : « 3 » ou « 3-5 ».
Recto verso, noir et blanc	Par défaut pour tout ce qui n'est pas affiché : moitié moins de papier, beaucoup moins d'encre.
Orientation	Paysage pour un tableau Excel large (module 7).

LA PROCÉDURE POUR UN BON DE TRAVAIL PAPIER

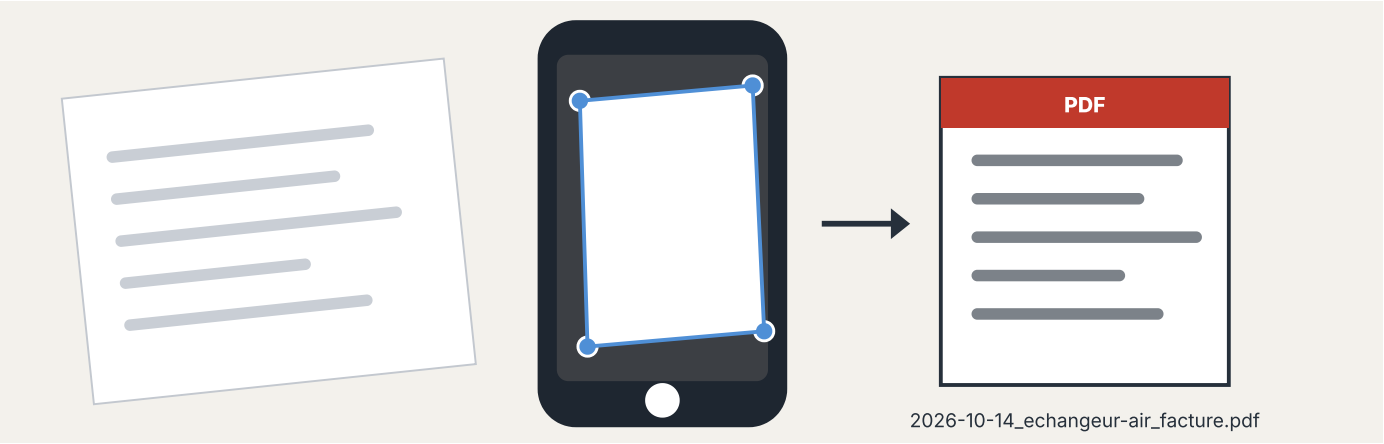
1. Le bon est d'abord **enregistré** dans le bon dossier (module 3) : le papier n'est qu'une copie.
2. `Ctrl` + `P` : bonne imprimante, une copie, aperçu vérifié, puis Imprimer.
3. Récupère la feuille tout de suite : un bon contient des renseignements sur un locataire.
4. Une fois le travail fait, le bon rempli à la main est **numérisé** (page suivante) et rangé avec l'original numérique.

L'IMPRESSION NE SORT PAS ?

Paramètres → **Bluetooth et appareils** → **Imprimantes et scanners** → ton imprimante → **Ouvrir la file d'attente**. Un document en erreur bloque tous les autres : clic droit → **Annuler**, puis relance ton impression.

NUMÉRISER AVEC LE CELLULAIRE

Une facture papier, un bon rempli à la main, un rapport d'inspection signé : on les **numérise** pour les ranger avec le reste. Plus besoin d'un numériseur : l'application OneDrive du cellulaire le fait en quelques secondes et crée un vrai PDF.



1. Dans l'application **OneDrive** du cellulaire, touche **+** (ou l'icône d'appareil photo), puis **Numériser**.
2. Pose le document à plat sur une surface foncée, bien éclairée, sans ombre. Le cadre bleu trouve les coins tout seul.
3. Ajuste les coins, choisis le filtre **Document**. Ajoute les autres pages avec **+** : un seul PDF pour tout le document.
4. **Nomme** le PDF selon la règle et enregistre-le directement dans le bon dossier de ton arborescence.

LE MULTIFONCTION
Au bureau, l'imprimante numérise aussi : choisis **Numériser vers courriel** ou vers un dossier. Le fichier arrive souvent avec un nom comme « scan0004.pdf » : renomme-le tout de suite.

LISIBLE ?
Ouvre le PDF et zoome : chaque chiffre de la facture doit se lire. Une numérisation floue ne vaut rien comme preuve.

PRATIQUE · IMPRIMER ET NUMÉRISER — INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE ET TON CELLULAIRE

- ☐ Imprime ton avis de déneigement (activité 6.4) en **2 copies**, noir et blanc, après avoir vérifié l'aperçu.
- ☐ Imprime seulement la **page 2** de ton rapport d'intervention, recto verso désactivé.
- ☐ Ouvre la file d'attente de l'imprimante et annule une impression lancée par erreur.
- ☐ Remplis à la main un bon de travail imprimé, puis numérise-le avec OneDrive en PDF, nommé et rangé dans **01_Bons-de-travail**.

MODULE 6

WORD

REMPLIR LE BON DANS WORD

UN MODÈLE À REMPLIR
Crée le bon une fois, enregistre-le comme **modèle** (Fichier → Enregistrer sous → type **Modèle Word .dotx**). Chaque nouveau bon part d'une copie vierge.

SUR LE TERRAIN
Word sur le cellulaire ouvre le même fichier depuis OneDrive. Au module 8, on verra le bon de travail rempli avec un formulaire Forms, encore plus rapide.

« Travail effectué » trop vague	Bien écrit
Réparé.	Clapet du réservoir remplacé, chaîne ajustée. Essai : 3 chasses, aucune fuite.
Vérifié la fournaise.	Filtre remplacé (16 × 25 × 1), courroie inspectée : bon état. Démarrage normal.

ÉCRIRE POUR ÊTRE LU PAR UN EXPERT

Un rapport d'assurance peut décider qui paie des milliers de dollars. Il sera lu par quelqu'un dont c'est le métier de trouver les failles. Ce défi te met dans ces conditions réelles.

DÉFI PRO · LE RAPPORT POUR L'ASSUREUR — **INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE · 45 MIN**

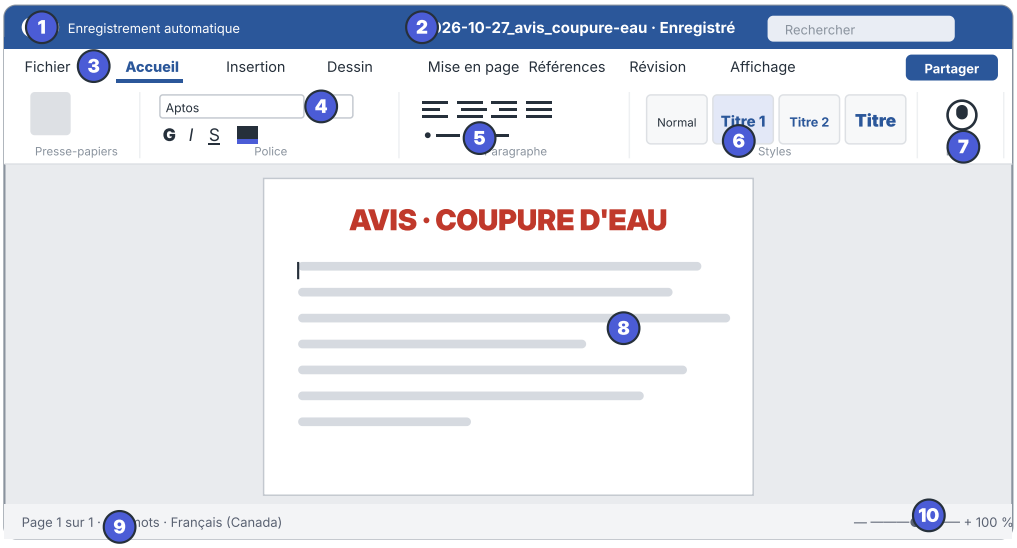
Dégât d'eau au 204, causé par la laveuse du 304. L'assureur exige le rapport aujourd'hui, et il le lira avec attention. L'enseignant te remet les faits et 6 photos.

Exigence de l'assureur	Fait
Une chronologie en tableau : heure, constat, action (au moins 6 lignes)	☐
4 photos en grille de 2 × 2, légendées, compressées, choisies parmi les 6	☐
Que des faits : aucun mot de jugement (négligent, faute, encore)	☐
Tient sur deux pages maximum, numérotées, avec en-tête	☐
PDF nommé selon la règle, envoyé par courriel avec un objet clair	☐

Mot à bannir	Mot ou phrase de pro
Le locataire a fait exprès	Le boyau de la laveuse était sorti du drain
Énormément d'eau	Environ 2 cm d'eau sur 3 m² de plancher
Vers le matin	À 6 h 40
On a tout réparé	Plafond asséché ; gypse à remplacer (soumission demandée)

ACTIVITÉ 6.1 · LA FENÊTRE DE WORD — INDIVIDUEL

Écris le nom de chaque partie numérotée.



1. _____ 2. _____

3. _____ 4. _____

5. _____ 6. _____

7. _____ 8. _____

9. _____ 10. _____

MAINTENANT SUR TON PORTABLE

Fais une capture de ta vraie fenêtre de Word (⊞ + ⇧ Maj + S), colle-la dans Word, numérote les mêmes parties avec **Insertion → Formes**, puis remets-la à l'enseignant dans Teams.

ACTIVITÉ 6.2 · LE BON RACCOURCI — INDIVIDUEL

Je veux…	Raccourci
Mettre le titre en gras	
Remplacer un mot partout dans le rapport	
Ajouter une ligne à la fin d'un tableau	
Imprimer ou voir l'aperçu	

ACTIVITÉ 6.3 · LIS CE BON DE TRAVAIL — INDIVIDUEL

BON DE TRAVAIL

Immeuble Les Érables
No 2026-142

DATE DE LA DEMANDE	DEMANDÉ PAR	PRIORITÉ
2026-11-04	Mme Côté, log. 302	**URGENTE**

LIEU	ASSIGNÉ À
Logement 302, salle de bain	Alex Tremblay

DESCRIPTION DU PROBLÈME (directives)

Toilette qui coule sans arrêt depuis hier. Vérifier le mécanisme du réservoir.
Locataire présente seulement après 13 h. Couper l'eau de la toilette seulement.

TRAVAIL EFFECTUÉ

MATÉRIEL UTILISÉ

DÉBUT	FIN	DURÉE	SIGNATURE

a) Peux-tu faire ce travail à 10 h ? Pourquoi ?

b) Quelle eau dois-tu couper ?

c) Quel est le délai à respecter ?

d) Remplace le clapet (inventé) et remplis les cases **Travail effectué**, **Matériel** et **Durée** :

e) Le robinet d'arrêt de la toilette était très dur à fermer. Où et quoi écrire ?

f) Pourquoi le bon doit-il être signé et rangé dans 01_Bons-de-travail ?

ACTIVITÉ 6.4 · L'AVIS AUX LOCATAIRES

INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE

Dans Word, crée l'avis suivant, puis enregistre-le en Word et en PDF dans **05_Avis-locataires**, nommés selon la règle.

> Le stationnement sera déneigé le mercredi 9 décembre 2026, de 7 h à 13 h. Les véhicules doivent être déplacés dans la rue Principale. Les véhicules restés sur place seront remorqués aux frais du propriétaire. Questions : concierge, 418 555-0123.

Critère (vérifié par un coéquipier)	Oui
Titre de 36 pt ou plus, lisible à 2 m	☐
Date avec le jour, heures au format québécois	☐
Un pictogramme pertinent	☐
Mots clés en gras, une seule couleur forte	☐
Tient sur une page, sans faute	☐
Fichiers Word et PDF bien nommés et bien rangés	☐

ACTIVITÉ 6.5 · LE RAPPORT D'INTERVENTION

INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE

Rédige le rapport d'une intervention faite à l'atelier (ou de celle décrite par l'enseignant). Suis la structure en 5 parties de la page sur le rapport.

Exigence	Fait
En-tête avec la date, le lieu, l'équipement et ton nom	☐
Titres avec le style Titre 1 ou Titre 2	☐
Travaux en liste numérotée, avec des verbes d'action	☐
Deux photos côte à côte, légendées et compressées	☐
Tableau du matériel et du temps	☐
Numéros de page, correcteur passé, PDF envoyé à l'enseignant par courriel	☐

Astuce : essaie de dicter la section « Situation constatée », puis corrige-la.

Commentaires de l'enseignant :

ACTIVITÉ 6.6 · VÉRIFIE TES CONNAISSANCES

INDIVIDUEL · AUSSI EN FORMS

V F Pour agrandir une photo sans la déformer, on tire une poignée de côté.

V F Changer le style Titre 1 change d'un coup tous les titres qui l'utilisent.

V F L'habillage « Aligné sur le texte » est le plus stable dans un rapport.

V F Dans un rapport, on écrit son opinion sur le locataire responsable.

V F Un document en PDF garde sa mise en page sur tous les appareils.

Quelles sont les quatre données obligatoires d'une fiche d'entretien ?

Classe ces priorités : toilette bouchée au 108 · pas de chauffage le 15 janvier · peinture écaillée dans le corridor.

RETOUR À MARDI, 7 H 45

L'avis de coupure d'eau est affiché dans le hall et dans les ascenseurs, et la version PDF est partie par courriel en Cci. Le rapport du 204, avec ses photos avant et après légendées, est chez l'assureur. Et les deux documents sont devenus des modèles pour la prochaine fois.

BILAN DU MODULE 6

JE M'ÉVALUE

Je suis capable de…	Oui	À revoir
enregistrer un document au bon endroit avec un bon nom	☐	☐
mettre en forme avec les styles, les puces et la numérotation	☐	☐
rédiger un avis aux locataires lisible de loin	☐	☐
créer, remplir et interpréter un bon de travail	☐	☐
insérer, placer, légender et compresser des photos	☐	☐
produire un rapport d'intervention et l'envoyer en PDF	☐	☐

7

DANS CE MODULE

- La fenêtre d'Excel
- Saisir et se déplacer
- Les formules et les fonctions
- Recopier, références et taxes
- Mettre en forme et en tableau
- Le registre : trier, filtrer, totaliser
- L'inventaire avec SI
- Les graphiques
- Imprimer et partager
- Activités 7.1 à 7.8 et bilan

EXCEL

Le registre d'entretien, l'inventaire, les coûts et les graphiques : laisser l'ordinateur calculer.

=SOMME | Alt + = | Ctrl + T | A1

MODULE 7

7 EXCEL

VENDREDI, 14 H

Le gestionnaire passe à l'atelier : « Combien nous a coûté l'entretien cet été ? Lequel de nos équipements brise le plus ? Est-ce qu'on manque de filtres ? Et pourquoi la facture de mazout est si haute ? » Les bons de travail sont tous là… sur papier. Avec un registre dans Excel, chaque réponse prend dix secondes : un filtre, une somme, un graphique.

À LA FIN DE CE MODULE, TU POURRAS

- te déplacer dans une feuille et saisir des données propres (dates, nombres, texte) ;
- écrire des formules et utiliser SOMME, MOYENNE, MAX, NB et SI ;
- recopier une formule et calculer les taxes avec une référence fixe ($) ;
- mettre une liste sous forme de tableau, la trier, la filtrer et la totaliser ;
- tenir un registre d'entretien et un inventaire avec alerte de commande ;
- créer un graphique et imprimer ou partager un rapport simple.

CE QUE DIT LE PROGRAMME

Élément	Ce qu'on vérifie
D. Consigner les données à l'ordinateur	Commandes appropriées au type de données · travail, matériel, durée, remarques · sauvegarde régulière
E. Produire des rapports simples liés à l'entretien planifié	Sélection des commandes appropriées en fonction du rapport à produire

MOTS CLÉS

classeur · feuille · cellule · plage · formule · fonction · recopie · référence absolue · tableau · filtre · SI · graphique

TON CLASSEUR DE TRAVAIL

L'enseignant te remet **Excel_Immeuble_Les-Erables.xlsx** : quatre feuilles avec les vraies données de l'été (33 interventions), l'inventaire, la consommation d'énergie et une commande à calculer. Tu le complètes tout au long du module : enregistre-le tout de suite dans **01_Bons-de-travail › 2026**.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

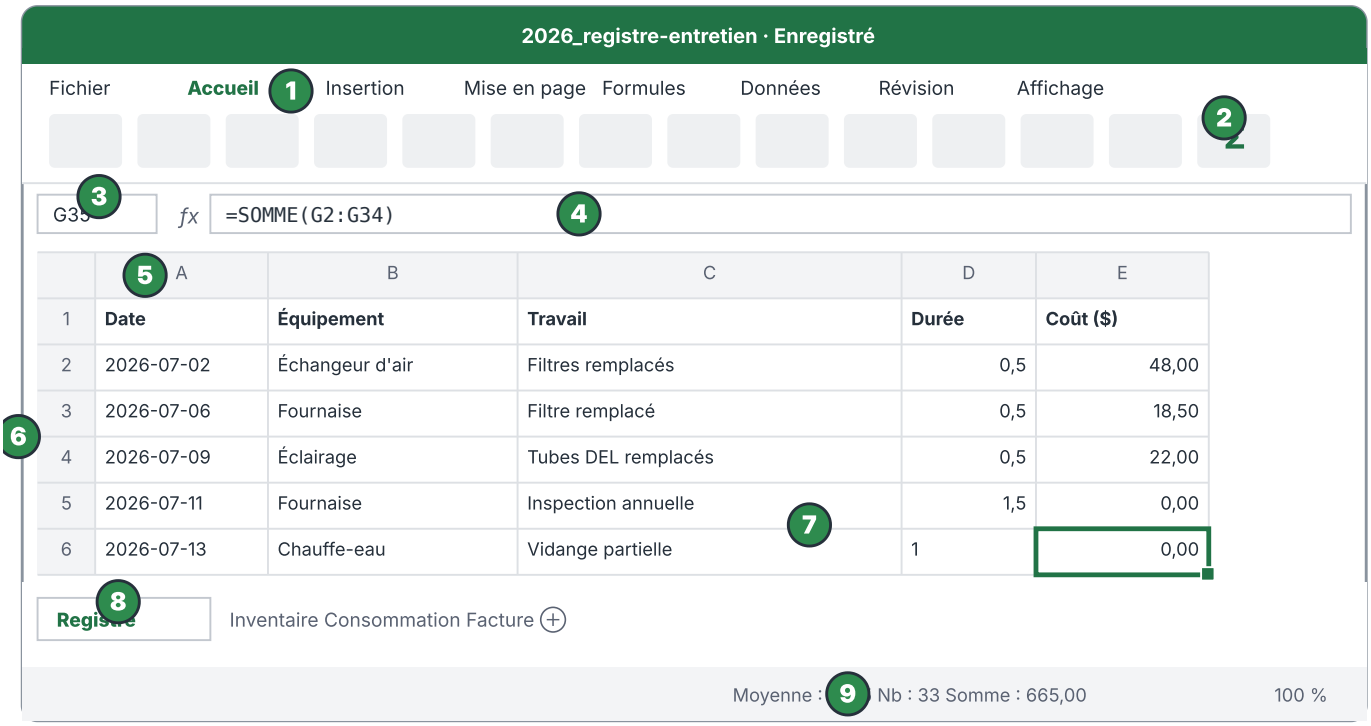
1. Ouvre le classeur, clique sur chaque onglet de feuille en bas. Combien de lignes de données contient la feuille **Registre** ? _____

MODULE 7

7 EXCEL

LA FENÊTRE D'EXCEL

Un fichier Excel est un **classeur**. Il contient des **feuilles**, faites de **colonnes** (lettres) et de **lignes** (numéros). Leur croisement est une **cellule**, désignée par son adresse : **C4** = colonne C, ligne 4.



	A	B	C	D	E
1	**Date**	**Équipement**	**Travail**	**Durée**	**Coût ($)**
2	2026-07-02	Échangeur d'air	Filtres remplacés	0,5	48,00
3	2026-07-06	Fournaise	Filtre remplacé	0,5	18,50
4	2026-07-09	Éclairage	Tubes DEL remplacés	0,5	22,00
5	2026-07-11	Fournaise	Inspection annuelle	1,5	0,00
6	2026-07-13	Chauffe-eau	Vidange partielle	1	0,00

1 · Ruban : Accueil pour la mise en forme, Données pour trier et filtrer, Insertion pour les graphiques.

2 · Somme automatique : `Alt` + `=` additionne la colonne au-dessus.

3 · Zone Nom : l'adresse de la cellule active. Tape « G35 » + Entrée pour y aller.

4 · Barre de formule : le vrai contenu de la cellule (la formule, pas le résultat).

5 · Colonnes : double-clic sur la ligne entre deux lettres ajuste la largeur.

6 · Lignes : clic sur un numéro sélectionne toute la ligne.

7 · Cellule active : le petit carré du coin est la **poignée de recopie**.

8 · Feuilles : clic droit pour renommer, ⊕ pour en ajouter une.

9 · Barre d'état : sélectionne des nombres, Excel affiche la somme, la moyenne et le nombre, sans formule.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Dans la Zone Nom, tape **G20** puis `Entrée` : quel coût contient cette cellule ? _____
2. Sélectionne la colonne G : lis la somme dans la barre d'état. Puis `Ctrl` + `↓` : sur quelle ligne arrives-tu ? _____
3. Affichage → **Figer les volets** → ligne supérieure, puis fais défiler : les titres restent-ils visibles ? _____

MODULE 7

7 EXCEL

DES DONNÉES PROPRES

Excel calcule seulement ce qu'il reconnaît. Une date écrite « 3 sept. » ou un coût écrit « 45 piasses » ne pourra jamais être additionné ni trié.

LES NOMBRES

Seulement des chiffres : **45,5** et non « 45,50 $ ». Le symbole $ s'ajoute ensuite par la mise en forme. Un nombre s'aligne à **droite** ; à gauche, Excel l'a pris pour du texte.

LES DATES

Écris **2026-09-03**. Excel la reconnaît, l'aligne à droite et peut la trier, la filtrer par mois ou calculer un nombre de jours.

LE TEXTE

Toujours écrit de la même façon : « Chauffe-eau », pas « chauffe eau » une fois et « CE » une autre. Sinon, le filtre et les totaux se trompent.

UNE DONNÉE PAR CELLULE

« 2 filtres 48 $ » dans une seule cellule ne se calcule pas. On sépare : Matériel « 2 filtres », Coût « 48 ».

SAISIR ET SE DÉPLACER

Je veux…	Comment
Valider et descendre · aller à droite	`Entrée` · `Tab`
Corriger une cellule	`F2` ou double-clic : on modifie sans tout retaper
Aller au bout des données	`Ctrl` + flèche · `Ctrl` + `Début` pour revenir en A1
Garder les titres visibles en défilant	Affichage → **Figer les volets** → Figer la ligne supérieure

ACTIVITÉ ÉCLAIR · TROUVE L'ERREUR — INDIVIDUEL

Saisie	Problème et correction
3 sept. 2026	
48 $	
chauffe eau	
2 filtres 48	
1h30	

REPÉRER UNE DONNÉE MAL SAISIE

Un registre « sale » donne des totaux faux, et un gestionnaire qui prend une décision sur des totaux faux. Avant d'analyser, un pro **nettoie** ses données.

2026-09-03	✓ Date reconnue
3 sept.	✗ Texte : ni tri ni filtre
48	✓ Nombre
48 $	✗ Texte : pas de somme
1,5	✓ Nombre
1h30	✗ Texte
Chauffe-eau	✓ Texte uniforme
chauffe eau	✗ Autre orthographe : le filtre la rate

LE TRUC DU PRO

Excel aligne les nombres et les dates à **droite**, le texte à **gauche**.

Un coût collé à gauche ?
Excel le prend pour du texte :
il ne l'additionnera jamais.

DÉFI PRO · LE REGISTRE SALE

INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE · 25 MIN

L'ancien préposé tenait son registre « à sa façon ». Ouvre la feuille **Registre_sale** du classeur du module 7 : trouve et corrige chaque erreur.

Date	Équipement	Durée	Coût	Problème trouvé
2026-09-03	Plomberie	0,5	9,5	
4 sept. 2026	Plomberie	0,5	9,5	
2026-09-05	plomberie	1	0	
2026-09-08	Chauffe-eau	1h	0	
2026-09-10	Fournaise	0,5	18,50 $	
2026-09-12	Échangeur	0,5	48	
2026-09-12	Échangeur d'air	0,5	48	
2026-09-15	Porte d'entrée	15	0	
	Éclairage	0,5	22	

Astuces : un filtre sur la colonne Équipement montre les orthographes différentes. **Données → Supprimer les doublons** enlève les lignes en double. Total des coûts une fois propre : _____

LES FORMULES

Une formule commence toujours par **=**. Elle utilise les **adresses** des cellules plutôt que les nombres : si une quantité change, le résultat se recalcule tout seul.

	A	B	C	D
1	**Article**	**Qté**	**Prix ($)**	**Montant ($)**
2	Clapet 2 po	6	9,50	57,00
3	Cartouche	4	32,00	128,00
4	Siphon 1 1/2	3	14,00	42,00
5			Sous-total	22[illegible]

```
=B2*C2
```
Quantité × prix unitaire

```
=SOMME(D2:D4)
```
Additionne la plage D2 à D4

Fonction	Exemple	Résultat
SOMME	`=SOMME(G2:G34)`	Le coût total du matériel de l'été
MOYENNE	`=MOYENNE(F2:F34)`	La durée moyenne d'une intervention
MAX · MIN	`=MAX(G2:G34)`	L'intervention la plus coûteuse
NB	`=NB(G2:G34)`	Le nombre de cellules qui contiennent un nombre
SOMME.SI	`=SOMME.SI(B2:B34;"Plomberie";G2:G34)`	Le coût total, seulement pour la plomberie

Selon le réglage de Windows, Excel sépare les éléments d'une fonction par un **point-virgule** (;) ou une **virgule** (,). Excel te le montre dans l'infobulle quand tu tapes la fonction.

LA VIRGULE OU LE POINT ?

En français au Québec, Windows utilise la **virgule décimale** : 1,5 heure, 9,975 %. Si ton portable est réglé en anglais, Excel attend un point. Regarde comment Excel affiche les nombres déjà dans la feuille.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Dans une feuille vide, tape une date de trois façons différentes. Lesquelles Excel aligne-t-il à droite (donc reconnues) ? _____
2. Dans la feuille Registre, clique en G35 et appuie sur `Alt` + `=` puis `Entrée`. Total du matériel de l'été : _____

MODULE 7

7 EXCEL

RECOPIER UNE FORMULE

Plutôt que d'écrire 30 fois la même formule, on l'écrit une fois et on tire la **poignée de recopie** (le petit carré au coin de la cellule) vers le bas. Double-clic sur la poignée : Excel recopie jusqu'à la fin des données.

LA RÉFÉRENCE RELATIVE

En recopiant `=B2*C2` vers le bas, Excel ajuste tout seul : `=B3*C3`, `=B4*C4`... C'est ce qu'on veut presque toujours.

LES SÉRIES

Écris « Janvier » et tire la poignée : Excel continue février, mars... Même chose avec les dates et les numéros 1, 2, 3.

LA RÉFÉRENCE ABSOLUE : CALCULER LES TAXES

Le taux de taxe est écrit **une seule fois**, dans une cellule. Toutes les formules doivent pointer vers **cette** cellule, même recopiées. Le signe **$** bloque la colonne et la ligne : `$F$10`. La touche F4 ajoute les $ pendant que tu tapes la formule.

Cellule	Formule	Pourquoi
Sous-total (D9)	`=SOMME(D4:D7)`	Les montants des articles
TPS (D10)	`=D9*$F$10`	TPS de 5 % écrite en F10
TVQ (D11)	`=D9*$F$11`	TVQ de 9,975 % écrite en F11
Total (D12)	`=SOMME(D9:D11)`	Le montant à payer

POURQUOI PAS ÉCRIRE 0,05 DANS LA FORMULE ?

Le jour où un taux change, il faudrait corriger toutes les formules une par une, et on en oublie toujours une. Avec la cellule F10, on corrige un seul chiffre et tout le classeur se met à jour.

METTRE EN FORME

LES FORMATS DE NOMBRE

Accueil → **Nombre** : Monétaire (45,50 $), Pourcentage (9,975 %), Date courte. Le contenu ne change pas, seulement l'affichage.

METTRE SOUS FORME DE TABLEAU

Clique dans tes données et fais Ctrl + T. Excel ajoute couleurs, filtres et une **ligne Total**, et le tableau s'agrandit tout seul quand tu ajoutes une ligne.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Ouvre la feuille **Facture** : calcule les montants, puis le sous-total, la TPS, la TVQ et le total avec F10 et F11. Total : _____

LA RÉFÉRENCE ABSOLUE, PAS À PAS

C'est la notion d'Excel qui fait trébucher le plus de monde, même au bureau. Quand tu recopies une formule vers le bas, Excel **déplace** toutes les adresses d'une ligne. C'est parfait pour la quantité et le prix, mais catastrophique pour une cellule qui doit rester la même, comme le taux de taxe.

SANS $: LA RÉFÉRENCE GLISSE

	B · Montant	C · TPS	
2	57,00	`=B2*F10`	**2,85**
3	128,00	`=B3*F11`	**0,00**
4	42,00	`=B4*F12`	**0,00**
5	27,50	`=B5*F13`	**0,00**

F10 : taux de TPS = **0,05**

AVEC $: LA RÉFÉRENCE RESTE

	B · Montant	C · TPS	
2	57,00	`=B2*$F$10`	**2,85**
3	128,00	`=B3*$F$10`	**6,40**
4	42,00	`=B4*$F$10`	**2,10**
5	27,50	`=B5*$F$10`	**1,38**

F10 : taux de TPS = **0,05**

LIRE LE $

Le $ « cloue » ce qui le suit. **F10** : colonne F et ligne 10 clouées. **F$10** : seule la ligne est clouée. **$F10** : seule la colonne. Pour la TPS et la TVQ, on cloue tout : F10.

LA TOUCHE F4

Pendant que tu écris la formule, clique sur F10 puis appuie sur F4 : les $ s'ajoutent. Appuie encore : F$10, $F10, puis retour à F10.

COMMENT SAVOIR QU'ON S'EST TROMPÉ ?

Le premier résultat est bon, puis des zéros ou des chiffres absurdes apparaissent plus bas. Clique dans une cellule fautive et regarde la barre de formule : l'adresse a glissé (F11, F12…). Corrige la première formule, puis recopie-la de nouveau.

DÉFI PRO · LE PRIX D'UNE JOB

INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE · 20 MIN

Le gestionnaire veut savoir combien coûtent vraiment les interventions. Dans une nouvelle feuille **Prix de revient** :

1. Écris une seule fois, en haut : taux horaire du préposé **32,50 $**, frais de déplacement **15 $**, TPS **5 %**, TVQ **9,975 %**.
2. Pour 6 interventions de ton registre : heures × taux horaire + matériel + déplacement = sous-total, puis TPS, TVQ et total, avec des références absolues.
3. Le taux horaire passe à **34 $** : change une seule cellule. Tout se recalcule-t-il ? _____

Coût total des 6 interventions : _____ L'intervention la plus chère : _____

MODULE 7

7 EXCEL

LE REGISTRE D'ENTRETIEN

Le registre est la mémoire de l'immeuble : une ligne par intervention, toujours les mêmes colonnes. Il remplit l'élément D du programme : **travail effectué, matériel utilisé, durée, remarques**, consignés à l'ordinateur et sauvegardés.

Date	Équipement	Lieu	Travail effectué	Matériel	Durée (h)	Coût ($)	Par
2026-07-02	Échangeur d'air	Logements	Filtres remplacés	2 filtres	0,5	48,00	Julie
2026-07-06	Fournaise	Salle mécanique	Filtre remplacé	Filtre 16×25×1	0,5	18,50	Alex
2026-07-09	Éclairage	Corridors	Tubes DEL remplacés	2 tubes T8	0,5	22,00	Alex
2026-07-11	Fournaise	Salle mécanique	Inspection annuelle		1,5	0,00	Julie
2026-07-13	Chauffe-eau	Salle mécanique	Vidange partielle		1	0,00	Julie
2026-07-15	Porte d'entrée	Hall	Ferme-porte ajusté		0,5	0,00	Alex

TRIER ET FILTRER



Filtrer = n'afficher que certaines lignes.

Les autres sont cachées, pas effacées. L'entonnoir dans l'en-tête le rappelle.

TRIER

Données → **Trier**, ou la flèche de la colonne. Toutes les colonnes de la ligne suivent : la date reste avec son équipement. Ne trie jamais une seule colonne sélectionnée.

LE TOTAL QUI SUIT LE FILTRE

Dans un tableau, coche **Ligne Total** (onglet Création de tableau). Elle utilise SOUS.TOTAL : quand tu filtres « Plomberie », le total ne compte que la plomberie.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Mets le registre sous forme de tableau, active la ligne Total, puis filtre l'équipement **Plomberie**. Coût affiché : _____

MODULE 7

7 EXCEL

L'INVENTAIRE ET LA FONCTION SI

La fonction **SI** pose une question et affiche une réponse différente selon le cas. Dans l'inventaire : « La quantité est-elle plus petite que le minimum ? Si oui, À commander ; sinon, OK. »

	A	B	C	D
1	**Article**	**Quantité**	**Minimum**	**État**
2	Filtre de fournaise	3	4	À commander
3	Filtre d'échangeur	12	8	OK
4	Clapet 2 po	2	3	À commander
5	Cartouche robinet	5	2	OK
6	Tube DEL T8	6	8	À commander

```
=SI(B2<C2;
"À commander";"OK")
```
dans D2, puis recopier vers le bas

Mise en forme conditionnelle :
rouge si quantité < minimum

```
=SI( condition ; valeur si vrai ; valeur si faux )
```

Symbole	Signifie	Exemple
< · >	plus petit que · plus grand que	`D2<E2`
<= · >=	plus petit ou égal · plus grand ou égal	`F2>=2` (2 heures ou plus)
= · <>	égal · différent de	`H2="Julie"`

LA MISE EN FORME CONDITIONNELLE

Accueil → **Mise en forme conditionnelle** → Règles de mise en surbrillance → **Égal à…** « À commander » en rouge. La couleur change toute seule quand la quantité change : un coup d'œil suffit avant de passer la commande.

COMPTER LES ARTICLES À COMMANDER

`=NB.SI(H2:H13;"À commander")` (H étant ta colonne État) compte les cellules qui contiennent « À commander ». Une seule cellule te dit combien d'articles commander cette semaine.

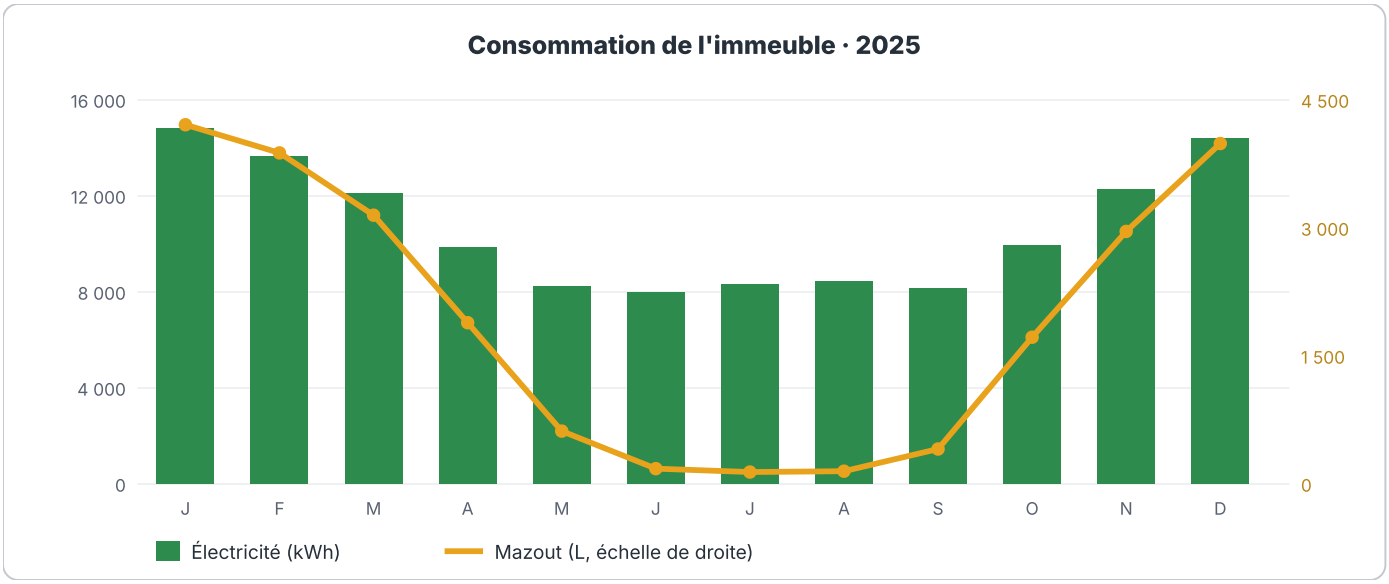
Erreur	Ce qu'elle veut dire
#NOM?	Fonction mal écrite (SOMME sans accent ? SOMEE ?)
#VALEUR!	On calcule avec du texte : un « $ » ou des lettres tapés dans une cellule de nombres
#DIV/0!	Division par zéro ou par une cellule vide
#####	Rien de grave : la colonne est trop étroite, double-clic entre les lettres

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Dans la feuille **Inventaire**, ajoute la colonne **État** avec SI, la mise en forme conditionnelle et NB.SI. Combien d'articles à commander ? _____

LES GRAPHIQUES

Un graphique fait voir en une seconde ce qu'un tableau de chiffres cache : une saison, une hausse, un mois anormal. Sélectionne les données (avec les titres), puis **Insertion** → **Graphiques recommandés**.



Type	Quand l'utiliser	Exemple
Histogramme (colonnes)	Comparer des quantités	kWh par mois, coût par équipement
Courbe	Voir une évolution dans le temps	Mazout mois après mois
Secteurs (pointe de tarte)	Voir la part de chaque élément d'un total, 6 parts au maximum	Part de chaque équipement dans les coûts

UN BON GRAPHIQUE

Un titre qui dit quoi et quand, les unités sur les axes, une légende. Clique sur le graphique : le bouton **+** ajoute ou enlève ces éléments.

LIRE LE GRAPHIQUE

L'électricité et le mazout montent ensemble l'hiver : chauffage et éclairage. Un mois qui sort de la courbe ? Une fuite, un appareil défectueux, une thermopompe en panne : à vérifier.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Dans la feuille **Consommation**, crée un histogramme de l'électricité. Quel mois consomme le plus ? _____

MODULE 7

EXCEL

IMPRIMER ET PARTAGER

AVANT D'IMPRIMER

Ctrl + P montre l'aperçu. Une feuille large s'imprime mieux en **Paysage**, avec **Ajuster toutes les colonnes à une page**.

LE RAPPORT EN PDF

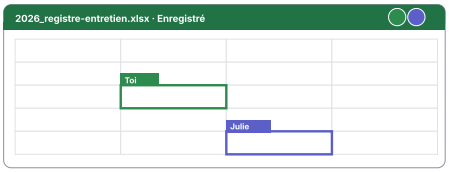
Fichier → Enregistrer une copie → **PDF** : le gestionnaire l'ouvre sur son cellulaire sans Excel, et personne ne modifie les chiffres par erreur.

TRAVAILLER À PLUSIEURS

Le registre dans OneDrive ou dans Teams se remplit à plusieurs en même temps : chacun voit le curseur de couleur des autres. Fini les copies « registre_Julie_final2.xlsx ».

SUR LE CELLULAIRE

L'application Excel ouvre le même registre : on ajoute une ligne sur le terrain, juste après l'intervention, au lieu de tout recopier le soir.



LA SAUVEGARDE RÉGULIÈRE

Le registre est le fichier le plus précieux de l'immeuble. Il vit dans OneDrive (enregistrement automatique et historique des versions), jamais seulement sur une clé USB ou sur le bureau d'un portable.

LE RAPPORT MENSUEL EN TROIS OUTILS

Le gestionnaire veut un rapport mensuel simple. Tu utilises tout ce que tu sais :

1. **Excel** : filtre le registre sur le mois, lis le nombre d'interventions, les heures et le coût total dans la ligne Total.
2. **Excel** : crée le graphique des coûts par équipement, puis copie-le (Ctrl + C).
3. **Word** : colle le graphique sous un court texte (faits marquants, problèmes, recommandations), avec la structure du rapport du module 6.
4. **PDF + Outlook** : enregistre en PDF dans le bon dossier et envoie-le au gestionnaire avec un objet clair (module 5).

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Partage ton classeur avec ton voisin en **Peut modifier** et ajoutez chacun une ligne en même temps.
2. Mets la feuille **Registre** en paysage, ajustée à une page de large, et vérifie l'aperçu. Combien de pages ? _____

ACTIVITÉ 7.1 · LA FENÊTRE D'EXCEL — INDIVIDUEL



	A	B	C	D	E
1	**Date**	**Équipement**	**Travail**	**Durée**	**Coût ($)**
2	2026-07-02	Échangeur d'air	Filtres remplacés	0,5	48,00
3	2026-07-06	Fournaise	Filtre remplacé	0,5	18,50
4	2026-07-09	Éclairage	Tubes DEL remplacés	0,5	22,00
5	2026-07-11	Fournaise	Inspection annuelle	1,5	0,00
6	2026-07-13	Chauffe-eau	Vidange partielle	1	0,00

1. _____ 2. _____ 3. _____

4. _____ 5. _____ 6. _____

7. _____ 8. _____ 9. _____

MAINTENANT SUR TON PORTABLE

Fais une capture de ta vraie fenêtre d'Excel (⊞ + ⇧ Maj + S), colle-la dans Word, numérote les mêmes parties et remets-la dans Teams.

ACTIVITÉ 7.2 · AJOUTE TES INTERVENTIONS — INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE

Ajoute au registre les trois interventions suivantes, en respectant le format des données (date AAAA-MM-JJ, nombres sans $, noms d'équipement identiques).

Bon de travail	Fait
30 septembre : Julie remplace le filtre de la fournaise (filtre 16×25×1, 18,50 $), 30 min, salle mécanique.	☐
1er octobre : Alex débouche le drain de la douche du 305, 1 h, sans matériel.	☐
2 octobre : Alex remplace 2 tubes DEL T8 dans le corridor du 2e (22 $), 30 min.	☐

ACTIVITÉ 7.3 · INTERROGE LE REGISTRE

INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE

Utilise les filtres, la ligne Total, SOMME.SI ou la barre d'état sur les **données de l'été** (avant l'activité 7.2). Note aussi la méthode utilisée.

Question du gestionnaire	Réponse	Méthode
Combien d'interventions en août ?		
Combien a coûté le matériel de plomberie ?		
Combien d'heures Julie a-t-elle faites ?		
Combien d'heures en tout cet été ?		
Quel équipement a coûté le plus cher en matériel ? Combien ?		

Selon toi, que devrait faire le gestionnaire avec l'équipement qui coûte le plus cher ?

ACTIVITÉ 7.4 · LA COMMANDE

INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE

Dans la feuille **Facture**, complète la commande à Plomberie Roy avec des formules seulement (aucun chiffre tapé à la main dans les montants).

Cellule	Ta formule	Résultat
Montant du clapet (D4)		
Sous-total (D9)		
TPS (D10)		
TVQ (D11)		
Total (D12)		

Change la quantité de clapets pour 10. Le total se met-il à jour tout seul ? _____

ACTIVITÉ 7.5 · L'INVENTAIRE INTELLIGENT

INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE

- ☐ Mets l'inventaire sous forme de tableau (`Ctrl` + `T`).
- ☐ Ajoute une colonne **Valeur ($)** = quantité × prix unitaire, au format monétaire, avec une ligne Total.
- ☐ Ajoute une colonne **État** avec SI, puis la mise en forme conditionnelle en rouge.
- ☐ Avec NB.SI, affiche le nombre d'articles à commander au-dessus du tableau.

Valeur totale de l'inventaire : _____ · Articles à commander : _____

ACTIVITÉ 7.6 · LE RAPPORT DE CONSOMMATION

INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE

- ☐ Dans la feuille **Consommation**, ajoute une ligne Total et la moyenne mensuelle de chaque colonne.
- ☐ Crée un histogramme de l'électricité et une courbe du mazout, avec titres et unités.
- ☐ Colle les deux graphiques dans un rapport Word d'une page, avec trois constats écrits par toi.
- ☐ Enregistre le rapport en PDF et envoie-le à l'enseignant par Outlook.

Total de mazout de l'année : _____

Écris un constat sur la consommation de mazout :

ACTIVITÉ 7.7 · LE RAPPORT DU TRIMESTRE

EN ÉQUIPE DE DEUX · SUR LE PORTABLE

Le gestionnaire veut le bilan de l'été (juillet à septembre). Produisez-le de A à Z avec Excel, Word et Outlook.

Exigence	Fait
Nombre d'interventions, heures et coût total, par mois (tableau)	☐
Graphique des coûts par équipement	☐
L'équipement qui pose le plus de problèmes, avec une recommandation	☐
Mise en page Word propre : titres, graphique, tableau, numéros de page	☐
PDF nommé selon la règle, envoyé au gestionnaire (l'enseignant) avec un objet clair	☐

ACTIVITÉ 7.8 · VÉRIFIE TES CONNAISSANCES

INDIVIDUEL · AUSSI EN FORMS

V F On écrit « 45,50 $ » dans une cellule pour qu'Excel puisse l'additionner.

V F Une formule commence toujours par le signe =.

V F Filtrer cache des lignes sans les effacer.

V F L'erreur ##### veut dire que la formule est fausse.

V F Un registre dans OneDrive peut être rempli par plusieurs personnes en même temps.

La cellule qui contient le taux de TPS doit être écrite dans la formule :

◯ F10 ◯ F10 ◯ 0,05

Pour voir l'évolution du mazout mois après mois, le meilleur graphique est :

◯ Secteurs ◯ Courbe ◯ Aucun

Le raccourci de la somme automatique :

◯ Ctrl + S ◯ Alt + = ◯ Ctrl + T

RETOUR À VENDREDI, 14 H

Coût de l'entretien de l'été, équipement le plus problématique, filtres à commander, mazout de l'hiver : tu as maintenant les réponses du gestionnaire en quelques clics, avec un graphique et un rapport PDF à l'appui.

BILAN DU MODULE 7

JE M'ÉVALUE

Je suis capable de…	Oui	À revoir
saisir des données propres : dates, nombres, texte uniforme	☐	☐
écrire des formules avec SOMME, MOYENNE, SI et SOMME.SI	☐	☐
recopier une formule et utiliser une référence absolue pour les taxes	☐	☐
tenir un registre en tableau : trier, filtrer, totaliser	☐	☐
créer un graphique clair et le mettre dans un rapport Word	☐	☐
imprimer ou partager un rapport simple en PDF	☐	☐

8

DANS CE MODULE

- Qu'est-ce qu'une GMAO ?
- La fiche d'équipement
- Les codes QR sur les appareils
- Le bon de travail numérique avec Forms
- Des réponses au rapport : le tableau croisé
- L'entretien préventif planifié
- Apprendre un nouveau logiciel
- Le cellulaire du préposé
- Les interfaces des systèmes du bâtiment
- Le simulateur GMAO
- Activités 8.1 à 8.8 et bilan

LA GESTION DE L'ENTRETIEN

Le cœur du métier à l'ordinateur : fiches d'équipement, codes QR, bons de travail numériques et entretien préventif.

QR | Forms | Ctrl + T | =AUJOURDHUI()

MODULE 8

8 LA GESTION DE L'ENTRETIEN (GMAO)

MERCREDI, 6 H 50

Le chauffe-eau no 3 ne chauffe plus. Le plombier au téléphone pose quatre questions : « Quel modèle ? Il a quel âge ? Est-il encore sous garantie ? C'est quand la dernière fois qu'on a changé la soupape ? » Avec une gestion de l'entretien à l'ordinateur, tu scannes l'étiquette QR sur l'appareil et tu as les quatre réponses avant qu'il ait fini sa phrase.

À LA FIN DE CE MODULE, TU POURRAS

- expliquer le cycle de la gestion de l'entretien, du correctif au préventif ;
- consulter et créer une fiche d'équipement complète ;
- coller des codes QR qui ouvrent la fiche, le manuel ou le bon de travail ;
- émettre, remplir et traiter des bons de travail numériques avec Forms ;
- produire un rapport (tableau croisé) et suivre un plan préventif ;
- apprendre seul un logiciel d'entretien avec son guide d'utilisation.

CE QUE DIT LE PROGRAMME : TOUT LE MODULE 436-333

Élément	Dans ce module
A. Préparer le poste et accéder au logiciel	Ouvrir l'application d'entretien directement (favori, épingle, QR)
B. Consulter des fiches du logiciel d'entretien	Fiche d'équipement, historique, documents
C. Produire et interpréter un bon de travail	Bon de travail numérique dans Forms
D. Remplir des fiches et consigner les données	Réponses dans Excel : travail, matériel, durée, remarques
E. Produire des rapports simples	Tableau croisé, plan préventif, graphique
F. Terminer une séance de travail	Enregistrer, synchroniser, quitter, ranger

MOTS CLÉS

GMAO · correctif · préventif · fiche d'équipement · historique · code QR · formulaire · tableau croisé dynamique · fréquence · guide d'utilisation

TON PORTABLE ET TON CELLULAIRE, ENSEMBLE

Dans ce module, le portable sert à préparer : fiches, formulaires, plan, rapports. Le cellulaire sert sur le terrain : scanner, remplir, photographier.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

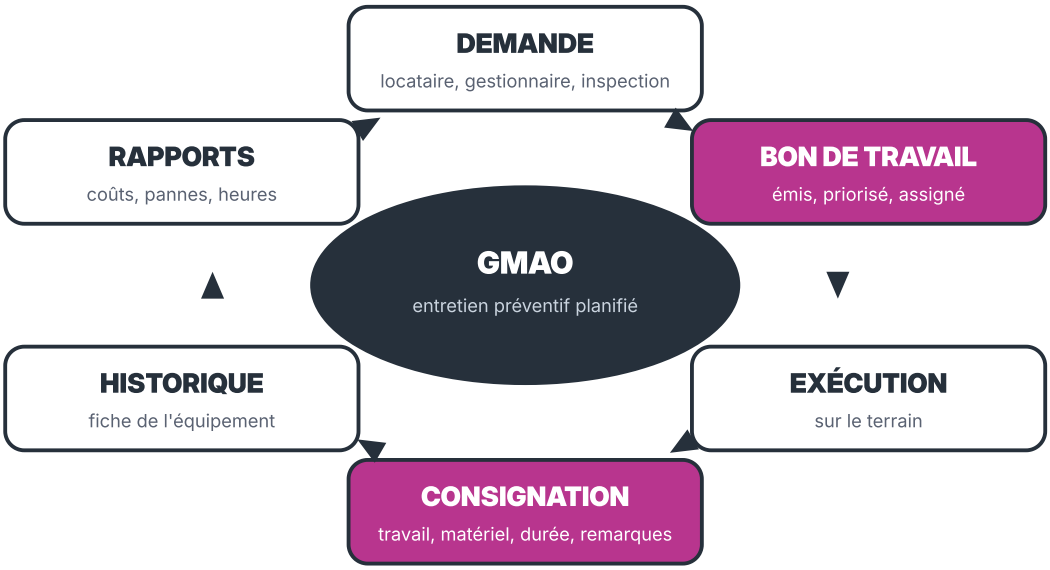
1. Ouvre **GMAO_Immeuble_Les-Erables.xlsx** remis par l'enseignant et range-le dans **02_Equipements**. Combien d'équipements sont déjà inscrits ? _____

MODULE 8

8 LA GESTION DE L'ENTRETIEN (GMAO)

QU'EST-CE QU'UNE GMAO ?

Une **GMAO** (gestion de la maintenance assistée par ordinateur) est le logiciel qui organise tout l'entretien d'un immeuble : la liste des équipements, les demandes, les bons de travail, l'historique et la planification. Les grands gestionnaires d'immeubles utilisent des logiciels spécialisés (par exemple MaintainX, UpKeep ou Fiix), souvent sur cellulaire.



L'ENTRETIEN CORRECTIF
On répare ce qui est brisé. Imprévu, souvent urgent, souvent cher : le chauffe-eau qui coule un dimanche soir.

L'ENTRETIEN PRÉVENTIF
On entretient avant que ça brise, à date fixe : filtres, vidanges, inspections. Moins de pannes, des appareils qui durent plus longtemps.

NOTRE GMAO AVEC MICROSOFT 365

L'école n'a pas de logiciel spécialisé ? Aucun problème : avec les outils que tu connais, on bâtit une vraie gestion de l'entretien qui fait la même chose. Et le jour où ton employeur utilise un logiciel spécialisé, tu en comprendras toute la logique.

Fonction d'une GMAO	Notre outil
Liste des équipements, fiches	**Excel** (feuille Équipements) + documents dans **OneDrive**
Accès rapide sur le terrain	**Codes QR** collés sur les appareils
Bons de travail	**Forms** sur le cellulaire, réponses automatiques dans **Excel**
Planification préventive	**Excel** (plan préventif) + calendrier **Outlook**
Communication et urgences	**Teams**

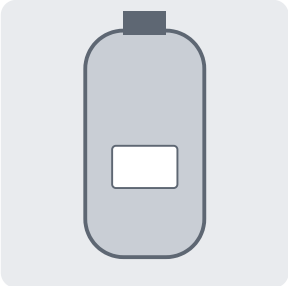
MODULE 8

8 LA GESTION DE L'ENTRETIEN (GMAO)

LA FICHE D'ÉQUIPEMENT

Chaque appareil important a sa fiche : son identité, ses documents et tout ce qui lui est arrivé. C'est elle qu'on **consulte** avant une intervention (élément B du programme).

CE-03 · CHAUFFE-EAU NO 3 — EN SERVICE



MARQUE · MODÈLE	AquaPro · AP-60
NO DE SÉRIE	AP60-2609-4471
EMPLACEMENT	Salle mécanique, mur est
INSTALLÉ LE	2026-09-30
FIN DE GARANTIE	2032-09-30
FOURNISSEUR	Plomberie Roy · 418 555-0141

DOCUMENTS

- Manuel AP-60.pdf
- Garantie.pdf
- Plaque.jpg

HISTORIQUE

2026-09-30 Installation (remplace l'ancien chauffe-eau no 3) · Plomberie Roy · 1 868,34 $

2026-10-15 Soupape T&P : fuite constatée, remplacée · 1 h · 45,00 $

2027-03-30 Vidange partielle · planifiée

LE CODE DE L'ÉQUIPEMENT

Court, unique et logique : **CE-03** (chauffe-eau no 3), **FO-01** (fournaise), **VRC-101** (échangeur du logement 101). On l'écrit sur l'appareil, l'étiquette QR, les bons et le registre.

L'IDENTITÉ

Marque, modèle et numéro de série recopiés de la **plaque signalétique** (prends-la en photo, module 3). Sans eux, impossible de commander la bonne pièce.

LES DATES

Installation et fin de garantie : la réparation est peut-être gratuite. L'âge aide à décider s'il vaut mieux réparer ou remplacer.

L'HISTORIQUE

Chaque bon de travail fermé s'ajoute à la fiche. Trois fuites en six mois ? Ce n'est plus une réparation, c'est un remplacement à prévoir.

REPÉRER LA BONNE DONNÉE

Dans Excel, la fiche est une ligne de la feuille **Équipements**. Pour la retrouver vite : `Ctrl` + `F` et le code, ou le filtre de la colonne Code. Le lien vers le manuel (colonne Manuel) s'ouvre d'un clic : clic droit sur le PDF dans OneDrive → **Copier le lien**, puis colle-le dans la cellule.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Complète la ligne **VRC-01** à partir de la plaque de l'échangeur d'air de l'atelier (ou de la photo fournie).
2. Ajoute dans la colonne Manuel le lien OneDrive vers le manuel du chauffe-eau téléchargé au module 4. Le lien s'ouvre-t-il ? _____

MODULE 8

8 LA GESTION DE L'ENTRETIEN (GMAO)

LES CODES QR SUR LES APPAREILS

Un code QR est une adresse Web dessinée en carrés. L'appareil photo de n'importe quel cellulaire la lit et ouvre la page. Collé sur un appareil, il relie l'objet physique à sa fiche numérique.



CRÉER UN CODE QR

POUR UNE PAGE OU UN FICHIER

Ouvre le fichier (manuel PDF, fiche) dans **Edge** à partir de OneDrive. Clic droit dans la page → **Créer un code QR pour cette page** → Télécharger. Le lien doit être partagé avec les bonnes personnes (module 3).

POUR UN FORMULAIRE FORMS

Dans Forms → **Collecter les réponses** → icône du code QR → Télécharger. Une étiquette « Signaler un problème » ou « Remplir un bon » pour chaque local.

L'ÉTIQUETTE

1. Dans Word, un tableau de 2 colonnes : le code QR à gauche, le code et le nom de l'équipement en gros à droite (« CE-03 · Chauffe-eau no 3 »).
2. Imprime sur une étiquette autocollante ou plastifie la feuille. Teste-la avec ton cellulaire **avant** de la coller.
3. Colle-la à hauteur des yeux, sur une surface propre, loin de la chaleur directe (pas sur le conduit d'évacuation).

SÉCURITÉ DES CODES QR

Une étiquette QR dans une salle mécanique ouvre seulement des liens réservés aux employés : la personne qui scanne doit être connectée à son compte. Les étiquettes « Signaler un problème » dans les corridors, elles, ouvrent un formulaire public qui ne montre aucune donnée de l'immeuble.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

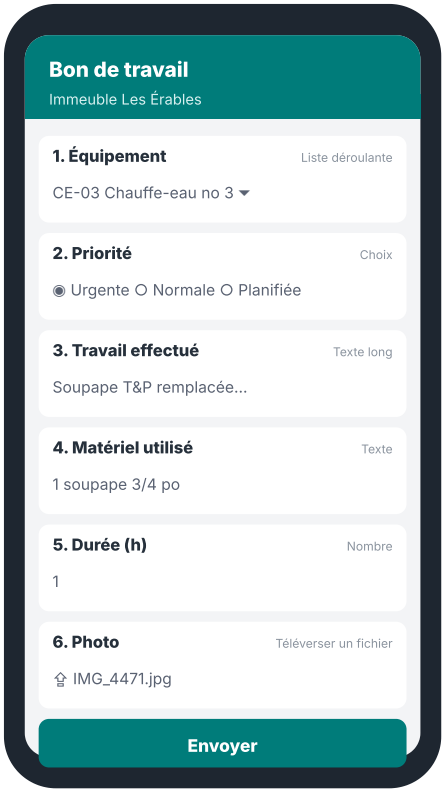
1. Crée le code QR du manuel du chauffe-eau, insère-le dans Word avec le code CE-03, puis scanne-le avec ton cellulaire. Ça fonctionne ? _____

MODULE 8

8 LA GESTION DE L'ENTRETIEN (GMAO)

LE BON DE TRAVAIL NUMÉRIQUE AVEC FORMS

Microsoft Forms crée des formulaires qui se remplissent sur le cellulaire. Chaque réponse s'ajoute automatiquement comme une nouvelle ligne dans un classeur Excel : le registre se remplit tout seul, sans recopier le papier le soir.



Question	Type de question Forms
Équipement	**Choix**, en liste déroulante : la liste des codes (pas de fautes de frappe)
Lieu	**Texte** court
Priorité	**Choix** : Urgente, Normale, Planifiée
Description, travail effectué	**Texte** avec l'option « Réponse longue »
Matériel utilisé	**Texte**
Durée (h)	**Texte** avec la restriction « Nombre »
Photo	**Charger un fichier** (comptes scolaires et professionnels)
Remarques	**Texte**, réponse longue, facultatif

Coche **Obligatoire** sur les questions du programme : travail, matériel, durée. Le formulaire refuse d'être envoyé incomplet.

LE CIRCUIT D'UN BON DE TRAVAIL

1. **Émission** : le gestionnaire (ou toi) remplit la demande. Elle arrive dans Excel et une notification part dans Teams.
2. **Interprétation** : tu lis la priorité, le lieu et les directives (module 6), tu consultes la fiche d'équipement.
3. **Exécution et consignation** : sur place, tu remplis le bon avec le cellulaire : travail, matériel, durée, photo.
4. **Traitement** : dans Excel, le bon passe à « Fermé » et s'ajoute à l'historique de l'équipement.

LES RÉPONSES DANS EXCEL

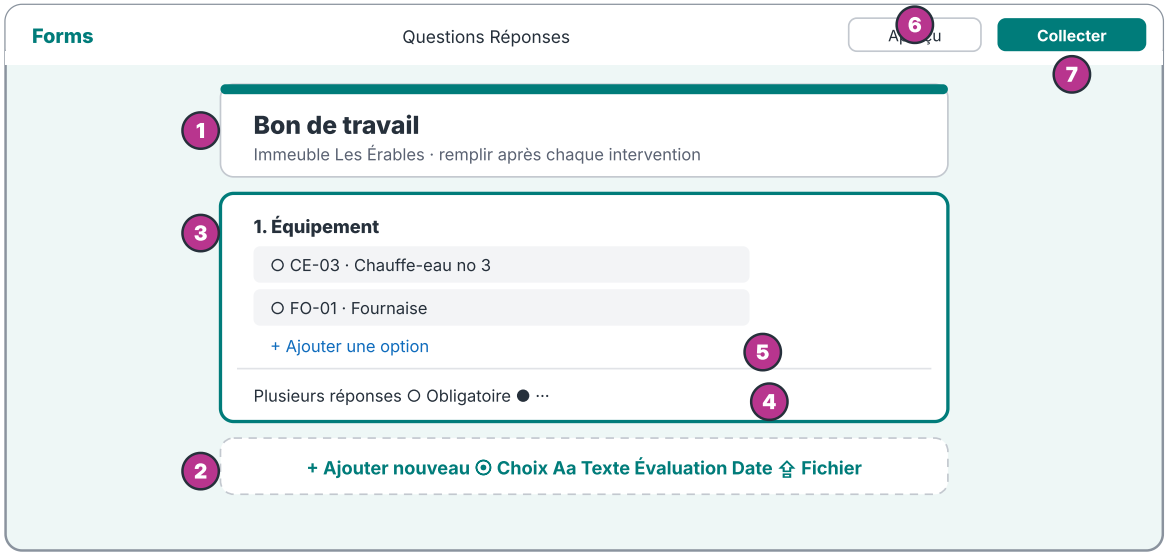
Dans Forms, onglet **Réponses** → **Ouvrir les résultats dans Excel**. Le classeur est dans ton OneDrive et se met à jour à chaque nouveau bon. Ajoute une colonne **Statut** (Ouvert, Fermé) que tu modifies toi-même.

MODULE 8

8 LA GESTION DE L'ENTRETIEN (GMAO)

CRÉER LE FORMULAIRE, PAS À PAS

Ton formulaire de bon de travail sera utilisé des centaines de fois. Dix minutes de plus à le construire, c'est des heures de gagnées et des données propres pour toujours.



1. **Nouveau formulaire** sur forms.office.com : donne un titre et une description courte (1).
2. **Ajouter nouveau** (2) → **Choix** pour l'équipement : une option par code (3). Dans ···, choisis **Liste déroulante** : c'est plus propre quand il y a beaucoup d'options.
3. Pour chaque question du programme (travail, matériel, durée), active **Obligatoire** (4). Pour la durée : **Texte** → ··· → **Restrictions** → Nombre.
4. **+ Ajouter une option** (5) pour compléter la liste. Mets les options dans l'ordre logique (par code).
5. **Aperçu** (6) → vue cellulaire : remplis-le comme un préposé pressé, avec des gants. Trop long ? Coupe.
6. **Collecter les réponses** (7) : copie le lien ou télécharge le code QR. Dans l'onglet **Réponses** → **Ouvrir dans Excel**.

DÉFI PRO · LE FORMULAIRE INTELLIGENT

INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE · 30 MIN

Forms peut poser des questions différentes selon la réponse : c'est le **branchement** (··· en haut à droite → **Ajouter un branchement**).

1. Si la priorité est **Urgente**, le formulaire demande : « Y a-t-il un danger pour les personnes ? (Oui / Non) » et « Qui as-tu prévenu ? ».
2. Si l'équipement est **FO-01 · Fournaise**, il demande en plus la lecture du thermomètre de cheminée.
3. Teste les trois chemins dans l'aperçu, puis fais-le tester par ton coéquipier sans lui expliquer. A-t-il trouvé ça clair ? _____

MODULE 8

8 LA GESTION DE L'ENTRETIEN (GMAO)

DES RÉPONSES AU RAPPORT : LE TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE

Cent bons de travail, c'est trop pour lire ligne par ligne. Le **tableau croisé dynamique** les résume en quelques secondes : combien de bons par équipement, combien d'heures, quel mois. C'est le rapport de l'élément E.

Étiquettes de lignes	Nb de bons	Somme Durée (h)
Chauffe-eau	4	4
Fournaise	6	5,5
Plomberie	9	6,75
Porte d'entrée	4	4,5
Total général	**23**	**20,75**



1. Clique dans le tableau des réponses, puis **Insertion** → **Tableau croisé dynamique** → Nouvelle feuille.
2. Glisse **Équipement** dans **Lignes** : la liste se fait toute seule, sans doublons.
3. Glisse **Équipement** aussi dans **Valeurs** : Excel compte les bons. Glisse **Durée** dans **Valeurs** : Excel additionne les heures.
4. Glisse **Priorité** ou le mois dans **Filtres** pour voir seulement les urgences ou un mois précis.
5. Quand de nouveaux bons arrivent : clic droit dans le tableau croisé → **Actualiser**.

CE QU'ON LIT

La plomberie demande le plus de bons ? Peut-être des robinets d'une même marque à changer. Une porte qui revient sans cesse ? Il faut la faire réparer par un spécialiste.

LE GRAPHIQUE CROISÉ

Analyse du tableau croisé → **Graphique croisé dynamique** : il suit les filtres. Copie-le dans le rapport Word du mois (module 7).

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Dans le classeur du module 7, crée un tableau croisé de la feuille **Registre** : équipements en lignes, nombre d'interventions et somme des durées en valeurs. Quel équipement a demandé le plus d'heures ? _____
2. Ajoute le champ **Fait par** dans les colonnes du tableau croisé : qui a fait le plus d'heures ? _____

MODULE 8

8 LA GESTION DE L'ENTRETIEN (GMAO)

L'ENTRETIEN PRÉVENTIF PLANIFIÉ

Le plan préventif est la liste des tâches qui reviennent, avec leur **fréquence**. Excel calcule la prochaine date et signale ce qui est en retard. C'est le tableau de bord du préposé, à regarder chaque lundi matin.

Code	Tâche	Fréq. (j)	Dernière fois	Prochaine fois	État
FO-01	Remplacer le filtre de la fournaise	90	2026-09-30	2026-12-29	À jour
VRC-01	Remplacer les filtres de l'échangeur	90	2026-07-14	2026-10-12	**En retard**
EXT-3E	Inspection mensuelle de l'extincteur	30	2026-09-28	2026-10-28	Cette semaine
CE-03	Vidange partielle	180	2026-09-30	2027-03-29	À jour

Colonne	Formule (ligne 2)	Ce qu'elle fait
Prochaine fois	`=D2+C2`	Une date + un nombre de jours = une nouvelle date
État	`=SI(E2<AUJOURDHUI();"En retard";SI(E2-AUJOURDHUI()<=7;"Cette semaine";"À jour"))`	AUJOURDHUI() donne la date du jour, mise à jour chaque fois qu'on ouvre le classeur

LES COULEURS

Mise en forme conditionnelle (module 7) : rouge pour « En retard », jaune pour « Cette semaine ». Trie par **Prochaine fois** : les urgences montent en haut.

QUAND LA TÂCHE EST FAITE

Tu inscris la date dans **Dernière fois** : la prochaine date et l'état se recalculent tout seuls. Et tu remplis le bon de travail Forms : l'historique est complet.

APPRENDRE UN NOUVEAU LOGICIEL

Le programme prévoit de travailler « à l'aide du guide d'utilisation du logiciel ». Chaque employeur a son logiciel. Voici comment l'apprendre seul, rapidement :

1. LE GUIDE

Cherche le guide ou le centre d'aide (souvent le bouton **?**) et lis d'abord la section « Démarrage ».

2. LES MOTS CLÉS

Équipement, bon de travail, demande, préventif : les mêmes notions que ce module.

3. L'ESSAI

Crée un équipement et un bon de test, ferme-le, regarde l'historique. Puis demande à un collègue.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Dans la feuille **Plan préventif**, ajoute les formules Prochaine fois et État, puis la mise en forme. Combien de tâches sont en retard aujourd'hui ? _____

MODULE 8

8 LA GESTION DE L'ENTRETIEN (GMAO)

DÉCORTIQUER LA FORMULE DU PLAN PRÉVENTIF

La formule de l'état du plan préventif fait peur au premier regard. Elle se construit en trois étapes : on ne l'écrit jamais d'un coup.

1

```
=D2+C2
```

Prochaine fois = dernière fois + fréquence
2026-07-14 + 90 = 2026-10-12

2

```
=SI(E2<AUJOURDHUI();"En retard";"À jour")
```

Une seule question : la date est-elle passée ?
Le 4 nov. : 2026-10-12 < 2026-11-04 → En retard

3

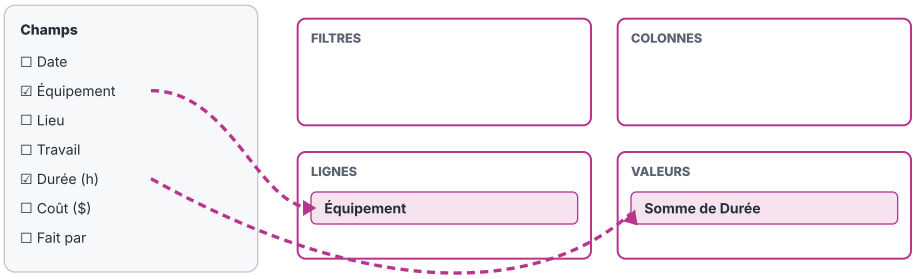
```
=SI(E2<AUJOURDHUI();"En retard";SI(E2-AUJOURDHUI()<=7;"Cette semaine";"À jour"))
```

Sinon, on pose une 2e question dans le « faux »
Moins de 7 jours d'avance → Cette semaine

LES PIÈGES

Les guillemets entourent le texte (« En retard »), jamais les nombres ni les adresses. Et **AUJOURDHUI()** s'écrit sans accent et avec ses deux parenthèses vides.

LE TABLEAU CROISÉ, EN GLISSANT



Glisse un champ dans une zone : Lignes = la liste, Valeurs = le calcul, Filtres = ce qu'on veut voir.

DÉFI PRO · LES QUESTIONS DU GESTIONNAIRE

INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE · 20 MIN

Avec un seul tableau croisé du registre (module 7), en changeant seulement les champs de place, réponds :

Question	Champs utilisés
Combien d'heures par équipement ?	
Combien d'interventions par personne, chaque mois ?	
Quel équipement coûte le plus en matériel en août seulement ?	

MODULE 8

8 LA GESTION DE L'ENTRETIEN (GMAO)

LE CELLULAIRE DU PRÉPOSÉ

Sur le terrain, le cellulaire est l'ordinateur du préposé : il prend les photos, remplit les bons, reçoit les urgences et ouvre les fiches avec les codes QR.



LA TRADUCTION EN CONVERSATION

L'application **Microsoft Traducteur** a un mode conversation : tu parles en français, le locataire lit et entend la traduction dans sa langue, et vice-versa. Idéal pour expliquer une coupure d'eau à un nouvel arrivant.

MESURER AVEC L'APPAREIL PHOTO

Plusieurs cellulaires ont une application de **mesure** en réalité augmentée : on vise deux points, la distance s'affiche. Parfait pour une estimation (fenêtre, pièce). Pour commander une pièce, on prend toujours le ruban à mesurer.

LES RÈGLES DU CELLULAIRE AU TRAVAIL

- ✓ **Verrouillage** par NIP, visage ou empreinte : le cellulaire donne accès aux courriels et aux fiches de l'immeuble.
- ✓ **Compte de l'employeur** dans les applications de travail ; tes photos personnelles restent séparées.
- ✓ **Mises à jour** faites, batterie chargée en début de quart, câble dans le coffre.
- ✗ Pas de photos de travail envoyées par texto personnel ou réseaux sociaux.
- ✗ Pas de photo d'un locataire ou de ses biens sans raison de travail.
- ✗ Pas de cellulaire en main dans une échelle ou près d'une machine en marche.

CELLULAIRE PERSONNEL OU FOURNI ?

Certains employeurs fournissent un cellulaire ; d'autres demandent d'utiliser le tien, souvent avec une application de gestion qui sépare le travail du personnel. Demande la politique dès l'embauche : qui paie, ce que l'employeur peut voir, et quoi faire si l'appareil est perdu.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

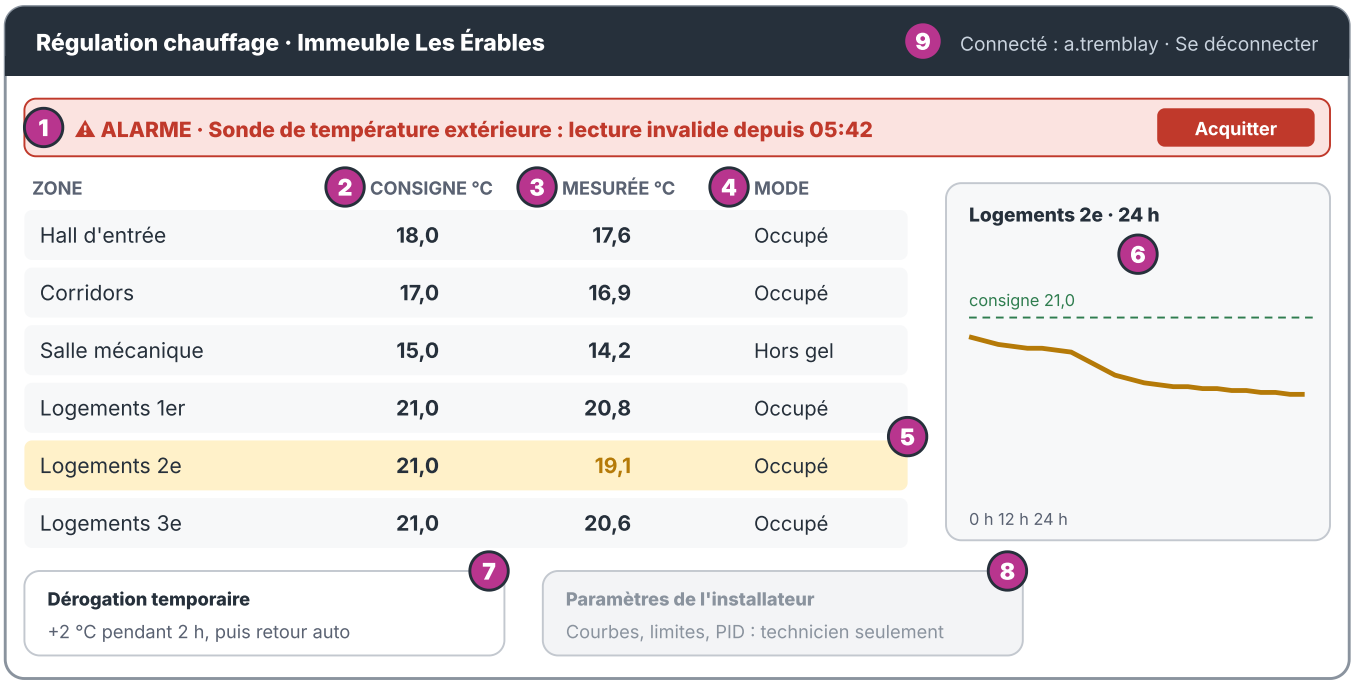
1. Installe sur ton cellulaire les applications de travail permises par l'école (OneDrive, Outlook, Teams) et connecte-toi avec ton compte de l'école.
2. Avec le mode conversation de Traducteur, explique à ton coéquipier, dans une autre langue, que l'eau sera coupée demain de 9 h à 11 h.

MODULE 8

8 LA GESTION DE L'ENTRETIEN (GMAO)

LES INTERFACES DES SYSTÈMES DU BÂTIMENT

Dans les immeubles modernes, le chauffage, les portes, les caméras et parfois l'éclairage se contrôlent par une **page Web**, sur le portable ou le cellulaire. Le préposé s'y connecte pour vérifier, faire un petit ajustement et repérer une alarme. Voici une interface de régulation du chauffage typique.



1 · Alarme : le système signale un problème. On lit, on agit, puis on **acquitte** (on confirme l'avoir vue).

2 · Consigne : la température demandée.

3 · Mesurée : la température réelle. Un grand écart = un problème.

4 · Mode : Occupé, Inoccupé (nuit), Hors gel.

5 · Zone en écart : le 2e n'atteint pas sa consigne.

6 · Tendance : la température baisse depuis la nuit.

7 · Dérogation : un ajustement temporaire, permis au préposé.

8 · Paramètres verrouillés : réservés au technicien.

9 · Session : ton compte. On se déconnecte toujours.

TON COMPTE, C'EST TA SIGNATURE

Dans ces systèmes, chaque action est enregistrée avec le nom de la personne connectée : qui a changé une consigne, qui a ouvert une porte, qui a acquitté une alarme. Prêter ton compte, c'est signer pour quelqu'un d'autre. Mot de passe unique et double authentification (module 4).

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Cherche sur le Web le guide d'utilisation en français d'un thermostat connecté vendu au Québec (ex. : Sinopé, Honeywell, ecobee). Garde le PDF dans ton dossier du module 8.
2. Dans ce guide, trouve comment programmer un horaire de nuit et comment verrouiller le thermostat. Note les pages, puis écris dans Word trois paramètres que le préposé peut changer et deux qu'il ne doit pas toucher.

MODULE 8

8 LA GESTION DE L'ENTRETIEN (GMAO)

LES AUTRES SYSTÈMES CONNECTÉS

Système	Ce que le préposé y fait	Attention
Contrôle d'accès	Désactiver la carte perdue d'un locataire, voir l'historique d'une porte, programmer l'horaire du hall.	Données personnelles : seulement sur demande du gestionnaire.
Caméras	Vérifier qu'elles enregistrent, retrouver une séquence à la demande du gestionnaire.	Jamais de copie ou de capture pour soi. Accès noté.
Espace client d'Hydro-Québec	Suivre la consommation des aires communes, repérer une hausse anormale (module 7).	Compte de l'employeur, double authentification.
Panneau d'alarme incendie	Lire le message affiché et appeler la bonne personne.	Ne jamais réinitialiser sans la procédure et l'autorisation.
Détecteurs de fuite	Recevoir l'alerte sur le cellulaire, aller voir, noter l'intervention.	Une alerte se traite comme une demande urgente.

LES RÈGLES D'OR

- ✅ Lire tout l'écran avant de toucher quoi que ce soit.
- ✅ Noter chaque changement dans un bon de travail : quoi, quand, pourquoi.
- ✅ Se déconnecter, surtout sur un poste partagé.
- ❌ Ne jamais modifier les paramètres de l'installateur.
- ❌ Ne jamais partager son compte ni noter le mot de passe sur le panneau.
- ❌ Ne pas « acquitter » une alarme pour la faire taire sans la régler.

DÉFI PRO · LIRE L'INTERFACE

EN ÉQUIPE DE DEUX · 20 MIN

Avec l'interface de régulation de la page précédente, il est 7 h 10 un matin de janvier.

a) Quelle zone a un problème ? Comment le sais-tu ?

b) Quel lien peut-il y avoir avec l'alarme ?

c) Que fais-tu, dans l'ordre ? Que peux-tu modifier toi-même, et que ne touches-tu pas ?

MODULE 8

8 LA GESTION DE L'ENTRETIEN (GMAO)

ACTIVITÉ 8.1 · MES FICHES D'ÉQUIPEMENT

INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE

Dans la feuille **Équipements**, crée la fiche de trois appareils de l'atelier. Va voir chaque appareil, photographie sa plaque signalétique et recopie les données.

Exigence	App. 1	App. 2	App. 3
Code logique et unique	☐	☐	☐
Marque, modèle, numéro de série exacts	☐	☐	☐
Emplacement précis	☐	☐	☐
Photo de la plaque rangée dans 02_Equipements, bien nommée	☐	☐	☐
Lien vers le manuel (trouvé au module 4)	☐	☐	☐

ACTIVITÉ 8.2 · MES ÉTIQUETTES QR

INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE

☐ Crée le code QR du manuel (ou de la fiche) de chacun de tes trois appareils.

☐ Fais une page d'étiquettes dans Word : QR, code et nom de l'équipement en gros.

☐ Teste chaque étiquette avec ton cellulaire, puis colle-les sur les appareils (avec l'accord de l'enseignant).

ACTIVITÉ 8.3 · MON FORMULAIRE DE BON DE TRAVAIL

INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE

Crée dans Forms le formulaire « Bon de travail · Immeuble Les Érables » avec les 8 questions de la page sur Forms.

☐ Bons types de questions, liste déroulante des codes d'équipement, questions obligatoires cochées.

☐ Un thème et le logo de l'école ; aperçu sur cellulaire vérifié.

☐ Réponses ouvertes dans Excel ; code QR du formulaire téléchargé et partagé dans Teams.

☐ Envoie deux bons de test depuis ton cellulaire : apparaissent-ils dans Excel ?

Une question que tu as ajoutée ou modifiée, et pourquoi :

ACTIVITÉ 8.4 · UNE JOURNÉE DE PRÉPOSÉ

EN ÉQUIPE DE DEUX · SIMULATION

L'enseignant distribue ces demandes. Pour chacune : émets le bon dans ton formulaire, consulte la fiche de l'équipement, fais l'intervention à l'atelier (ou simule-la), puis consigne le travail avec ton cellulaire. Ton coéquipier vérifie chaque bon.

DEMANDE D-1 — Normale
Mme Côté, log. 302
« La toilette coule sans arrêt depuis hier soir. »

DEMANDE D-2 — Urgente
M. Pelletier, log. 108
« Plus d'eau chaude depuis ce matin. »

DEMANDE D-3 — Planifiée
Gestionnaire
« Inspection mensuelle des extincteurs du 3e étage. »

DEMANDE D-4 — Urgente
Mme Ouellet, log. 204
« Tache d'eau au plafond de la salle de bain. »

DEMANDE D-5 — Normale
Gestionnaire
« Remplacer les filtres de l'échangeur d'air (en retard). »

Dans quel ordre ? Classe les demandes selon la priorité, puis justifie.

Vérifié par le coéquipier	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5
Bon émis avec le bon équipement et la bonne priorité	☐	☐	☐	☐	☐
Fiche consultée avant l'intervention	☐	☐	☐	☐	☐
Travail, matériel, durée et remarques consignés	☐	☐	☐	☐	☐
Photo jointe, bon fermé dans Excel	☐	☐	☐	☐	☐

Quelle demande t'a pris le plus de temps ? Pourquoi ?

Qu'est-ce que le bon de travail numérique change par rapport au papier ?

MODULE 8

8 LA GESTION DE L'ENTRETIEN (GMAO)

ACTIVITÉ 8.5 · LE RAPPORT DE LA SEMAINE

INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE

☐ Dans les réponses Excel de ton formulaire (avec les bons de la classe), crée un tableau croisé : bons et heures par équipement.

☐ Ajoute un filtre sur la priorité et un graphique croisé dynamique.

☐ Rédige un rapport Word d'une page : le graphique, trois constats, une recommandation. Envoie-le en PDF par Outlook.

Ta recommandation au gestionnaire :

ACTIVITÉ 8.6 · MON PLAN PRÉVENTIF

INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE

☐ Ajoute au plan préventif deux tâches pour chacun de tes trois appareils (cherche les fréquences dans le manuel).

☐ Formules Prochaine fois et État, mise en forme conditionnelle, tri par date.

☐ Crée dans le calendrier Outlook les événements périodiques des trois tâches les plus fréquentes (module 5).

Une tâche que tu as trouvée dans un manuel, et sa fréquence :

ACTIVITÉ 8.7 · VÉRIFIE TES CONNAISSANCES

INDIVIDUEL · AUSSI EN FORMS

V F L'entretien préventif consiste à réparer ce qui est brisé.

V F Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique.

V F Chaque réponse d'un formulaire Forms peut s'ajouter automatiquement dans Excel.

V F Un tableau croisé dynamique se met à jour sans qu'on l'actualise.

=AUJOURDHUI() donne :

◯ la date de création du fichier ◯ la date du jour ◯ la dernière date du plan

Pour éviter les fautes dans le nom de l'équipement, la question Forms est de type :

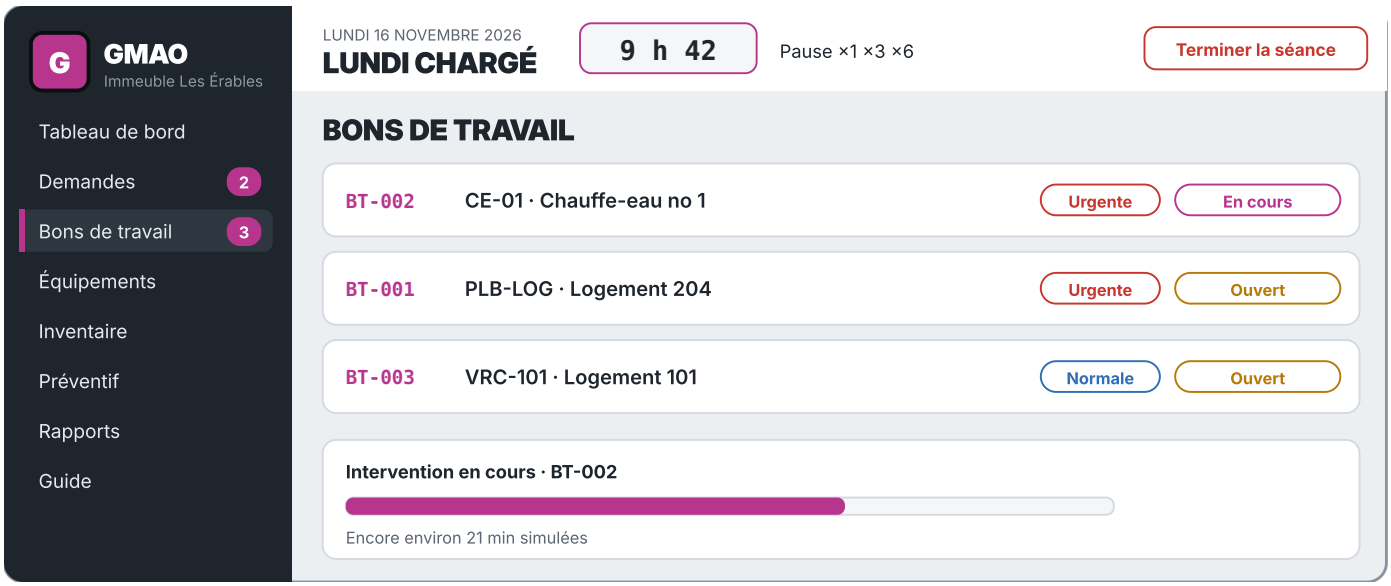
◯ Texte ◯ Choix (liste déroulante) ◯ Évaluation

MODULE 8

8 LA GESTION DE L'ENTRETIEN (GMAO)

LE SIMULATEUR GMAO

Pour vivre une vraie journée de préposé avec un logiciel d'entretien, le livre a son **simulateur**. Il s'ouvre dans Edge, sans rien installer, à partir du lien que l'enseignant dépose dans Teams.



COMMENT ÇA MARCHE

Une horloge simulée fait arriver les demandes. Tu émets les bons, choisis l'équipement et la priorité, consultes les fiches, fais le travail (il prend du temps simulé), consignes et fermes chaque bon. À 16 h, tu termines ta séance.

LE POINTAGE

10 points par demande : priorité, équipement, fiche consultée, matériel, description, remarques ou photo, délai. Plus 5 points pour bien terminer la séance (élément F). Chaque erreur est expliquée.

ACTIVITÉ 8.8 · TROIS JOURNÉES AU SIMULATEUR

INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE

Lis d'abord le **Guide d'utilisation** du simulateur. Joue ensuite les trois journées, dans l'ordre. Copie ton résultat et colle-le dans Teams après chaque journée.

Journée	Pointage	Ma principale erreur et comment l'éviter
Journée calme (4 demandes)		
Lundi chargé (7 demandes)		
Tempête de verglas (6 demandes)		

Rejoue la journée où tu as eu ton plus bas pointage. Nouveau pointage : _____

MODULE 8

8 LA GESTION DE L'ENTRETIEN (GMAO)

RETOUR À MERCREDI, 6 H 50

Tu scannes l'étiquette du CE-03 : AquaPro AP-60, installé le 30 septembre 2026, garanti jusqu'en 2032, soupape changée le 15 octobre. Le plombier a ses réponses, la réparation est sous garantie, et le bon de travail est déjà ouvert sur ton cellulaire.

TERMINER SA SÉANCE DANS LA GMAO

L'élément F du programme s'applique aussi aux applications d'entretien :

1. **Fermer les bons** terminés et vérifier qu'aucun bon n'est resté « Ouvert » à ton nom par erreur.
2. **Synchroniser** : sur le cellulaire, attendre que le formulaire soit bien **envoyé** (message de confirmation) avant de quitter la zone Wi-Fi.
3. **Enregistrer et fermer** le classeur Excel ; vérifier le nuage OneDrive : synchronisation terminée.
4. **Quitter** les applications, verrouiller ou arrêter le portable, et le ranger (module 1).

BILAN DU MODULE 8 — JE M'ÉVALUE

Je suis capable de…	Oui	À revoir
expliquer le cycle de la gestion de l'entretien, correctif et préventif	☐	☐
consulter et créer une fiche d'équipement complète	☐	☐
créer et tester une étiquette QR	☐	☐
émettre, remplir et fermer un bon de travail numérique	☐	☐
produire un rapport avec un tableau croisé dynamique	☐	☐
suivre un plan préventif qui signale les retards	☐	☐
apprendre un nouveau logiciel avec son guide	☐	☐

POUR ALLER PLUS LOIN

Microsoft Lists offre aussi un modèle « Suivi des problèmes » qui ressemble à une GMAO : une liste de demandes avec statut, priorité et personne assignée. Demande à l'enseignant si l'école y a accès : c'est un excellent pont vers les vrais logiciels.

MODULE 9

9

DANS CE MODULE

- Comment fonctionne l'IA générative
- Bien demander : rôle, contexte, tâche, format
- Les usages utiles au travail
- Vérifier toujours
- Confidentialité et éthique
- L'IA dans les outils et les bâtiments
- Activités 9.1 à 9.6 et bilan

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Copilot au travail : demander clairement, vérifier toujours, protéger les renseignements des locataires.

Copilot **Rôle** **Contexte** **Vérifier**

MODULE 9

9 L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

JEUDI, 16 H 30

Fin de journée : un avis de déneigement à rédiger, un locataire qui écrit en anglais, un manuel de 80 pages à résumer pour trouver la fréquence de vidange, et le rapport de la semaine. Le gestionnaire te dit : « Essaie Copilot, il est dans ton compte de l'école. » En dix minutes, tout est fait… à condition de bien demander et de tout vérifier.



À LA FIN DE CE MODULE, TU POURRAS

- expliquer simplement comment fonctionne une IA générative et pourquoi elle se trompe ;
- rédiger une demande claire avec le rôle, le contexte, la tâche et le format ;
- utiliser Copilot pour rédiger, traduire, résumer et organiser ton travail ;
- vérifier une réponse avant de l'utiliser, surtout quand la sécurité est en jeu ;
- protéger les renseignements personnels et utiliser l'IA de façon honnête.

AU-DELÀ DU PROGRAMME

Le programme d'études date d'avant l'IA. Ce module ajoute une compétence devenue essentielle : utiliser l'IA comme un **outil de plus**, au même titre que Word ou Excel, au service des éléments du programme (bons de travail, fiches, rapports).

MOTS CLÉS

IA générative · Copilot · demande (requête) · hallucination · source · renseignement personnel · Loi 25 · vérification

COPILOT AVEC LE COMPTE DE L'ÉCOLE

Connecté avec ton compte de l'école, Copilot affiche une mention de **protection** : tes conversations ne servent pas à entraîner l'IA et restent dans l'environnement de l'école. Avec une IA publique et un compte personnel, ce n'est pas garanti. L'accès dépend des réglages de l'école : vérifie avec ton enseignant.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

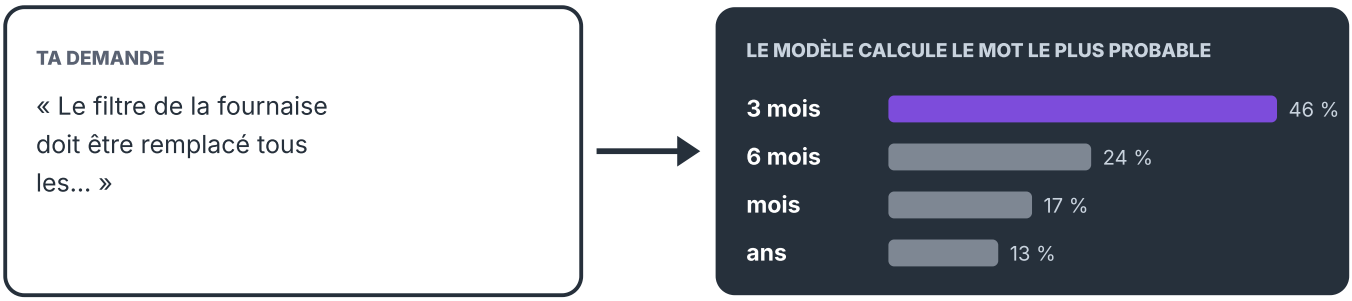
1. Ouvre **Copilot** (copilot.microsoft.com ou l'icône dans Edge) et connecte-toi avec ton compte de l'école. Vois-tu la mention de protection ? _____
2. Demande-lui : « Qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour un préposé à l'entretien ? » Note une limite qu'il nomme : _____

MODULE 9

9 L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

COMMENT FONCTIONNE L'IA GÉNÉRATIVE ?

Une IA comme Copilot a été entraînée sur une immense quantité de textes. Quand tu lui écris, elle calcule, mot après mot, la suite **la plus probable**. Le résultat est souvent excellent, parce que les textes qu'elle a lus sont nombreux et variés. Mais elle ne vérifie rien : elle peut inventer avec assurance une référence, un chiffre ou une procédure. C'est ce qu'on appelle une **hallucination**.



Elle ne « sait » pas : elle choisit ce qui ressemble le plus aux textes qu'elle a lus. D'où les erreurs possibles.

CE QU'ELLE FAIT TRÈS BIEN



CE QU'ELLE NE PEUT PAS FAIRE



COPILOT ET LES AUTRES

Il existe plusieurs assistants (Copilot de Microsoft, ChatGPT, Claude, Gemini...). Ils fonctionnent de la même façon. Au travail et à l'école, on utilise celui fourni par l'employeur avec son compte, parce que les données y sont protégées. Copilot est aussi intégré à Edge : il peut résumer la page ou le PDF ouvert.

UNE BONNE IMAGE

L'IA est comme un apprenti très rapide, qui a beaucoup lu mais n'est jamais allé sur un chantier. Il te fait gagner du temps, mais c'est toi, le préposé, qui vérifies son travail et qui signes le bon.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Demande à Copilot : « Explique-moi comment fonctionne un chauffe-eau électrique, en 5 phrases simples. » Compare avec ce que tu sais du métier : est-ce juste ? _____
2. Pose exactement la même question une deuxième fois. La réponse est-elle mot pour mot identique ? Pourquoi ? _____

MODULE 9

9 L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

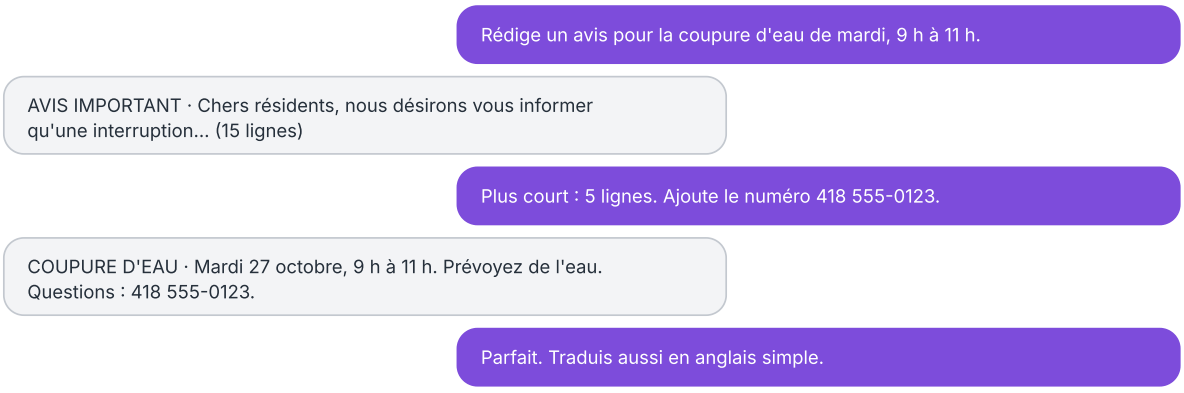
BIEN DEMANDER : RÔLE, CONTEXTE, TÂCHE, FORMAT

Une demande vague donne une réponse vague. Une bonne demande contient quatre morceaux. Plus tu donnes de faits, moins l'IA invente.

1. RÔLE Qui elle doit être	Tu es concierge d'un immeuble de 48 logements.
2. CONTEXTE La situation, les faits	L'eau sera coupée mardi 27 octobre, de 9 h à 11 h, pour remplacer une valve.
3. TÂCHE Ce que tu veux	Rédige un avis aux locataires.
4. FORMAT La forme du résultat	Une page, titre en majuscules, ton poli, phrases courtes.

Demande faible	Demande efficace
Écris un message pour l'eau.	Tu es concierge d'un immeuble de 48 logements. Rédige un avis : eau coupée mardi 27 octobre, 9 h à 11 h, remplacement d'une valve. Une page, ton poli, phrases courtes, avec le numéro 418 555-0123.
Fais-moi une liste pour la fournaise.	Tu es technicien en chauffage. Fais une liste de vérification de 10 points pour l'inspection mensuelle d'une fournaise au mazout résidentielle, en cases à cocher, pour un préposé à l'entretien.

AMÉLIORER LA RÉPONSE



La première réponse est un brouillon : on la précise en continuant la conversation.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

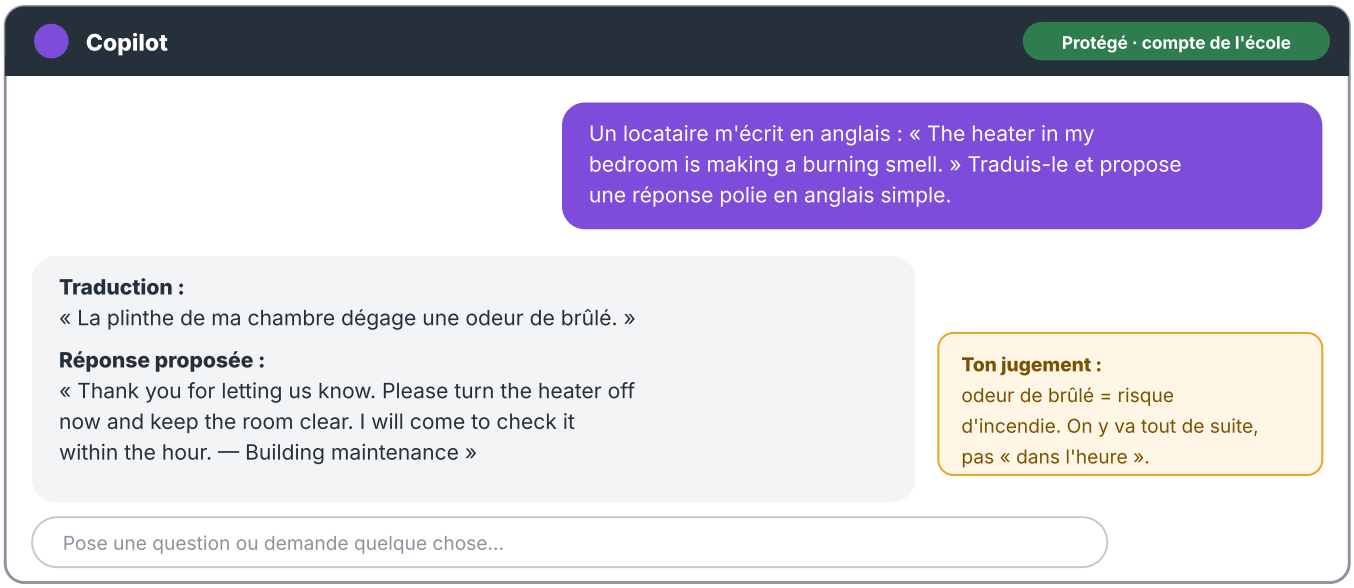
1. Pose les deux demandes faibles du tableau, puis les deux efficaces. Quelle différence vois-tu ?

MODULE 9

9 L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

LES USAGES UTILES AU TRAVAIL

Usage	Exemple de demande	Module lié
Rédiger	« Rédige un courriel poli au fournisseur pour demander un prix pour 24 filtres d'échangeur d'air, livraison avant le 15 novembre. »	Outlook (5)
Corriger	« Corrige les fautes de ce rapport sans changer les faits : [texte]. »	Word (6)
Traduire	« Traduis ce message de locataire et propose une réponse en anglais simple. »	Outlook (5)
Résumer	Dans Edge, avec le manuel PDF ouvert : « Quelles sont les fréquences d'entretien dans ce document ? Indique la page. »	Internet (4)
Organiser	« Fais une liste de vérification pour la tournée hebdomadaire des issues de secours. »	GMAO (8)
Calculer	« Dans Excel, quelle formule compte les lignes où la colonne B contient Plomberie ? »	Excel (7)



Dans cet exemple, la traduction est parfaite, mais la réponse proposée oublie l'essentiel : une odeur de brûlé est un risque d'incendie. L'IA a écrit un beau texte ; **ton jugement** de préposé corrige la décision.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Demande à Copilot la liste de vérification de la tournée des issues de secours. Ajoute à la main deux points propres à l'immeuble de l'école.

MODULE 9

9 L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

VÉRIFIER TOUJOURS

Avant d'utiliser une réponse de l'IA, on la vérifie comme on vérifie le travail d'un apprenti. Plus l'enjeu est grand, plus la vérification est sérieuse.

VERT
Vas-y

- Rédiger un avis, un courriel
- Traduire un message
- Résumer un long document
- Faire une liste de vérification

JAUNE
Vérifie avant d'utiliser

- Fréquences d'entretien
- Formules Excel
- Explications techniques
- Codes d'erreur d'un appareil

ROUGE
Jamais

- Données personnelles des locataires
- Mots de passe, codes d'accès
- Décisions de sécurité sans vérifier
- Fausses photos comme preuve

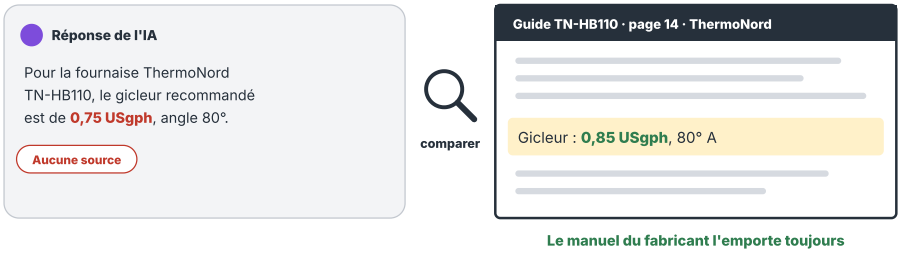
LES QUATRE VÉRIFICATIONS

1. **Les faits** : dates, heures, chiffres, numéros de modèle, prix. Compare avec ta fiche, ton bon de travail, ta facture.
2. **La source** : pour une information technique, demande « Quelle est ta source ? » et ouvre-la. Le manuel du fabricant a toujours raison sur l'IA.
3. **La sécurité** : gaz, électricité, mazout, réfrigérants, amiante, travail en hauteur. Ici, l'IA ne décide jamais : le manuel, les règles de la CNESST et un professionnel qualifié décident.
4. **Le ton et les noms** : relis comme si c'était toi qui l'avais écrit, parce que c'est ton nom qui est au bas du message.

LA RÈGLE DES DEUX SOURCES

Pour toute information technique trouvée avec l'IA, trouve une deuxième source fiable qui dit la même chose : le manuel, la fiche du fabricant, ton enseignant.

EXEMPLE VÉCU AU MODULE 4



ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Demande à Copilot la fréquence de remplacement du filtre d'une fournaise. Compare avec le plan préventif du module 8. Même réponse ? _____

MODULE 9

9 L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

CONFIDENTIALITÉ ET ÉTHIQUE

Ce que tu écris à une IA peut être conservé. Au Québec, la **Loi 25** oblige les entreprises à protéger les renseignements personnels, et un employé qui les divulgue met son employeur en faute.

- **Noms, téléphones, adresses courriel** des locataires, numéros de logement liés à un problème personnel.
- **Mots de passe, codes de porte**, codes d'alarme, emplacements des clés.
- **Plans de sécurité** de l'immeuble, horaires d'absence des locataires.
- **Photos** de l'intérieur des logements où l'on voit des objets personnels ou des visages.

- Remplace par des termes généraux : « un locataire », « le logement A », « l'appareil du 3e ».
- Utilise Copilot avec ton compte de l'école ou de l'employeur, jamais un compte personnel pour le travail.
- Dis-le quand l'IA t'a aidé à rédiger un document important.
- Garde le jugement final : c'est toi qui signes.

AVANT

Résume ce message de **Mme Lise Côté**, **log. 302, 418 555-0177** : « Mon fils **Thomas** est malade, pouvez-vous venir après 15 h pour le robinet ? »

→

APRÈS

Résume ce message d'un locataire : « Pouvez-vous venir après 15 h pour réparer le robinet de la cuisine ? »

LES IMAGES GÉNÉRÉES

Certaines IA créent des images ou modifient des photos. Dans le travail d'entretien, une photo est une **preuve** (dégât d'eau, état d'un logement, travail fait). Une photo retouchée ou inventée par l'IA ne doit **jamais** se retrouver dans un rapport ou un bon de travail. Pour illustrer une affiche, une image générée est acceptable si elle est présentée comme une illustration.

L'IA DANS LES OUTILS ET LES BÂTIMENTS

DANS TES OUTILS

La dictée de Word, la traduction de Teams, le résumé de Copilot dans Edge, la reconnaissance d'un appareil à partir d'une photo : l'IA est déjà partout, souvent sans qu'on la remarque.

DANS LES BÂTIMENTS

Des capteurs suivent la température, les vibrations d'un moteur ou la consommation d'eau, et préviennent avant la panne : c'est l'entretien **prédictif**. Le préposé reçoit l'alerte… et c'est encore lui qui intervient.

ESSAIE-LE SUR TON PORTABLE

1. Prends un vrai courriel reçu (ou celui de Mme Côté au module 5) et réécris-le sans aucun renseignement personnel avant de le donner à Copilot.

MODULE 9

9 L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

ACTIVITÉ 9.1 · CORRIGE LA DEMANDE

INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE

Réécris chaque demande faible avec le rôle, le contexte, la tâche et le format. Essaie ta version dans Copilot.

a) « Écris un courriel pour le chauffage. »

b) « Fais une affiche pour les déchets. »

c) « Aide-moi avec Excel. »

ACTIVITÉ 9.2 · LA CHASSE AUX ERREURS

INDIVIDUEL

Un collègue a demandé à une IA un « aide-mémoire du préposé ». Vérifie chaque affirmation avec le livre, la fiche ou le manuel, et corrige-la.

Aide-mémoire du préposé (généré par l'IA)

1. Remplacer le filtre de la fournaise tous les 2 ans.
2. La soupape T&P d'un chauffe-eau se vérifie tous les 10 ans.
3. Pour un dégât d'eau dans un logement, la priorité est Normale.
4. Un sac de sel de déglaçage de 20 kg suffit pour tout l'hiver.
5. Une odeur de brûlé près d'une plinthe peut attendre le lendemain.

#	Vrai ou faux ? Correction et source
1	
2	
3	
4	
5	

ACTIVITÉ 9.3 · OK OU PAS OK ?

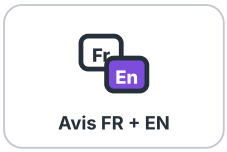
EN ÉQUIPE DE DEUX

Situation	Décision	Pourquoi
Coller le courriel de Mme Côté (avec son nom et son numéro) dans une IA pour qu'elle le résume.		
Demander à Copilot (compte de l'école) de corriger les fautes d'un rapport sans nom de locataire.		
Demander à une IA le code de la porte d'entrée qu'on a oublié.		
Faire générer une photo d'une fuite réparée pour compléter un rapport.		
Demander la traduction d'un avis en espagnol pour un nouveau locataire.		
Suivre la procédure de rallumage d'une fournaise au mazout donnée par l'IA.		

ACTIVITÉ 9.4 · QUATRE TÂCHES AVEC COPILOT

INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE

Fais chaque tâche avec Copilot, vérifie le résultat, corrige-le, puis range-le au bon endroit. Évalue l'aide reçue.











Tâche	Fait	Ce que j'ai dû corriger
L'avis de déneigement du module 6, en deux versions : français et anglais	☐	
Un courriel au fournisseur pour 24 filtres d'échangeur d'air	☐	
La formule Excel qui compte les interventions de plomberie (vérifie-la dans ton classeur)	☐	
Le résumé des fréquences d'entretien du manuel PDF du module 4, avec les pages	☐	
Une liste de vérification pour la tournée hebdomadaire, ajoutée au plan préventif du module 8	☐	

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

ACTIVITÉ 9.5 · MON GUIDE D'UTILISATION DE L'IA

INDIVIDUEL · SUR TON PORTABLE

Dans Word, rédige ta propre fiche d'une page « Utiliser l'IA au travail », pour un nouveau préposé. Tu peux te faire aider par Copilot, mais vérifie chaque phrase.

- ☐ Trois usages utiles, avec un exemple de demande pour chacun.
- ☐ Les quatre vérifications à faire avant d'utiliser une réponse.
- ☐ Ce qu'on ne donne jamais à une IA.
- ☐ Une phrase qui indique comment l'IA a aidé à faire cette fiche.
- ☐ Enregistrée en PDF et déposée dans Teams.

ACTIVITÉ 9.6 · VÉRIFIE TES CONNAISSANCES

INDIVIDUEL · AUSSI EN FORMS

- V F L'IA vérifie ses réponses dans une base de données avant de répondre.
- V F Une hallucination est une réponse inventée présentée avec assurance.
- V F On peut donner le nom et le téléphone d'un locataire à l'IA si c'est pour l'aider.
- V F Pour une question de sécurité, le manuel du fabricant l'emporte sur l'IA.

Les quatre parties d'une bonne demande sont :

◯ Titre, texte, image, lien ◯ Rôle, contexte, tâche, format ◯ Question, réponse, source, date

RETOUR À JEUDI, 16 H 30

L'avis est prêt en français et en anglais, le courriel au fournisseur est parti, et le résumé du manuel a été vérifié page par page. Rien de personnel n'a été donné à l'IA. Elle t'a fait gagner une heure ; ton jugement a gardé l'immeuble en sécurité.

BILAN DU MODULE 9

JE M'ÉVALUE

Je suis capable de…	Oui	À revoir
expliquer pourquoi une IA peut se tromper	☐	☐
rédiger une demande avec le rôle, le contexte, la tâche et le format	☐	☐
utiliser Copilot pour rédiger, traduire et résumer	☐	☐
vérifier une réponse avec une source fiable	☐	☐
protéger les renseignements personnels des locataires	☐	☐

PROJET FINAL



DANS CE MODULE

- Lundi : la journée au simulateur GMAO
- Mardi : le registre Excel à jour
- Mercredi : l'avis aux locataires
- Jeudi : le rapport de la semaine
- Vendredi : l'envoi et la fin de séance
- La grille d'évaluation

UNE SEMAINE À L'IMMEUBLE LES ÉRABLES

Le projet final : tout le livre en une semaine de travail, du premier bon de travail au rapport envoyé au gestionnaire.

Ctrl + S **⊞ + L** **PDF** **Envoyer**

P

PROJET FINAL

UNE SEMAINE À L'IMMEUBLE LES ÉRABLES

TA MISSION

Le préposé à l'entretien de l'immeuble Les Érables est en vacances. Pendant une semaine, c'est toi qui le remplaces. Le gestionnaire, Martin Gagnon, attend de toi ce qu'il attend d'un professionnel : chaque demande traitée et consignée, un registre à jour, un avis clair aux locataires et, vendredi, un rapport de la semaine dans sa boîte de réception.

LE DÉROULEMENT



CE QUE TU REMETS

#	Livrable	Où le ranger
1	Ton résultat de la journée « Lundi chargé » au simulateur, copié dans Teams	Canal Bons de travail
2	Le registre Excel avec les interventions de lundi ajoutées	01_Bons-de-travail › 2026
3	L'avis aux locataires en Word et en PDF	05_Avis-locataires
4	Le rapport de la semaine en PDF, avec un graphique	01_Bons-de-travail › 2026
5	Le courriel au gestionnaire (l'enseignant), avec les PDF joints	Outlook · Éléments envoyés

TES OUTILS

Le portable, ton cellulaire, ton arborescence OneDrive (module 3), le classeur **Excel_Immeuble_Les-Erables.xlsx**, le simulateur GMAO et Copilot.

LES RÈGLES

Tu travailles seul. Tu peux utiliser le livre, l'aide des logiciels et Copilot (sans aucun renseignement personnel), comme au travail. Tu indiques à la fin de ton rapport comment l'IA t'a aidé.

AVANT DE COMMENCER

1. Ouvre la page **Ressources du livre** déposée dans Teams et vérifie que tu as le classeur Excel du module 7 dans ton OneDrive.
2. Ouvre le simulateur GMAO et le **Guide d'utilisation**. Relis la section « Terminer la séance ».
3. Vérifie ton arborescence **Immeuble Les Érables** : les dossiers 01 à 06 sont-ils tous là ? _____

P

PROJET FINAL

UNE SEMAINE À L'IMMEUBLE LES ÉRABLES

LUNDI · LA JOURNÉE AU SIMULATEUR

1. **Prépare ton poste** (élément A) : portable sur une surface propre, chargeur branché, session ouverte, OneDrive à jour. Ouvre le simulateur avec le lien de Teams.
2. Joue la journée **Lundi chargé** du début à la fin. Prends ton temps : utilise la pause pour réfléchir aux priorités.
3. **Termine la séance** dans le simulateur, copie ton résultat et colle-le dans le canal **Bons de travail** de Teams. Garde le simulateur ouvert pour mardi.

MARDI · LE REGISTRE À JOUR

1. Ouvre ton classeur **Excel_Immeuble_Les-Erables.xlsx** (module 7), feuille **Registre**.
2. Ajoute **une ligne par bon fermé** dans le simulateur : date 2026-11-16, équipement, lieu, travail effectué, matériel, durée, coût du matériel (prix de l'inventaire), « Moi » dans Fait par.
3. Vérifie que le registre est en tableau, que la ligne Total fonctionne et que les nouvelles lignes ont le même format que les autres.
4. Le classeur est dans OneDrive : vérifie le nuage de synchronisation (élément D, sauvegarde régulière).

MERCREDI · L'AVIS AUX LOCATAIRES

À la suite de ta journée de lundi, le gestionnaire te demande un avis : **l'entretien des échangeurs d'air de tous les logements aura lieu le lundi 30 novembre 2026, de 8 h à 16 h**. Les locataires doivent dégager l'accès à l'appareil. Un technicien de Climatisation Bérubé accompagnera le préposé.

1. Rédige l'avis dans Word selon les règles du module 6 : titre de 36 pt et plus, date avec le jour, heures québécoises, pictogramme, qui appeler.
2. Tu peux demander un premier jet à Copilot (rôle, contexte, tâche, format), mais tu le vérifies et le corriges.
3. Enregistre-le en Word et en PDF dans **05_Avis-locataires**, nommés selon la règle (module 3).

PLANIFIE TON TEMPS

Jour	Temps suggéré	Mon temps réel
Lundi · simulateur (journée complète, avec les pauses)	40 min	
Mardi · registre Excel	15 min	
Mercredi · avis aux locataires	20 min	
Jeudi · rapport de la semaine	35 min	
Vendredi · envoi et fin de séance	10 min	

PROJET FINAL

UNE SEMAINE À L'IMMEUBLE LES ÉRABLES

JEUDI · LE RAPPORT DE LA SEMAINE

1. Dans Excel, crée un **tableau croisé dynamique** du registre : nombre d'interventions, heures et coût du matériel par équipement (module 8).
2. Ajoute un **graphique** des heures par équipement, avec un titre et les unités (module 7).
3. Dans Word, rédige le rapport d'une page selon la structure du module 6 :

Section	Contenu attendu
En-tête	Rapport de la semaine du 16 novembre 2026 · Immeuble Les Érables · ton nom
1. Résumé	Nombre de demandes, d'interventions, d'heures, coût du matériel
2. Faits marquants	Les urgences et ce qui a été fait, en liste
3. Graphique	Le graphique Excel collé, avec une légende
4. À prévoir	Pièces à commander (inventaire), tâches préventives en retard, appel au technicien pour la fournaise
5. Recommandation	Une recommandation au gestionnaire, justifiée par les chiffres
Utilisation de l'IA	Une phrase : ce que Copilot a fait et ce que tu as vérifié

Passe le correcteur, ajoute le numéro de page et enregistre en **PDF** dans **01_Bons-de-travail › 2026**.

VENDREDI · L'ENVOI ET LA FIN DE SÉANCE

EXEMPLE DE DÉBUT DE COURRIEL

Objet : Rapport de la semaine du 16 novembre et avis d'entretien des échangeurs (2 PDF)

Bonjour Monsieur Gagnon, vous trouverez ci-joints le rapport de la semaine et l'avis pour l'entretien des échangeurs d'air du 30 novembre. En résumé : 7 demandes traitées, dont 3 urgences…

1. Écris le courriel au gestionnaire (ton enseignant) : un objet clair, une salutation, trois lignes de résumé, les **deux PDF joints** (avis et rapport), ta signature (module 5).
2. Publie l'avis PDF dans le canal **Général** de Teams avec une courte phrase.
3. **Termine ta séance** (élément F) : enregistre et ferme tous les fichiers, vérifie la synchronisation OneDrive, quitte les logiciels, arrête le portable et range ton poste.

AVANT D'ENVOYER : LA LISTE DU PRO

Le bon destinataire ? L'objet dit tout ? Les deux pièces jointes sont là, en PDF ? Les noms de fichiers respectent la règle ? Aucune faute, aucun renseignement personnel inutile ? Tu peux envoyer.

PROJET FINAL

UNE SEMAINE À L'IMMEUBLE LES ÉRABLES

LA GRILLE D'ÉVALUATION

La grille suit les éléments du programme 436-333. L'enseignant l'utilise pour corriger ; toi, tu t'en sers d'abord pour vérifier ton travail avant de le remettre.

Él.	Critère	Ce qui est observé	Moi	Points	Max
A	**Préparer le poste et accéder au logiciel**	Poste installé correctement, session ouverte, simulateur ouvert directement	☐		5
B	**Consulter des fiches**	Fiches consultées dans le simulateur, données repérées correctement	☐		5
C	**Produire et interpréter un bon de travail**	Pointage du simulateur « Lundi chargé » (pointage × 0,2)	☐		20
D	**Consigner les données**	Registre complet : travail, matériel, durée, remarques ; format respecté ; sauvegardé	☐		15
E	**Produire des rapports simples**	Tableau croisé et graphique justes ; rapport structuré, recommandation justifiée	☐		20
—	**Communiquer**	Avis lisible et complet ; courriel professionnel avec pièces jointes	☐		15
—	**Organiser et protéger**	Arborescence et noms de fichiers ; aucun renseignement personnel donné à l'IA	☐		10
F	**Terminer une séance de travail**	Fichiers fermés et synchronisés, logiciels quittés, poste rangé	☐		10
	Total				**100**

MON BILAN DU PROJET — JE M'ÉVALUE

Ce que j'ai le mieux réussi cette semaine :

Ce que je ferais autrement au travail :

L'outil du livre qui me sera le plus utile comme préposé, et pourquoi :

ANNEXES

A AIDE-MÉMOIRE ET LEXIQUE

AIDE-MÉMOIRE DES RACCOURCIS

Découpe ou imprime cette page et garde-la près de ton portable. Coche les raccourcis à mesure que tu les connais par cœur.

PARTOUT

Enregistrer	Ctrl + S
Copier / coller	Ctrl + C / V
Couper	Ctrl + X
Annuler	Ctrl + Z
Rechercher	Ctrl + F
Imprimer	Ctrl + P
Tout sélectionner	Ctrl + A
Fermer	Alt + F4

WINDOWS

Verrouiller	⊞ + L
Explorateur	⊞ + E
Bureau	⊞ + D
Presse-papiers	⊞ + V
Capture d'écran	⊞ + ⇧ Maj + S
Projeter	⊞ + P
Paramètres	⊞ + I
Changer de fenêtre	Alt + Tab

FICHIERS ET WEB

Renommer	F2
Nouveau dossier	Ctrl + ⇧ Maj + N
Supprimer	Suppr
Nouvel onglet	Ctrl + T
Fermer l'onglet	Ctrl + W
Ajouter aux favoris	Ctrl + D
Téléchargements	Ctrl + J
Gestionnaire des tâches	Ctrl + ⇧ Maj + Échap

WORD, EXCEL, OUTLOOK

Gras (Word)	Ctrl + G
Remplacer	Ctrl + H
Somme automatique	Alt + =
Mettre en tableau (Excel)	Ctrl + T
Référence absolue $	F4
Envoyer le courriel	Ctrl + Entrée
Micro Teams	Ctrl + ⇧ Maj + M
Nouveau courriel	Ctrl + N

POUR LES RETENIR

Choisis trois raccourcis par semaine et oblige-toi à les utiliser au lieu de la souris. En un mois, tu en auras douze dans les doigts.

DÉFI DE LA SEMAINE

1. Pendant une semaine, coche chaque raccourci que tu utilises sans regarder cette page. Combien en as-tu cochés ? _____

ANNEXES

A AIDE-MÉMOIRE ET LEXIQUE

LEXIQUE

Les mots clés du livre. Le numéro indique le module où le mot est expliqué.

Arborescence M3
Organisation de dossiers dans des dossiers, comme les branches d'un arbre.

Bon de travail M6
Ordre de travail officiel : quoi faire, où, pour qui, avec quelle priorité.

Brouillon M5
Courriel commencé mais pas encore envoyé, gardé dans Outlook.

Canal M5
Sujet de discussion dans une équipe Teams (Urgences, Bons de travail).

Cci M5
Copie conforme invisible : les destinataires ne voient pas les adresses des autres.

Cellule M7
Case d'une feuille Excel, désignée par sa colonne et sa ligne (C4).

Chemin M3
Adresse complète d'un fichier : OneDrive › Immeuble › 02_Equipements...

Code QR M8
Carré de points qui contient une adresse Web, lu par l'appareil photo du cellulaire.

Copilot M9
Assistant d'intelligence artificielle de Microsoft.

Domaine M4
Partie d'une adresse Web qui indique le vrai propriétaire du site (hydroquebec.com).

Double authentification M4
Connexion qui demande deux preuves, par exemple le mot de passe et le cellulaire.

Entretien préventif M8
Entretien fait à date fixe pour éviter les pannes.

Extension M3
Lettres après le point d'un nom de fichier (.pdf, .xlsx), qui indiquent son type.

Favori M4
Page Web gardée dans le navigateur pour y revenir en un clic.

Fiche d'équipement M8
Identité, documents et historique d'un appareil.

Fichier ZIP M3
Dossier compressé en un seul fichier plus léger.

Filtre M7
Commande qui affiche seulement les lignes voulues d'un tableau.

Formule M7
Calcul dans Excel qui commence par = et utilise les adresses des cellules.

GMAO M8
Gestion de la maintenance assistée par ordinateur : le logiciel d'entretien.

HTTPS M4
Connexion chiffrée à un site Web, signalée par un cadenas.

Hallucination M9
Réponse inventée par une IA, présentée avec assurance.

LEXIQUE (SUITE)

Hameçonnage M4
Faux message qui imite une entreprise pour voler de l'argent ou un mot de passe.

Matériel M1
Partie physique de l'ordinateur : écran, clavier, ports.

Navigateur M4
Logiciel qui affiche les pages Web (Edge, Chrome).

OneDrive M3
Espace de stockage dans le nuage de Microsoft, synchronisé avec tes appareils.

Plaque signalétique M8
Étiquette d'un appareil : marque, modèle, numéro de série.

Presse-papiers M2
Mémoire où Windows garde ce que tu copies.

Rançongiciel M4
Programme malveillant qui bloque les fichiers et exige une rançon.

Référence absolue M7
Adresse de cellule bloquée par des $ (F10), qui ne change pas quand on recopie.

Style M6
Mise en forme prête à appliquer dans Word (Titre 1, Normal).

Système d'exploitation M2
Logiciel principal qui fait fonctionner l'ordinateur (Windows 11).

Événement périodique M5
Rendez-vous du calendrier qui revient automatiquement (chaque mois, tous les 3 mois).

Logiciel M1
Programme qui fonctionne dans l'ordinateur (Windows, Word, la GMAO).

Mise en forme conditionnelle M7
Couleur qu'Excel applique tout seul selon une condition (sous le minimum = rouge).

Numériser M6
Transformer un document papier en fichier, souvent en PDF.

PDF M3
Format de document qui garde sa mise en page partout.

Port M1
Prise de l'ordinateur : USB-C, USB-A, HDMI.

Périphérique M1
Appareil branché à l'ordinateur : souris, imprimante, projecteur.

Registre d'entretien M7
Liste de toutes les interventions faites dans l'immeuble.

Session M1
Ton accès personnel à l'ordinateur, ouvert avec ton compte.

Synchronisation M3
Mise à jour automatique d'un fichier entre l'ordinateur et le nuage.

Tableau croisé dynamique M8
Résumé automatique d'un grand tableau Excel (par équipement, par mois).

436-333 · 45 HEURES

UTILISER UN MICRO-ORDINATEUR

Le portable est devenu un outil de travail du préposé à l'entretien, au même titre que le multimètre ou la clé à tuyau. Ce cahier d'apprentissage suit une semaine après l'autre la vie de l'immeuble Les Érables : bons de travail, avis aux locataires, registre d'entretien, fiches d'équipement, rapports au gestionnaire.

Chaque module se fait sur le portable : Windows 11, OneDrive, Outlook, Teams, Word, Excel, Forms, un simulateur de gestion de l'entretien et l'intelligence artificielle, utilisée avec jugement.

1 Le portable

2 Windows 11

3 Fichiers et OneDrive

4 Internet et cybersécurité

5 Outlook et Teams

6 Word

7 Excel

8 Gestion de l'entretien

9 Intelligence artificielle

DEP 5211 · Entretien général d'immeubles
Pavillon de l'Avenir

Conçu par
Jérémy Raymond